

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-10) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-10

TECNICO-INGEGNERISTICO, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

Materie specialistiche, casi e strumenti per le prove
dei profili tecnici della pubblica amministrazione.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per Ingegneri,
architetti, tecnici PA, territorio e lavori pubblici.

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici.

Sommario

Materie specialistiche, casi e strumenti per le prove dei profili tecnici della pubblica amministrazione.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-TR03	Tecnico-ingegneristico	13 sezioni

Verticali del volume

- Ingegneria civile PA
- Urbanistica ed edilizia
- MIT e lavori pubblici

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici. I percorsi M-TR03 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-TR03

Tecnico-ingegneristico

Cap. 1	Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove	10
1.1	Quattro profili, molti programmi	11
1.2	Dove lavora il tecnico pubblico	12
1.3	Leggere un bando tecnico	12
1.4	Bando Decoder tecnico	13
1.5	Caso guidato: tre bandi, tre piani	14
Cap. 2	Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici	17
2.1	Che cos'è un ufficio tecnico pubblico	18
2.2	Dal fatto al procedimento	19
2.3	I documenti del tecnico	19
2.4	Tracciabilità e fascicolo	21
2.5	Responsabilità: una mappa per funzioni	21
2.6	Coordinamento e conferenza di servizi	22
2.7	Caso guidato: un sopralluogo su un immobile comunale	22
Cap. 3	Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi	25
3.1	Dalla struttura reale al modello	26
3.2	Azioni, reazioni ed equilibrio	28
3.3	Sollecitazioni interne	29
3.4	Tensione e deformazione	32
3.5	Proprietà e comportamento dei materiali	32
3.6	Cinque prestazioni da non confondere	32
3.7	Caso guidato: un elemento compresso	33
Cap. 4	NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale	35
4.1	Dalla regola tecnica al percorso di verifica	36
4.2	Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento	37
4.3	Stati limite, azioni e verifiche	38
4.4	Principi di progettazione sismica	40
4.5	Geologia, geotecnica e modello del sottosuolo	41
4.6	Fondazioni e interazione terreno-struttura	41
4.7	Costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico	42
4.8	Caso guidato: edificio pubblico su un sito complesso	43
Cap. 5	Urbanistica e governo del territorio	46
5.1	Un sistema multilivello	47
5.2	Piani: funzione, contenuto ed effetti	47
5.3	Zonizzazione, destinazioni e standard	47
5.4	Dal piano all'intervento	49
5.5	Vincoli: fonte, effetto, durata	49

CAPITALE PERSONALE

5.6	Espropriazione e pianificazione	50
5.7	Paesaggio e governo del territorio	51
5.8	Caso guidato: area destinata a servizio	52
Cap. 6	Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza	54
6.1	Urbanistica ed edilizia: il confine operativo	55
6.2	Dall'opera alla categoria di intervento	55
6.3	Regimi e titoli edilizi	56
6.4	SUE e istruttoria della pratica	59
6.5	Stato legittimo, conformità e agibilità	59
6.6	Vigilanza e abusi edilizi	60
6.7	Caso guidato: trasformazione di un immobile esistente	62
6.8	Griglia di qualificazione	63
Cap. 7	Progettazione di opere pubbliche	65
7.1	La progettazione nel ciclo dell'opera	65
7.2	Quadro esigenziale e DIP	66
7.3	I livelli della progettazione	67
7.4	Elaborati e coordinamento interdisciplinare	68
7.5	Soggetti e responsabilità	69
7.6	Verifica e validazione	70
7.7	Caso guidato: riqualificare e ampliare una scuola	71
Cap. 8	Direzione lavori, esecuzione e cantieri	73
8.1	Dalla stipula all'avvio dei lavori	73
8.2	I soggetti dell'esecuzione	74
8.3	Direzione e controllo in corso d'opera	75
8.4	Modifiche, sospensioni e contestazioni	76
8.5	Sicurezza del cantiere	78
8.6	Ultimazione e passaggio ai controlli finali	79
8.7	Caso guidato: riqualificazione di una scuola	79
Cap. 9	Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera	82
9.1	Dall'ultimazione al controllo finale	82
9.2	Tipi di controllo e certificati	83
9.3	Soggetti, operazioni ed esito	85
9.4	Dalla consegna alla gestione	86
9.5	Piano di manutenzione e ciclo di vita	86
9.6	Caso guidato: la scuola passa alla gestione	88
Cap. 10	Computi, capitolati e contabilità dei lavori	90
10.1	Dalla lavorazione alla stima	90
10.2	Computo e analisi dei prezzi	91
10.3	Capitolati e coerenza degli elaborati	93
10.4	La contabilità dell'esecuzione	94
10.5	Caso guidato: una voce dal computo al SAL	96

CAPITALE PERSONALE

Cap. 11	Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio	98
11.1	Dalla singola opera alla rete	98
11.2	Leggere un ponte e le opere d'arte	100
11.3	Conoscenza, ispezione e rischio	101
11.4	Monitoraggio e gestione delle anomalie	102
11.5	Manutenzione e priorità di rete	103
11.6	Caso guidato: dal segnale alla decisione	104
	BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico	
Cap. 12		107
12.1	Dal bene al dato e ritorno	107
12.2	BIM e gestione informativa	108
12.3	GIS, cartografia e rilievo	110
12.4	Catasto e dati immobiliari	111
12.5	Patrimonio pubblico e inventario tecnico	112
12.6	Caso guidato: riconciliare i dati di una scuola	113
Cap. 13	Laboratorio delle prove tecniche	115
13.1	Dalla traccia all'output	115
13.2	Criteri di qualità e controllo	116
13.3	Quiz e risposta tecnica sintetica	117
13.4	Prova scritto-grafica e mini-computo	118
13.5	Sopralluogo e relazione tecnica	119
13.6	Caso integrato e risposta orale	120
13.7	Simulazione finale guidata	121
13.8	Diario degli errori tecnico	126

M-TR03

Tecnico-ingegneristico

Sezione interna del volume VOL-10 — Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove; 2 Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici; 3 Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi; 4 NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale
Sviluppo	5 Urbanistica e governo del territorio; 6 Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza; 7 Progettazione di opere pubbliche; 8 Direzione lavori, esecuzione e cantieri
Allenamento	9 Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera; 10 Computi, capitolati e contabilità dei lavori; 11 Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio; 12 BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico
Strumenti	13 Laboratorio delle prove tecniche

Il concorso tecnico nella PA: profili, enti e prove

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Il titolo di studio, da solo, non basta per interpretare un bando tecnico. Bisogna capire quale lavoro l'amministrazione affiderà al vincitore e attraverso quali prove intende valutarlo.

Due selezioni aperte a candidati con una formazione simile possono richiedere preparazioni molto diverse. In una prevalgono urbanistica ed edilizia; in un'altra progettazione, contabilità dei lavori e manutenzione; in una terza infrastrutture, sicurezza strutturale e monitoraggio. La parola tecnico indica una famiglia ampia, non un programma standard.

Prima di costruire il piano di studio, il candidato deve ricavare dal bando una mappa: profilo, amministrazione, materie, prove, prodotti richiesti e rinvii.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- riconoscere i principali profili coperti da M-TR03;
- distinguere denominazione del posto, requisiti di accesso e contenuto effettivo della prova;
- collegare ogni materia al capitolo o al volume corretto;
- individuare l'output tecnico richiesto dalla selezione;
- compilare un Bando Decoder tecnico senza duplicare materie già coperte dal volume base.

Il risultato concreto è una matrice profilo–materia–prova–output, da usare come prima pagina del tuo piano di preparazione.

La Mappa BANDO del concorso tecnico

Nel percorso tecnico, le cinque lettere del Metodo BANDO diventano una sequenza di decisioni.

Passaggio	Domanda operativa	Risultato
B — Bando	Quale lavoro descrive davvero la selezione?	Perimetro del profilo
A — Aree	Quali blocchi di materie compongono il programma?	Mappa comune/specialistico/rinvio

Passaggio	Domanda operativa	Risultato
N — Nuclei	Quali concetti devo saper spiegare e applicare?	Elenco dei nuclei verificabili
D — Diario	Dove sbaglio nella teoria e nella produzione tecnica?	Registro degli errori
O — Output	Che cosa dovrò produrre in prova?	Quiz, relazione, caso, elaborato o orale

La mappa impedisce due errori opposti. Il primo è studiare tutto ciò che appartiene alla propria formazione, anche se non compare nel programma. Il secondo è ridurre la preparazione a un elenco di norme e formule, senza allenare la forma della prova.

1.1 Quattro profili, molti programmi

Le quattro figure seguenti sono mappe editoriali. Non sostituiscono la denominazione usata dal singolo bando, che resta decisiva.

INGEGNERE CIVILE O EDILE

Il nucleo distintivo riguarda di solito il ciclo tecnico dell'opera e la sicurezza delle costruzioni. Possono assumere peso scienza e tecnica delle costruzioni, normativa tecnica, sismica, geotecnica, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, manutenzione e infrastrutture.

Il candidato deve distinguere la conoscenza teorica dalla decisione professionale. Sapere che cosa sia una verifica non basta: occorre capire quale finalità ha, in quale fase interviene, quali dati richiede e quale documento o giudizio produce. I capitoli 3, 4 e 7–11 sviluppano questi nuclei.

ARCHITETTO O URBANISTA

Il baricentro può spostarsi verso governo del territorio, strumenti urbanistici, vincoli, edilizia privata, titoli abilitativi, paesaggio e trasformazioni urbane. In una prova pratica può essere chiesto di qualificare un intervento, ricostruire un percorso amministrativo o motivare una scelta tecnica.

Urbanistica ed edilizia non sono sinonimi. La prima organizza usi e trasformazioni del territorio; la seconda disciplina gli interventi sul costruito e il relativo controllo. I capitoli 5 e 6 spiegano la distinzione e i punti di contatto.

GEOMETRA O ISTRUTTORE TECNICO

È il profilo nel quale l'operatività documentale pesa più spesso. Sopralluoghi, computi, capitolati, contabilità dei lavori, manutenzioni, patrimonio, catasto, pratiche edilizie e supporto alla direzione dei lavori possono diventare oggetto diretto della prova.

Non va però confuso un ruolo operativo con una preparazione “più facile”. Una consegna breve può richiedere precisione su sequenza, documenti, misure, responsabilità e controlli. Il capitolo 10 allena computi e contabilità; i capitoli 2, 6, 8, 9 e 12 completano la mappa.

SPECIALISTA TRASPORTI O INFRASTRUTTURE

Qui il programma può concentrarsi su strade, ponti, opere d'arte, sistemi di trasporto, sicurezza, ispezione, manutenzione e monitoraggio. La prova può chiedere di leggere un problema di esercizio, ordinare le priorità o collegare rischio, controllo e intervento.

Questo percorso utilizza soprattutto i capitoli 3, 4, 7–9 e 11. Se il bando assegna un programma autonomo alla parte ambientale oppure a gara, RUP e procurement, tali materie escono dal perimetro di M-TR03. Il catalogo le instrada rispettivamente verso M-TR04 — Ambiente e protezione civile e M-TR02 — Appalti, PNRR e fondi UE. Questi collegamenti definiscono il confine editoriale: non sostituiscono la verifica che il modulo di destinazione sia completo, aggiornato e adeguato al singolo bando.

1.2 Dove lavora il tecnico pubblico

Il contesto organizzativo modifica il peso delle materie.

In un'amministrazione centrale, il profilo può lavorare su programmazione, infrastrutture, standard tecnici, vigilanza, supporto progettuale o gestione di interventi complessi. In un ente territoriale può incontrare edilizia privata, pianificazione, lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni, viabilità e servizi tecnici.

La differenza non autorizza scorciatoie. Un candidato per un ente locale non deve aggiungere automaticamente tutto l'ordinamento locale; deve verificare se il bando lo richiede e con quale profondità. Quando il programma assegna un peso autonomo a TUEL, atti e funzioni locali, il catalogo indirizza a M-FL01 — Comuni e Unioni, Sommario operativo del modulo. Se questi temi sono solo il contesto di un caso tecnico, basta il raccordo necessario. Il collegamento è un instradamento di catalogo e diventa rinvio didattico solo dopo la verifica della completezza della destinazione.

Lo stesso criterio vale per i contratti pubblici. VOL-10 tratta il delta tecnico di progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo. Affidamento, RUP e gestione dei fondi sono approfonditi nel volume 9, Appalti, PNRR e fondi UE: capitoli 3–6 per soggetti, programmazione, procedure e gara; capitoli 10–12 per fondi, progetto finanziato e rendicontazione. Il presente volume mantiene il percorso tecnico necessario a progettazione, direzione lavori e collaudo.

1.3 Leggere un bando tecnico

La lettura efficace procede in tre passaggi: requisiti, materie, prove.

REQUISITI E TITOLI

Il requisito di accesso stabilisce chi può partecipare. Può riguardare titolo di studio, classe di laurea, esperienza o altri requisiti espressamente indicati. Non descrive, da solo, che cosa sarà valutato.

Trascrivi i requisiti senza interpretarli per analogia. Se il bando richiede un requisito ulteriore, la verifica va compiuta sul testo ufficiale e sugli allegati. Non trasformare un titolo posseduto in una presunzione di ammissione.

MATERIE E PESI

Dividi ogni voce del programma in una delle quattro categorie:

1. comune, già trattata nel VOL-01;
2. specialistica M-TR03, sviluppata in questo volume;
3. verticale, necessaria solo per un sottoprofilo;
4. rinvio, appartenente a un altro volume.

Poi scomponi le formule ampie. “Lavori pubblici”, per esempio, può comprendere progettazione, documenti tecnici, esecuzione, contabilità, collaudo e manutenzione. Finché questi nuclei non sono separati, non puoi misurare la copertura.

PROVE E OUTPUT

La forma della prova cambia il modo di studiare.

- Nel quiz devi riconoscere definizioni, distinzioni, sequenze ed errori.
- Nello scritto tecnico devi costruire una risposta completa e ordinata.
- Nella prova scritto-grafica devi produrre un elaborato leggibile, con passaggi e assunzioni espliciti.
- Nel caso devi qualificare il problema, scegliere il percorso e motivarlo.
- Nell’orale devi spiegare con lessico preciso, collegamenti e controllo del tempo.
- Nella prova pratica devi trasformare dati e consegna in un documento tecnico verificabile.

Se non simuli l’output, rischi di riconoscere il tema senza saper produrre la risposta richiesta.

1.4 Bando Decoder tecnico

Compila una riga per ogni nucleo del programma.

Campo	Compilazione
Profilo e area	
Amministrazione e ufficio probabile	

Campo	Compilazione
Requisito di accesso	
Materia testuale del bando	
Nuclei teorici contenuti	
Volume e capitolo di destinazione	
Forma della prova	
Output da allenare	
Fonte ufficiale verificata	
Stato: completo/parziale/rinviato/mancante	
Review necessaria	

Una riga non è completa se contiene solo il nome della materia. Deve indicare che cosa il candidato deve capire e che cosa deve saper produrre.

1.5 Caso guidato: tre bandi, tre piani

Immagina tre programmi.

Il primo assegna peso a costruzioni, normativa tecnica, progettazione e collaudo. Il percorso principale attraversa i capitoli 3, 4, 7 e 9. Se la prova è orale, ogni nucleo va trasformato in una spiegazione breve con definizione, funzione, sequenza e conseguenza.

Il secondo concentra il programma su urbanistica, edilizia, pratiche SUE e vigilanza. I capitoli centrali diventano 5 e 6. Se è previsto un caso, il candidato deve allenarsi a qualificare l'intervento e ricostruire il procedimento, non soltanto a ricordare categorie.

Il terzo combina computi, contabilità dei lavori, manutenzione e patrimonio. Il baricentro passa ai capitoli 9, 10 e 12. Una prova scritto-grafica richiede esercizio su struttura del documento, unità di misura, coerenza dei passaggi e controllo finale.

La preparazione cambia perché cambia l'output, non perché un profilo sia “più teorico” o “più pratico”.

Da sapere in 5 righe

Un concorso tecnico non ha un programma universale. La denominazione del profilo è solo il punto di partenza. Requisiti, materie e prove sono tre informazioni diverse. Ogni materia va scomposta in nuclei e collegata a un output. Il piano nasce dalla matrice profilo–materia–prova, non dall'indice di un manuale.

Verifica

Come tradurrebbe il programma di un bando tecnico in un piano di preparazione?

Una risposta efficace segue quattro passaggi: separa requisiti e materie; classifica i nuclei tra comune, specialistico, verticale e rinvio; collega ogni nucleo alla forma della prova; assegna esercizi e verifiche a un calendario. Conclude indicando come userà il diario degli errori per correggere il piano.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando ammette una determinata classe di laurea, tutte le materie tipiche di quel corso devono essere studiate?

No. Il titolo definisce l'accesso; il programma e le prove definiscono la preparazione. Si studiano i nuclei richiesti e quelli necessari a comprenderli, non l'intero percorso universitario.

ERRORE TIPICO

Il candidato copia le materie in un calendario e assegna a tutte lo stesso peso. In questo modo confonde una voce ampia con un nucleo, ignora la forma della prova e non vede i rinvii. La correzione consiste nel compilare il Decoder prima del calendario.

MINI-ESERCIZIO

Prendi il tuo bando e scegli dieci voci del programma. Per ciascuna:

1. indica se è comune, specialistica, verticale o rinviata;
2. scrivi almeno due nuclei teorici;
3. assegna il capitolo di destinazione;
4. definisci un output di allenamento;
5. marca la copertura come completo, parziale, rinviato o mancante.

Se una voce resta generica, non è pronta per il piano di studio.

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto requisiti, materie e prove.
- Ho identificato il profilo reale oltre la denominazione.
- Ho scomposto le materie ampie in nuclei.
- Ho collegato ogni nucleo a un capitolo o a un rinvio preciso.
- Ho verificato che il rinvio contenga davvero la teoria necessaria.
- Ho assegnato a ogni nucleo un output.
- Ho segnalato fonti e dati ancora da verificare.
- Ho evitato di duplicare il nucleo comune del VOL-01.

Riferimenti normativi e professionali. Il bando e i suoi allegati definiscono requisiti, materie, prove e criteri della singola procedura. Il volume 9 approfondisce contratti e servizi; il volume 1 contiene metodo e materie comuni.

Ufficio tecnico pubblico, responsabilità e atti tecnici

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Un tecnico pubblico non lavora soltanto su misure, elaborati e soluzioni progettuali. Lavora dentro un procedimento. Il dato rilevato durante un sopralluogo deve entrare in un fascicolo; la valutazione tecnica deve essere comprensibile; la proposta deve arrivare all'ufficio o all'organo competente con documenti verificabili.

In questo passaggio la preparazione tecnica incontra il diritto amministrativo. Il candidato non deve ripetere tutta la disciplina generale del procedimento, già trattata nel VOL-01. Deve saperla usare per trasformare un fatto tecnico in un'istruttoria corretta e tracciabile.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- collocare l'attività tecnica nella sequenza del procedimento;
- distinguere accertamento, valutazione, proposta e decisione;
- riconoscere la funzione di sopralluogo, verbale e relazione tecnica;
- organizzare un fascicolo che renda controllabile il lavoro svolto;
- collegare responsabilità, competenza e comportamento senza attribuzioni automatiche.

L'output è una mappa ufficio-procedimento-atto, accompagnata da una checklist per controllare la tracciabilità dell'istruttoria.

La Mappa BANDO dell'attività tecnica

Passaggio	Domanda per il tecnico	Evidenza da produrre
B — Bando	Quali funzioni tecniche e procedurali compaiono nel programma?	elenco dei compiti valutati
A — Aree	Il caso riguarda edilizia, lavori, patrimonio, territorio o infrastrutture?	perimetro dell'ufficio e rinvii

Passaggio	Domanda per il tecnico	Evidenza da produrre
N — Nuclei	Quali fatti, regole, competenze e documenti servono?	schema dell'istruttoria
D — Diario	In quale passaggio ho perso un dato o confuso i ruoli?	registro degli errori
O — Output	Devo redigere un verbale, una relazione, un parere o una proposta?	documento coerente con la consegna

Conta anche la forma dell'output. Una conoscenza corretta, inserita nel documento sbagliato, può indebolire l'intera risposta.

2.1 Che cos'è un ufficio tecnico pubblico

“Ufficio tecnico” è un'etichetta funzionale, non un organigramma identico per tutte le amministrazioni. Un comune può distribuire urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio tra settori diversi. Una regione o un'amministrazione centrale può organizzare competenze tecniche per direzioni, servizi, progetti o strutture specialistiche.

Il bando e l'organizzazione dell'ente stabiliscono il perimetro reale. Il tecnico deve quindi chiedersi:

- quale unità cura il procedimento;
- chi svolge l'istruttoria;
- chi possiede la competenza tecnica;
- chi firma il documento istruttorio;
- chi adotta la decisione finale;
- quali altri uffici o amministrazioni devono intervenire.

INDIRIZZO, GESTIONE E ATTIVITÀ TECNICA

L'indirizzo definisce obiettivi e priorità. La gestione organizza risorse, procedimenti e responsabilità. L'attività tecnica accerta fatti, elabora dati, valuta soluzioni e produce documenti.

Questi piani possono incontrarsi, ma non vanno confusi. Una relazione può suggerire una soluzione sulla base delle verifiche compiute; non per questo sostituisce automaticamente il provvedimento dell'organo competente. Allo stesso modo, la decisione amministrativa non può ignorare i presupposti tecnici senza rendere comprensibile il percorso seguito.

2.2 Dal fatto al procedimento

Il procedimento è la sequenza organizzata attraverso cui l'amministrazione forma la propria decisione. Nell'attività tecnica questa sequenza parte spesso da un fatto: una segnalazione, un degrado, una domanda edilizia, un'esigenza manutentiva, un controllo o una fase dell'esecuzione.

Il fatto deve essere acquisito e qualificato. Il tecnico raccoglie gli elementi pertinenti, verifica le fonti, distingue ciò che ha osservato da ciò che gli è stato riferito e chiarisce gli aspetti ancora incerti. L'istruttoria collega poi questi dati alle regole e alla competenza dell'ufficio.

ACCERTAMENTO E ISTRUTTORIA

L'accertamento risponde alla domanda: che cosa risulta? L'istruttoria aggiunge: quali elementi servono per decidere e come vanno organizzati?

Un sopralluogo può accertare una lesione, la presenza di un'opera o lo stato di manutenzione. L'istruttoria deve però verificare anche documenti, titoli, competenze, precedenti, pareri e conseguenze. Un rilievo isolato non coincide con una pratica completa.

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria secondo le attribuzioni previste. Accerta fatti e presupposti, valuta ammissibilità e requisiti, può chiedere integrazioni, cura comunicazioni e coordina gli apporti necessari. Se non è competente ad adottare il provvedimento finale, trasmette gli atti al soggetto competente.

VALUTAZIONE TECNICA E DECISIONE AMMINISTRATIVA

La valutazione tecnica interpreta i dati secondo conoscenze specialistiche. La decisione amministrativa esercita la competenza attribuita e produce l'effetto previsto dall'ordinamento.

La distinzione evita una risposta frequente ma imprecisa: "il tecnico decide". In alcuni casi il tecnico può anche essere titolare della competenza finale; in altri svolge accertamento, istruttoria o proposta. Il candidato deve sempre ricostruire il ruolo dal caso, non dalla qualifica.

2.3 I documenti del tecnico

Non esiste un unico modello legale valido per ogni ente e procedimento. Cambiano modulistica, sistemi documentali, competenze e disciplina settoriale. Restano però alcune funzioni riconoscibili.

SOPRALLUOGO E VERBALE

Il sopralluogo è un'attività di osservazione e verifica svolta nel luogo interessato. Prima di eseguirlo occorre chiarire oggetto, competenza, documenti già disponibili, persone coinvolte e dati da rilevare.

Il verbale documenta l'attività compiuta. Deve permettere a chi non era presente di capire:

- quando e dove si è svolta la verifica;
- chi ha partecipato e in quale qualità;
- quale oggetto è stato esaminato;
- quali operazioni sono state eseguite;
- quali fatti sono stati osservati;
- quali documenti, misure o immagini sono allegati;
- quali dichiarazioni sono state rese, distinguendole dai fatti direttamente rilevati.

Il verbale non deve trasformare ipotesi in fatti. Se un elemento richiede analisi successiva, va indicato come tale.

RELAZIONE TECNICA

La relazione sviluppa un ragionamento. Parte dall'incarico o dal quesito, espone dati e fonti, descrive il metodo, formula valutazioni e conduce a conclusioni coerenti.

Una struttura utile comprende:

1. oggetto e scopo;
2. documentazione esaminata;
3. attività svolte;
4. fatti e dati rilevati;
5. criteri tecnici adottati;
6. valutazione;
7. conclusioni, limiti e allegati.

L'ordine non è rigido, ma la distinzione tra dati e valutazioni sì. Una conclusione è controllabile soltanto se il lettore può ricostruire come è stata raggiunta.

PARERE, PROPOSTA E ALLEGATI

Il parere esprime una valutazione richiesta nell'ambito del procedimento. La proposta indica una soluzione da sottoporre al soggetto competente. Entrambi devono restare entro il perimetro assegnato e rendere espliciti presupposti, elementi considerati e limiti.

Gli allegati devono avere una funzione riconoscibile. Ogni tavola, foto, computo o estratto deve avere un richiamo nel testo e una funzione. Un fascicolo pieno di documenti non citati è difficile da controllare quanto un fascicolo incompleto.

2.4 Tracciabilità e fascicolo

La tracciabilità consente di ricostruire chi ha svolto un'attività, su quali dati, in quale momento e con quale esito. Nel fascicolo tecnico devono essere riconoscibili almeno:

- origine della pratica;
- documenti ricevuti e prodotti;
- verifiche compiute;
- richieste e risposte;
- apporti di altri uffici;
- valutazioni e decisioni;
- versioni e allegati rilevanti.

La tracciabilità non è burocrazia aggiunta al lavoro tecnico. È ciò che rende il lavoro verificabile, coordinabile e difendibile.

2.5 Responsabilità: una mappa per funzioni

Le responsabilità non si attribuiscono per slogan. Occorre individuare la condotta, il dovere violato, il ruolo ricoperto, l'elemento soggettivo richiesto e la conseguenza prevista.

Piano	Domanda da porsi
Organizzativo o dirigenziale	L'ufficio ha assegnato competenze, controllato tempi e gestito i rischi?
Disciplinare	Il dipendente ha violato doveri di servizio?
Amministrativo-contabile	Una condotta ha prodotto un danno erariale secondo i presupposti applicabili?
Civile	Esiste un danno risarcibile collegato alla condotta?
Penale	Il fatto integra una fattispecie prevista dalla legge penale?
Professionale o tecnico	Sono state violate regole e doveri propri dell'attività svolta?

Un medesimo fatto può essere esaminato su più piani, ma nessuna responsabilità nasce automaticamente dalla sola presenza di un errore. In prova conviene ricostruire ruolo, condotta, nesso e fonte, evitando conclusioni sommarie.

2.6 Coordinamento e conferenza di servizi

Molti procedimenti tecnici richiedono pareri, nulla osta o altri atti di più uffici e amministrazioni. La conferenza di servizi è uno strumento di coordinamento previsto dalla disciplina generale del procedimento. Può avere funzione istruttoria, decisoria o preliminare.

Per il tecnico conta soprattutto il metodo: individuare gli apporti necessari, formulare un quesito preciso, mettere a disposizione documenti leggibili e registrare gli esiti. Il coordinamento non elimina le competenze; le rende esercitabili dentro una sequenza comune.

TRE FUNZIONI DELLA CONFERENZA

L'art. 14 della L. 241/1990 distingue la funzione della conferenza dalle sue modalità organizzative. «Istruttoria» e «decisoria» indicano a che cosa serve; «semplificata» e «simultanea» indicano come si svolge.

La conferenza istruttoria è facoltativa: l'amministrazione procedente può convocarla per esaminare insieme gli interessi pubblici di un procedimento o di procedimenti connessi. Per esempio, prima di definire un intervento su una scuola, ufficio tecnico e altre amministrazioni coinvolte confrontano accessi, rete viaria e servizi. Il confronto prepara l'istruttoria; non sostituisce automaticamente gli assensi necessari.

La conferenza decisoria è obbligatoria quando la conclusione positiva richiede più pareri, intese, nulla osta o altri assensi di amministrazioni diverse, inclusi gestori di beni o servizi pubblici. Se un progetto richiede due distinti assensi esterni, l'amministrazione procedente organizza l'acquisizione secondo gli artt. 14 e seguenti; la determinazione conclusiva produce gli effetti previsti dalla legge. Non basta chiamare una riunione «conferenza» per attribuirle quegli effetti.

La conferenza preliminare può essere indetta, su motivata richiesta corredata da studio di fattibilità, per progetti particolarmente complessi o insediamenti produttivi. Serve a conoscere prima della domanda completa le condizioni alle quali ottenere gli assensi. Un'impresa che prospetta un insediamento complesso può così orientare il progetto. Le condizioni espresse non sono un'autorizzazione a costruire; nel procedimento successivo possono essere modificate motivatamente in presenza dei significativi elementi previsti dalla norma.

Verifica rapida. Per confrontare interessi prima della decisione: istruttoria. Per acquisire plurimi assensi necessari alla conclusione: decisoria. Per conoscere preventivamente le condizioni di un progetto complesso: preliminare. La scelta dipende dal presupposto, non dalla preferenza per una riunione più breve.

2.7 Caso guidato: un sopralluogo su un immobile comunale

Un ufficio riceve una segnalazione relativa al distacco di materiale da una porzione di facciata. Il candidato non deve saltare subito alla soluzione definitiva.

Prima identifica competenza e urgenza. Acquisisce la segnalazione, verifica i precedenti disponibili e organizza il sopralluogo. Durante l'accesso registra luogo, partecipanti, condizioni osservabili, estensione apparente del fenomeno, misure adottate nell'immediato e documentazione fotografica.

Nel verbale separa i fatti dalle dichiarazioni. Nella relazione collega quanto rilevato alla documentazione, espone i limiti dell'ispezione e indica gli approfondimenti necessari. La proposta distingue le eventuali misure immediate dalle attività successive.

La risposta è completa quando mostra la catena: segnalazione, competenza, accertamento, fascicolo, valutazione, proposta e decisione.

Da sapere in 5 righe

L'ufficio tecnico non ha la stessa struttura in ogni amministrazione. Il fatto rilevato deve entrare in un'istruttoria tracciabile. Verbale e relazione hanno funzioni diverse. La valutazione tecnica non coincide sempre con la decisione finale. La responsabilità si ricostruisce da ruolo, condotta, fonte e conseguenza.

Verifica

Qual è la differenza tra accertamento tecnico e decisione amministrativa?

L'accertamento ricostruisce fatti e dati mediante attività specialistiche. La valutazione tecnica interpreta tali elementi. La decisione amministrativa è adottata dal soggetto competente e produce gli effetti previsti. Le tre fasi possono appartenere alla stessa struttura, ma non sono concettualmente intercambiabili.

DOMANDA-TRAPPOLA

Chi firma la relazione tecnica è sempre responsabile anche del provvedimento finale?

No. La firma attesta la paternità e la responsabilità del documento nei limiti del ruolo svolto. La competenza sul provvedimento finale deve essere individuata nella disciplina e nell'organizzazione applicabili.

ERRORE TIPICO

La risposta descrive subito la soluzione tecnica e salta il procedimento. Mancano competenza, dati, documenti, istruttoria e soggetto decisore. Per correggerla, ricostruisci prima la catena documentale.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Ordina questi elementi: decisione, sopralluogo, segnalazione, relazione, verifica della competenza, proposta, acquisizione dei precedenti.

Una sequenza ragionata è: segnalazione; verifica della competenza; acquisizione dei precedenti; sopralluogo; relazione; proposta; decisione.

Controlla poi:

- ho distinto fatti, dichiarazioni e valutazioni?
- ho indicato la fonte dei dati?
- ogni allegato è richiamato?
- il soggetto competente è identificabile?
- i limiti della verifica sono espliciti?
- la conclusione deriva dagli elementi esposti?

Riferimenti normativi e professionali. Legge 241/1990, in particolare articolo 14 sulle conferenze di servizi; D.Lgs. 165/2001 per organizzazione e responsabilità della PA; legge 20/1994 per responsabilità amministrativo-contabile, nei rispettivi testi vigenti.

Scienza e tecnica delle costruzioni per concorsi

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Davanti a uno schema strutturale viene spontaneo cercare subito una formula. Conviene fermarsi un momento e chiarire il problema: qual è il sistema resistente? Come è vincolato? Quali azioni riceve? Quale comportamento sto assumendo? Che cosa devo determinare o verificare?

La scienza delle costruzioni fornisce i modelli con cui descrivere equilibrio, spostamenti, deformazioni, sollecitazioni e tensioni. La tecnica delle costruzioni usa questi strumenti per progettare e verificare opere ed elementi reali, nel quadro delle regole applicabili. Nei concorsi le due prospettive spesso convivono: occorre comprendere il principio e saperlo collegare alla decisione tecnica.

Questo capitolo costruisce il lessico e il ragionamento di base. Le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni, la sismica e la geotecnica sono trattate nel capitolo 4.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- passare da una struttura reale a uno schema ragionato;
- distinguere cinematica, statica e risposta del materiale;
- riconoscere azioni, vincoli, reazioni e sollecitazioni;
- spiegare il significato di tensione e deformazione;
- distinguere resistenza, rigidezza, stabilità, duttilità e durabilità;
- impostare una risposta orale senza nasconderti dietro formule isolate.

L'output è una checklist ipotesi–modello–azione–risposta–verifica, utilizzabile nei quiz, negli orali e nei casi qualitativi.

La Mappa BANDO del problema strutturale

Passaggio	Domanda	Risultato
B — Bando	Il programma richiede statica, scienza o tecnica delle costruzioni?	profondità e tipo di prova
A — Aree	Il quesito riguarda modello, azioni, materiale o verifica?	perimetro del problema

Passaggio	Domanda	Risultato
N — Nuclei	Quali grandezze e distinzioni devo usare?	schema del ragionamento
D — Diario	Ho sbagliato ipotesi, vincoli, segni o significato fisico?	errore classificato
O — Output	Devo riconoscere, calcolare, tracciare o spiegare?	forma della risposta

La stessa materia cambia volto nella prova. Un quiz può chiedere una distinzione; uno scritto può richiedere uno schema di calcolo; l'orale può valutare la capacità di spiegare perché un modello è adatto.

3.1 Dalla struttura reale al modello

Una struttura reale ha geometria, materiali, collegamenti, difetti, storia costruttiva e condizioni d'uso. Il modello ne rappresenta gli aspetti rilevanti per il problema studiato. Non è una copia ridotta dell'opera: è una scelta tecnica.

Per costruirlo servono almeno:

- geometria e dimensioni significative;
- elementi resistenti;
- vincoli e collegamenti;
- azioni esterne;
- proprietà dei materiali;
- ipotesi sul comportamento;
- grandezze da determinare.

Un impalcato può essere rappresentato mediante travi, piastre o modelli più complessi. La scelta dipende dallo scopo, dai dati disponibili e dalla precisione necessaria. Aggiungere dettagli non migliora di per sé il modello: ciò che conta è la coerenza con il problema e la possibilità di controllarlo.

SCHEMA STATICO E STRUTTURA REALE

Lo schema statico descrive elementi, vincoli e azioni in una forma adatta all'analisi. La struttura reale comprende dettagli e fenomeni che lo schema può idealizzare.

Nella risposta vanno dichiarate le ipotesi essenziali. Assumere piccoli spostamenti, comportamento elastico lineare o collegamenti ideali significa delimitare la validità del risultato.

VINCOLI E GRADI DI LIBERTÀ

I gradi di libertà descrivono i movimenti possibili del sistema. I vincoli ne impediscono alcuni e generano reazioni. Un vincolo va letto per l'effetto cinematico che produce, non memorizzato soltanto come simbolo grafico.

Un sistema è labile se conserva movimenti incompatibili con la funzione resistente prevista. È isostatico quando equilibrio e vincoli consentono di determinare le reazioni con le sole equazioni statiche. È iperstatico quando servono anche compatibilità delle deformazioni e legami costitutivi.

TRE VINCOLI NEL PIANO

Un corpo rigido libero nel piano ha tre gradi di libertà: traslazione orizzontale u_x , traslazione verticale u_y e rotazione θ . Un vincolo ideale impedisce alcuni di questi movimenti e può trasmettere le reazioni corrispondenti.

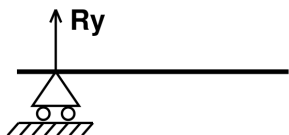
Vincolo ideale	Movimento impedito	Reazioni incognite
Carrello su piano orizzontale	u_y	R_y
Cerniera fissa	u_x e u_y	R_x e R_y
Incastro	u_x , u_y e θ	R_x , R_y e momento M

Il carrello lascia libera la traslazione lungo il piano di appoggio e la rotazione; se il piano è inclinato, la sua reazione è normale a quel piano. La cerniera consente la rotazione e non trasmette momento. L'incastro impedisce anche la rotazione. Queste sono idealizzazioni: il collegamento reale deve giustificare il modello scelto.

Vincoli ideali nel piano

Corpo rigido: traslazione x, traslazione y, rotazione

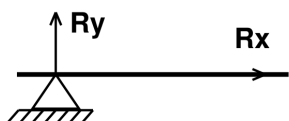
Carrello su piano orizzontale



Blocca: spostamento y

Consente: spostamento x e rotazione

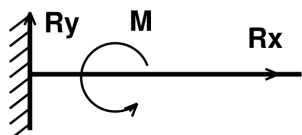
Cerniera



Blocca: spostamenti x e y

Consente: rotazione

Incastro



Blocca: x, y e rotazione

Nessun grado di libertà del nodo

Le frecce indicano versi assunti per le reazioni.

Vincoli piani: spostamenti impediti e reazioni

Tre reazioni incognite non garantiscono da sole stabilità e isostaticità: conta anche la disposizione dei vincoli. Reazioni tutte parallele, per esempio, possono lasciare un movimento non contrastato. Si controllano prima i movimenti possibili, poi il numero delle incognite.

3.2 Azioni, reazioni ed equilibrio

Le azioni esterne comprendono forze, momenti e altri effetti che sollecitano il sistema. Possono derivare dal peso, dall'uso, dall'ambiente, da deformazioni imposte o da altri fenomeni. Il capitolo 4 tratterà la loro classificazione normativa.

Le reazioni sono le azioni esercitate dai vincoli sul sistema. Per determinarle occorre isolare correttamente il corpo o la parte di struttura e rappresentare tutte le azioni pertinenti.

L'equilibrio richiede che risultante delle forze e risultante dei momenti rispettino le condizioni statiche del modello. È una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente per descrivere la risposta. Un sistema può essere in equilibrio e avere deformazioni eccessive; può soddisfare le equazioni statiche ma risultare instabile.

IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO

Il diagramma di corpo libero separa il sistema dall'ambiente e sostituisce i vincoli con le reazioni corrispondenti. È uno strumento di ragionamento: obbliga a dichiarare che cosa stai studiando e quali azioni gli attribuisce.

Gli errori più comuni sono tre:

- dimenticare un'azione o una reazione;
- rappresentare un vincolo con reazioni incompatibili;
- applicare l'equilibrio a un sistema isolato male.

3.3 Sollecitazioni interne

Immagina di sezionare idealmente un elemento. Le azioni che una parte esercita sull'altra sono rappresentate dalle caratteristiche della sollecitazione.

SFORZO NORMALE

Lo sforzo normale agisce lungo l'asse dell'elemento. Può essere associato a trazione o compressione. Il segno dipende dalla convenzione adottata; il significato fisico non deve dipendere dalla memoria di un segno isolato.

TAGLIO

Il taglio rappresenta l'azione interna trasversale rispetto all'asse dell'elemento. È collegato alla variazione del momento flettente lungo la trave e contribuisce allo stato tensionale.

MOMENTO FLETTENTE

Il momento flettente è associato alla curvatura dell'elemento e alla flessione. La distribuzione delle tensioni dipende, nelle ipotesi del modello, anche dalla geometria della sezione.

MOMENTO TORCENTE

La torsione tende a far ruotare le sezioni intorno all'asse dell'elemento. Il comportamento dipende in modo sensibile dalla forma della sezione e dal modello adottato.

I diagrammi delle sollecitazioni mostrano come queste grandezze variano lungo l'elemento. Non sono disegni ornamentali: servono a individuare zone critiche, controllare la coerenza del risultato e preparare le verifiche.

ESEMPIO SVOLTO: TRAVE CON CARICO UNIFORME

Considera una trave rettilinea orizzontale di luce $L = 4$ m, cerniera in A e carrello in B. Il carico verticale uniforme è $q = 10$ kN/m su tutta la luce. Il modello è piano, statico, con piccoli spostamenti; q rappresenta il carico complessivo assegnato, senza aggiungere un peso proprio non fornito. Non stiamo verificando una sezione reale né applicando coefficienti NTC.

1. Corpo libero. Sostituisci i vincoli con R_{Ax} , R_{Ay} e R_{By} . Il carico distribuito ha risultante $qL = 40$ kN, applicata a metà luce, a 2 m da A. Questa sostituzione serve all'equilibrio globale; per una sezione interna si considera solo il carico che agisce sulla porzione isolata.

2. Equilibrio. Assumi forze verso destra e verso l'alto positive, momenti esterni antiorari positivi:

- $\Sigma F_x = 0$: $R_{Ax} = 0$;
- $\Sigma M_A = 0$: $4R_{By} - 40 \times 2 = 0$, dunque $R_{By} = 20$ kN;
- $\Sigma F_y = 0$: $R_{Ay} + 20 - 40 = 0$, dunque $R_{Ay} = 20$ kN.

Controllo: la somma delle reazioni verticali è 40 kN, uguale al carico totale; per simmetria le due reazioni sono uguali.

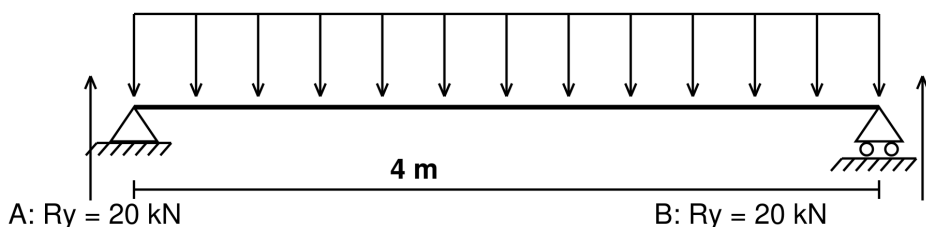
3. Sezione a distanza x da A. Per $0 < x < 4$ m, il taglio positivo è definito come risultante algebrica delle forze verticali a sinistra della sezione: $V(x) = R_{Ay} - qx = 20 - 10x$ kN. Nel corpo libero del tronco sinistro, la corrispondente azione interna positiva sulla faccia di taglio è diretta verso il basso. Il momento positivo tende le fibre inferiori: $M(x) = R_{Ay}x - qx^2/2 = 20x - 5x^2$ kN·m. Il normale è nullo.

x in m	V in kN	M in kN·m
0 ⁺	+20	0
1	+10	15
2	0	20
3	-10	15
4 ⁻	-20	0

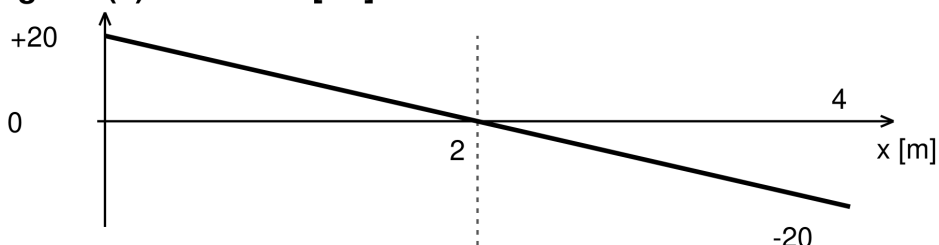
Il taglio scende linearmente e il momento è parabolico. Poiché $dM/dx = V$, il massimo del momento è dove V si annulla: $x = 2$ m, $M_{\max} = qL^2/8 = 20$ kN·m. In corrispondenza di B la reazione produce il salto del taglio da -20 a zero. Il momento è nullo ai due appoggi, coerentemente con i vincoli ideali.

Trave semplicemente appoggiata

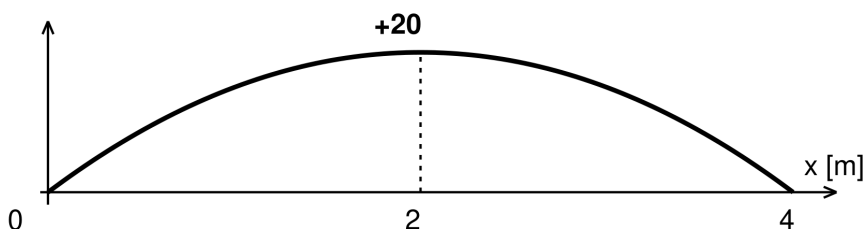
$L = 4 \text{ m}$ | $q = 10 \text{ kN/m}$ uniforme verso il basso



Taglio $V(x) = 20 - 10x \text{ [kN]}$



Momento $M(x) = 20x - 5x^2 \text{ [kN m]}$



M positivo: fibre inferiori tese; diagrammi positivi in alto.

Trave di 4 m: carico, reazioni, taglio e momento

Nella figura i valori positivi dei diagrammi sono disegnati sopra l'asse. È una convenzione grafica dichiarata, distinta dal significato fisico del momento positivo. Controllo autonomo: raddoppiando q con L invariata, reazioni, taglio e momento raddoppiano; raddoppiando L con q invariato, le reazioni raddoppiano e il momento massimo quadruplica. Confondere kN con $\text{kN}\cdot\text{m}$ rende impossibile questo controllo dimensionale.

3.4 Tensione e deformazione

Sollecitazione e tensione non sono sinonimi. La sollecitazione è una grandezza risultante riferita alla sezione; la tensione descrive l'intensità locale delle azioni interne nel materiale.

La deformazione descrive il cambiamento locale di forma o dimensione. Lo spostamento riguarda il movimento di un punto; la deformazione riguarda la variazione relativa tra punti vicini. Un corpo può muoversi rigidamente senza deformarsi.

Il legame costitutivo collega tensione e deformazione secondo un modello del materiale. Nel comportamento elastico, rimuovendo l'azione il materiale tende a recuperare la deformazione prevista dal modello. La linearità aggiunge una relazione proporzionale entro il campo assunto. Elasticità e linearità, quindi, non sono la stessa cosa.

Queste distinzioni servono in prova perché impediscono risposte generiche. Dire “la trave è sollecitata” non chiarisce né la risultante interna né lo stato locale del materiale.

3.5 Proprietà e comportamento dei materiali

Il comportamento strutturale dipende dal materiale e dal modo in cui è impiegato. Tra le proprietà ricorrenti:

- resistenza rispetto a specifiche modalità di crisi;
- rigidezza nel rapporto tra azione e deformazione;
- duttilità e capacità deformativa;
- tenacità, legata all'energia assorbibile prima della rottura;
- effetti del tempo, della temperatura e dell'ambiente;
- variabilità delle proprietà.

Un unico valore non descrive l'intero comportamento. Materiali diversi possono avere resistenza simile ma rigidezza, duttilità o durabilità differenti. Anche dire “materiale resistente” è incompleto se non si specificano tipo di azione, stato limite e condizioni.

3.6 Cinque prestazioni da non confondere

RESISTENZA

La resistenza riguarda la capacità di non raggiungere la crisi considerata. La verifica confronta domanda e capacità nel modello adottato. Non dice, da sola, se gli spostamenti sono accettabili.

RIGIDEZZA

La rigidezza esprime l'opposizione alla deformazione. Un elemento può essere resistente ma troppo deformabile per la funzione richiesta.

STABILITÀ

La stabilità riguarda la conservazione dell'equilibrio rispetto a perturbazioni. Negli elementi compressi può diventare decisiva anche quando la resistenza del materiale, considerata isolatamente, sembrerebbe sufficiente.

DUTTILITÀ

La duttilità è la capacità di sviluppare deformazioni significative oltre il campo elastico prima della crisi, secondo il materiale e il sistema. Non coincide con la deformabilità generica.

DURABILITÀ

La durabilità riguarda il mantenimento nel tempo delle prestazioni richieste. Ambiente, dettagli, protezione, manutenzione e uso influenzano il degrado. Una verifica iniziale non esaurisce il problema.

3.7 Caso guidato: un elemento compresso

Un elemento snello riceve una forza di compressione. Una risposta superficiale controlla soltanto la tensione media. Una risposta strutturale completa procede diversamente.

Prima definisce geometria, vincoli e imperfezioni rilevanti. Poi distingue resistenza del materiale e stabilità dell'equilibrio. Considera la snellezza e il modo in cui i vincoli condizionano la deformata. Infine chiarisce quale verifica occorre svolgere secondo il quadro tecnico applicabile.

Il caso mostra perché non basta chiedere “quanto resiste il materiale?”. La crisi può dipendere dal comportamento dell'intero elemento.

Da sapere in 5 righe

Il modello è una scelta, non una copia della struttura. L'equilibrio è necessario ma non esaurisce la verifica. Sollecitazione, tensione e deformazione indicano grandezze diverse. Resistenza e rigidezza non sono sinonimi. Stabilità e durabilità richiedono controlli propri.

Verifica

Qual è il percorso logico per analizzare una struttura semplice?

Si definiscono scopo e ipotesi, si costruisce lo schema con geometria e vincoli, si applicano le azioni, si determinano reazioni e sollecitazioni, si valuta la risposta in termini di tensioni e deformazioni e si eseguono le verifiche pertinenti. Il risultato va infine controllato sul piano fisico e dimensionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un elemento soddisfa la verifica di resistenza, è certamente adeguato?

No. Possono risultare decisive rigidezza, stabilità, deformazioni, durabilità e altre prestazioni richieste. L'adeguatezza dipende dall'insieme delle verifiche applicabili.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è scrivere una formula senza dichiarare modello, ipotesi, grandezze e significato del risultato. Per evitarlo, segui questa sequenza: dati, schema, ipotesi, equazioni, risultato, controllo.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascun fenomeno indica la grandezza prevalente:

1. allungamento di una barra tesa;
2. rotazione di una trave inflessa;
3. perdita di equilibrio di un'asta compressa;
4. degrado progressivo in ambiente aggressivo;
5. azione interna trasversale in una sezione.

Le risposte attese sono: deformazione assiale; spostamento/rotazione legati alla rigidezza flessionale; stabilità; durabilità; taglio.

CHECKLIST DI IMPOSTAZIONE

- Ho definito il sistema e lo scopo?
- Ho dichiarato vincoli, azioni e ipotesi?
- Ho distinto reazioni e sollecitazioni?
- Ho distinto sollecitazioni, tensioni e deformazioni?
- Ho controllato resistenza, rigidezza e stabilità pertinenti?
- Il risultato è fisicamente plausibile?
- Ho indicato i limiti del modello?

Riferimenti normativi e professionali. Equazioni di equilibrio della statica piana e principi della meccanica dei solidi. Gli esempi numerici sono originali e didattici; per il quadro prestazionale si veda il D.M. 17 gennaio 2018, NTC, e il capitolo 4.

NTC, sismica, geotecnica e sicurezza strutturale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Una verifica strutturale parte dall'opera, non dalla formula: funzione, uso, contesto, terreno, azioni prevedibili e conseguenze di un eventuale malfunzionamento. Le Norme Tecniche per le Costruzioni organizzano questi dati in un percorso che comprende progettazione, esecuzione, controlli e collaudo.

In concorso, sigle e tabelle servono poco se non si sa ricostruire la catena logica: quale costruzione sto considerando? Quali prestazioni deve garantire? Quali azioni riceve, come la rappresento e quali stati limite devo controllare?

Il riferimento consolidato di questo capitolo è costituito dalle NTC emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, dalle istruzioni della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 gennaio 2019, n. 7, e dalle modifiche approvate nel 2023. La disciplina legislativa degli adempimenti strutturali e sismici si collega anche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il quadro è stato ricontrollato sulle fonti ufficiali il 3 ottobre 2026; nell'uso professionale prevalgono sempre testo vigente e disposizioni territoriali applicabili.

Riferimenti normativi e professionali. D.M. 17 gennaio 2018, Norme tecniche per le costruzioni, capitoli 2, 6, 7, 8 e 9; circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.L.L.PP. per istruzioni applicative; D.M. 9 marzo 2023 per modifiche e transitori. Per i valori illustrati: §§ 2.4, 2.5.3 e 8.3–8.4.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- ricostruire il percorso generale della sicurezza strutturale;
- distinguere vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento;
- spiegare la funzione degli stati limite ultimi e di esercizio;
- distinguere pericolosità, vulnerabilità, esposizione e rischio sismico;
- collegare conoscenza del sito, modello geotecnico e scelta della fondazione;
- inquadrare costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico;
- impostare una risposta orale o un caso tecnico senza confondere principi, calcoli e adempimenti.

L'output operativo è la sequenza opera–uso–sito–azioni–modello–stato limite–verifica–controllo.

La Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B — Bando	Il programma richiede principi NTC, sismica, geotecnica o adempimenti?	perimetro della risposta
A — Aree	Il quesito riguarda opera, sito, azioni, modello, verifica o controllo?	classificazione del problema
N — Nuclei	Quali distinzioni normative e tecniche sono decisive?	schema logico
D — Diario	Ho confuso durata, uso, pericolosità, modello o tipo di collaudo?	errore registrato
O — Output	Devo spiegare, confrontare, impostare una verifica o risolvere un caso?	forma della prova

Un quiz può isolare una definizione. L'orale richiede collegamenti. Un caso scritto può partire da un edificio pubblico e chiedere quali informazioni acquisire prima di impostare le verifiche. Lo studio deve quindi unire lessico, relazioni e decisioni.

4.1 Dalla regola tecnica al percorso di verifica

Le NTC raccolgono criteri generali di sicurezza, azioni, regole di progettazione, caratteristiche dei materiali, esecuzione, controlli e collaudo per opere nuove ed esistenti. La Circolare applicativa aiuta a leggere e applicare il quadro tecnico; non va confusa con la fonte prescrittiva. Le modifiche del 2023 devono essere considerate insieme al testo del 2018.

La sicurezza ha carattere prestazionale. Prima si individuano le prestazioni richieste; poi modelli, verifiche e controlli devono mostrare che l'opera può assicurarle nelle condizioni considerate.

Il percorso generale comprende:

1. descrizione della costruzione, dell'uso e del contesto;
2. definizione della vita nominale e della classe d'uso;
3. conoscenza del sito e del sottosuolo;
4. individuazione delle azioni e delle combinazioni pertinenti;

- 5. scelta del modello strutturale e dei modelli dei materiali e del terreno;
- 6. verifica degli stati limite;
- 7. definizione di dettagli, controlli ed esigenze di durabilità;
- 8. esecuzione, accettazione dei materiali e collaudo.

Ogni passaggio condiziona il successivo. Se il sito è descritto male, il modello geotecnico è debole; se il modello è incoerente, la precisione del calcolo non salva il risultato.

4.2 Vita nominale, classe d’uso e periodo di riferimento

La vita nominale esprime la durata per la quale la costruzione, sottoposta alla manutenzione prevista, deve poter essere utilizzata per lo scopo stabilito. Non è una previsione della data di demolizione e non autorizza a trascurare manutenzione, controlli o degrado.

La classe d’uso considera le conseguenze di un’interruzione di operatività o di un eventuale collasso, tenendo conto della funzione e dell’affollamento. Un’opera strategica o rilevante per la gestione di un’emergenza pone problemi diversi da una costruzione con conseguenze più limitate.

Il periodo di riferimento per l’azione sismica collega vita nominale e classe d’uso attraverso il coefficiente previsto dal quadro tecnico. Serve per determinare la pericolosità da assumere nelle verifiche sismiche.

Concetto	Domanda corretta	Errore da evitare
Vita nominale	Per quanto tempo l’opera deve assolvere la funzione prevista?	leggerla come scadenza automatica
Classe d’uso	Quali conseguenze derivano da interruzione o collasso?	dedurla soltanto dal nome dell’edificio
Periodo di riferimento	Quale orizzonte collega durata e importanza nell’azione sismica?	confonderlo con la vita nominale

Nella risposta da concorso si parte dalla funzione dell’opera. Si motiva quindi la classe e se ne ricavano le conseguenze sul percorso di verifica.

VALORI E RELAZIONE DA USARE

Il §2.4 delle NTC 2018 distingue vita nominale e classe d’uso. I valori minimi della vita nominale V_N sono 10 anni per costruzioni temporanee e provvisorie, 50 per prestazioni ordinarie e 100 per prestazioni elevate. «Temporanea» non significa semplicemente smontabile e riutilizzabile. La fase di costruzione ha inoltre regole proprie.

Classe	Criterio essenziale	Coefficiente C _U
I	Presenza occasionale di persone, edifici agricoli	0,7
II	Normali affollamenti, assenza di funzioni essenziali e contenuti pericolosi	1,0
III	Affollamenti significativi o rilevanti conseguenze ambientali e di interruzione	1,5
IV	Funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche per la protezione civile	2,0

La tabella è una sintesi: il §2.4.2 specifica anche reti, ponti, industrie e dighe. Non tutte le opere pubbliche sono automaticamente strategiche. La funzione concreta e gli atti che la qualificano sostengono la scelta.

Il periodo di riferimento sismico si calcola con $V_R = V_N \times C_U$. Esempio didattico: per un edificio con $V_N = 50$ anni e classe III assegnata dalla traccia, $V_R = 50 \times 1,5 = 75$ anni. A parità di vita nominale, una costruzione in classe IV ha $V_R = 100$ anni. Nessuno dei due risultati indica quando l'edificio dovrà essere demolito.

4.3 Stati limite, azioni e verifiche

Uno stato limite è una condizione oltre la quale la costruzione non soddisfa più un requisito previsto. Gli stati limite ultimi riguardano la perdita di requisiti essenziali di sicurezza, come equilibrio o capacità resistente. Gli stati limite di esercizio riguardano prestazioni durante l'uso, tra cui funzionalità, deformazioni, vibrazioni, fessurazione o altri requisiti pertinenti.

Gli stati di esercizio non sono controlli di secondo piano. Un'opera può essere lontana dal collasso e risultare comunque inadatta: può deformarsi troppo, vibrare, perdere funzionalità o non assicurare la durabilità richiesta.

Le azioni comprendono effetti permanenti, variabili, eccezionali e sismici secondo le classificazioni e le combinazioni applicabili. La combinazione rappresenta uno scenario coerente, costruito in funzione dello stato limite e della possibile compresenza delle azioni. Non è una somma indiscriminata.

La verifica confronta domanda e capacità. La domanda deriva da azioni, combinazioni e modello; la capacità dipende da geometria, materiali, dettagli e modalità di crisi. Una verifica è comprensibile solo se dichiara:

- stato limite considerato;
- azioni e combinazione;
- modello e ipotesi;
- grandezza di domanda;
- capacità corrispondente;
- criterio di confronto;
- controlli sul significato fisico del risultato.

Formule e coefficienti vanno sempre controllati sul testo ufficiale applicabile. In prova, una struttura logica corretta vale più di un coefficiente ricordato senza contesto.

STATI SISMICI E COMBINAZIONI ESSENZIALI

Per il sisma, gli stati di esercizio sono SLO, operatività, e SLD, danno; quelli ultimi sono SLV, salvaguardia della vita, e SLC, prevenzione del collasso. La progressione ammette livelli di danno differenti. «Salvaguardia della vita» non significa edificio immediatamente utilizzabile dopo l'evento.

Nel §2.5.3, G_1 indica permanenti strutturali, G_2 permanenti non strutturali, P la precompressione, Q_k le azioni variabili caratteristiche, E il sisma. γ sono coefficienti parziali; ψ riducono le azioni variabili secondo concomitanza e durata. Q_{k1} è l'azione variabile principale della combinazione: se sono possibili più azioni principali, si esaminano le alternative pertinenti.

- Fondamentale, generalmente SLU: $\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{G2} G_2 + \gamma_P P + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum \gamma_{Qj} \psi_{0j} Q_{kj}$, con $j \geq 2$.
- Caratteristica o rara, generalmente SLE irreversibili: $G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \sum \psi_{0j} Q_{kj}$, con $j \geq 2$.
- Frequente, generalmente SLE reversibili: $G_1 + G_2 + P + \psi_{11} Q_{k1} + \sum \psi_{2j} Q_{kj}$, con $j \geq 2$.
- Quasi permanente, effetti a lungo termine: $G_1 + G_2 + P + \sum \psi_{2j} Q_{kj}$, su tutte le variabili pertinenti.
- Sismica: $E + G_1 + G_2 + P + \sum \psi_{2j} Q_{kj}$.

Per azioni eccezionali si usa la specifica combinazione con A_d . I segni «+» significano «combinato con»; direzione dell'azione, effetti favorevoli/sfavorevoli e regole del materiale restano da considerare. I coefficienti numerici si scelgono nelle tabelle NTC pertinenti, non per analogia con un altro edificio.

Esercizio. Una traccia assegna, per una combinazione quasi permanente senza precompressione, $G_1 = 100 \text{ kN}$, $G_2 = 20 \text{ kN}$, una sola $Q_k = 50 \text{ kN}$ e $\psi_2 = 0,3$. Il carico combinato è $100 + 20 + 0,3 \times 50 = 135 \text{ kN}$, non 170 kN . Il coefficiente è un dato dell'esercizio; non è universale per ogni destinazione d'uso.

4.4 Principi di progettazione sismica

Il rischio sismico deriva dalla combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La pericolosità descrive la probabilità e l'intensità attesa del fenomeno in un sito; la vulnerabilità esprime la propensione della costruzione a subire danni; l'esposizione riguarda persone, attività e beni coinvolti.

Le tre grandezze descrivono aspetti diversi. Due edifici nello stesso sito possono avere uguale pericolosità ma vulnerabilità diversa. Anche costruzioni simili possono produrre conseguenze differenti quando cambiano affollamento, funzione o beni esposti.

ZONA SISMICA E AZIONE DI PROGETTO

La classificazione del territorio in zone sismiche conserva una funzione amministrativa, di pianificazione e controllo. L'azione sismica di progetto non si ricava però leggendo soltanto il numero della zona comunale. Il quadro tecnico riferisce la pericolosità al sito e la collega alle caratteristiche della costruzione, comprese vita nominale e classe d'uso.

La domanda-trappola tipica è: “Un comune in zona 2 determina automaticamente l'azione sismica da usare nel calcolo?”. La risposta è no. Zona amministrativa e valutazione dell'azione al sito svolgono funzioni diverse.

TERRENO E RISPOSTA LOCALE

Le condizioni del sottosuolo e la topografia influenzano il moto che raggiunge la costruzione. Il terreno può modificarne la risposta e interagisce con fondazioni e struttura. La progettazione sismica deve quindi poggiare su una caratterizzazione geologica e geotecnica adeguata.

REGOLARITÀ, DUTTILITÀ E DETTAGLI

Regolarità in pianta e in elevazione aiuta a rendere la risposta più leggibile e a limitare concentrazioni impreviste. La duttilità è la capacità di sviluppare deformazioni oltre il campo elastico mantenendo una risposta controllata. La gerarchia delle resistenze orienta il progetto verso meccanismi desiderati, evitando che la crisi avvenga prematuramente in elementi o modalità fragili.

I dettagli costruttivi rendono concreti questi principi. Se il modello presuppone un comportamento duttile, materiali, collegamenti, armature, esecuzione e controlli devono consentirlo davvero.

4.5 Geologia, geotecnica e modello del sottosuolo

La relazione geologica ricostruisce assetto, origine, successione e condizioni del sito. La caratterizzazione geotecnica riguarda il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce rilevante per l'opera. Il modello geotecnico seleziona unità, parametri e condizioni da usare nelle verifiche.

Sono passaggi distinti. La sequenza è:

conoscenza del sito → indagini → interpretazione → modello geologico → modello geotecnico → verifiche.

Le indagini devono essere commisurate a opera, complessità del sito e problemi attesi. Un valore ricavato da una prova non diventa automaticamente parametro di progetto: deve essere interpretato rispetto a stratigrafia, variabilità, drenaggio, storia tensionale e meccanismo di verifica.

L'incertezza non si elimina fingendo che il terreno sia uniforme. Si gestisce con un programma di conoscenza adeguato, scelta motivata dei parametri, modelli coerenti e controlli durante l'esecuzione.

MODELLO GEOTECNICO E MODELLO STRUTTURALE

Il modello geotecnico descrive la risposta del terreno e le condizioni al contorno rilevanti. Il modello strutturale descrive la risposta dell'opera. I due modelli comunicano attraverso pressioni, cedimenti, rigidità, vincoli e azioni.

Una fondazione molto rigida su un terreno deformabile non irrigidisce l'intero sistema. E la verifica della sola struttura fuori terra non dimostra l'adeguatezza dell'insieme.

4.6 Fondazioni e interazione terreno-struttura

Le fondazioni trasferiscono al terreno le azioni della costruzione. La scelta tra soluzioni superficiali e profonde dipende da geometria, carichi, stratigrafia, proprietà geotecniche, falda, cedimenti ammissibili, interferenze e modalità esecutive.

Le fondazioni superficiali trasferiscono le azioni a strati prossimi al piano di posa. Le fondazioni profonde utilizzano elementi che coinvolgono terreni a maggiore profondità. La distinzione descrive il meccanismo generale, non fornisce da sola la soluzione.

Le verifiche devono considerare, secondo il problema:

- capacità rispetto ai meccanismi di crisi;
- scorrimento, ribaltamento o perdita di equilibrio quando pertinenti;
- cedimenti totali e differenziali;
- effetti sulle strutture vicine;
- stabilità globale;
- azioni sismiche e condizioni idrauliche;
- durabilità ed eseguibilità.

La domanda giusta non è “quale fondazione è più resistente?”, ma “quale sistema terreno–fondazione–struttura soddisfa le prestazioni richieste nelle condizioni considerate?”.

4.7 Costruzioni esistenti, controlli e collaudo statico

Per una costruzione esistente il progetto non parte da un foglio bianco. Occorre ricostruire geometria, materiali, dettagli, trasformazioni, danni, degrado, uso e comportamento osservato. Documenti e rilievi possono essere incompleti; la conoscenza raggiunta condiziona modello e affidabilità della valutazione.

Il quadro tecnico distingue categorie generali di intervento con effetti e obiettivi diversi. Riparazione locale, miglioramento e adeguamento non sono sinonimi. Per qualificare il caso bisogna esaminare estensione dell'intervento, modifica del comportamento e condizioni previste dalla disciplina vigente.

I controlli sui materiali e sull'esecuzione verificano che l'opera realizzata sia coerente con progetto e requisiti. La tracciabilità collega qualificazione, identificazione, accettazione, prove e registrazioni.

Il collaudo statico riguarda la sicurezza strutturale e la rispondenza dell'opera alle prescrizioni pertinenti. Non coincide con il collaudo tecnico-amministrativo, che riguarda la regolare esecuzione del contratto e sarà approfondito nel capitolo 9. Ruoli, casi, deposito e procedure devono essere verificati sul D.P.R. n. 380/2001, sulle NTC e sulle disposizioni territorialmente applicabili.

QUALIFICARE L'INTERVENTO SULL'ESISTENTE

Il §8.4 NTC distingue tre categorie in base agli effetti sulla struttura, non al costo dell'opera.

Riparazione o intervento locale. Riguarda singole parti o elementi; non modifica sostanzialmente il comportamento globale e non riduce la sicurezza preesistente. Può ripristinare un elemento danneggiato, migliorarne resistenza o duttilità, impedire un meccanismo locale. Esempio: riparazione di una porzione danneggiata di solaio, con dimostrazione che rigidezza, carichi e interazioni non alterano la risposta complessiva. La valutazione può concentrarsi sulle parti coinvolte e interagenti, motivando il confine.

Miglioramento. Aumenta la sicurezza preesistente senza dover raggiungere necessariamente i livelli dell'adeguamento. La valutazione interessa la struttura nel suo insieme e tutte le parti il cui comportamento può cambiare. Esempio: un insieme di rinforzi distribuiti che riduce la vulnerabilità di un edificio, senza attivare i presupposti obbligatori dell'adeguamento. Per l'azione sismica, salvo specificità dei beni culturali, le classi III scolastiche e IV devono raggiungere ζ_E almeno 0,6; per classe II e restanti III l'incremento deve essere almeno 0,1. ζ_E esprime il rapporto tra azione sismica massima sopportabile e quella di una nuova costruzione.

Adeguamento. Raggiunge i livelli prescritti dal §8.4.3 ed è obbligatorio, in sintesi, quando si sopraeleva; si amplia con opere strutturalmente connesse che alterano significativamente la risposta; si cambia uso aumentando oltre il 10% i carichi globali verticali in fondazione, calcolati come prescritto; si trasforma il sistema strutturale nelle condizioni della norma; oppure si passa alla classe III a uso scolastico o alla IV. Esempio: una sopraelevazione richiede progetto e verifiche dell'intera costruzione, non soltanto del piano aggiunto.

Nei casi di sopraelevazione, ampliamento significativo e trasformazione strutturale ζ_E deve essere almeno 1; per i cambi d'uso/carico o classe indicati può essere almeno 0,8. L'eccezione per cordoli sommitali o modifiche della copertura senza nuova superficie abitabile non rende libera qualunque sopraelevazione.

Gli interventi di miglioramento e adeguamento sono sottoposti a collaudo statico; per quelli locali rimangono progettazione, verifiche e adempimenti dovuti nel loro specifico regime. Escludere interventi in fondazione richiede la motivazione del progettista secondo le NTC.

Nuovo ed esistente. Il §8.3 consente la valutazione di sicurezza e il progetto di intervento sull'esistente con riferimento ai soli SLU; per classe IV richiede anche gli SLE indicati dal §7.3.6, ammettendo livelli prestazionali ridotti. Questa previsione non va trasferita alla progettazione ordinaria delle nuove costruzioni e non elimina esigenze di funzionalità o cautele nell'uso.

4.8 Caso guidato: edificio pubblico su un sito complesso

Un ente deve programmare un nuovo edificio destinato a una funzione pubblica rilevante. Il sito presenta una stratigrafia non uniforme e sono disponibili soltanto dati preliminari.

Scegliere subito materiale e fondazione significa saltare le informazioni decisive. Il caso va impostato in questo ordine:

1. definisce funzione, uso, vita nominale e classe d'uso;
2. acquisisce il quadro geologico e pianifica indagini adeguate;
3. costruisce il modello geotecnico e valuta gli effetti di sito;
4. sceglie schema strutturale e fondazioni come sistema coordinato;
5. individua azioni, stati limite e verifiche;
6. controlla regolarità, duttilità, dettagli ed eseguibilità;
7. programma controlli, manutenzione e collaudo.

La fondazione si sceglie dopo aver studiato il sito. La precisione dei calcoli successivi non rimedia a una caratterizzazione iniziale inadeguata.

Da sapere in 5 righe

La sicurezza strutturale è un percorso prestazionale, non una formula isolata. Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento hanno funzioni diverse. Zona sismica comunale e azione sismica di progetto non coincidono. Il terreno entra nel modello attraverso conoscenza, indagini e interpretazione. Controlli e collaudo verificano la coerenza tra progetto, materiali ed esecuzione.

▣ Verifica

Qual è il percorso logico per impostare una verifica secondo le NTC?

Si definiscono opera, uso e prestazioni; si caratterizzano sito e materiali; si individuano azioni e combinazioni; si costruiscono modelli coerenti; si controllano gli stati limite pertinenti; si definiscono dettagli, controlli ed esigenze di durabilità; infine si verifica in esecuzione e collaudo la rispondenza dell'opera.

DOMANDA-TRAPPOLA

Una costruzione che soddisfa gli stati limite ultimi è certamente idonea all'uso?

Per una nuova costruzione, no: occorrono anche le verifiche di esercizio e gli altri requisiti pertinenti. Una struttura può essere resistente ma troppo deformabile, vibrante o non funzionale. Per la valutazione delle esistenti va invece applicato il campo del §8.3 NTC: riferimento ai soli SLU ammesso, con la previsione specifica degli SLE per classe IV spiegata nel nucleo precedente.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è saltare dal nome dell'opera alla formula. Prima del calcolo compila sempre la sequenza:

funzione → classe → sito → azioni → modello → stato limite → verifica → controllo.

MINI-ESERCIZIO

Associa ogni domanda al nucleo corretto:

1. Quali conseguenze avrebbe l'interruzione della funzione?
2. Qual è la probabilità che il sito sia interessato da un moto di data intensità?
3. Come risponde meccanicamente il terreno coinvolto?
4. La deformazione compromette l'uso?
5. L'opera realizzata corrisponde al progetto e ai requisiti?

Risposte: classe d'uso; pericolosità sismica; modello geotecnico; stato limite di esercizio; controlli e collaudo.

CHECKLIST PER IL CASO TECNICO

- Ho identificato funzione, vita nominale e classe d'uso?
- Ho distinto zona sismica, pericolosità del sito e rischio?
- Ho descritto conoscenza e modello del sottosuolo?
- Ho collegato fondazione, terreno e struttura?
- Ho indicato azioni, modello e stato limite?
- Ho distinto SLU e SLE?
- Ho considerato dettagli, durabilità, esecuzione e controlli?
- Ho distinto collaudo statico e tecnico-amministrativo?
- Ho rinviato formule e valori al testo ufficiale vigente?

Urbanistica e governo del territorio

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Ogni area libera ha una propria disciplina. La destinazione urbanistica si intreccia con eventuali previsioni pubbliche, standard, vincoli e tutele. Prima di valutare un intervento occorre ricostruire le regole applicabili a quel luogo.

L'urbanistica regola gli usi e le trasformazioni del territorio. Il governo del territorio comprende anche infrastrutture, servizi e tutele. Nei concorsi bisogna evitare risposte valide per una sola Regione: denominazioni, livelli e procedimenti cambiano, ma le funzioni e le distinzioni di fondo restano riconoscibili.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- distinguere pianificazione territoriale e urbanistica;
- leggere funzione, scala ed effetti di un piano;
- distinguere piano generale e strumenti attuativi;
- spiegare zonizzazione, destinazioni e standard;
- classificare i principali vincoli;
- collegare pianificazione, espropriazione e tutela paesaggistica;
- impostare un caso piano–vincolo–intervento–procedimento.

La Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B — Bando	Sono richiesti principi nazionali o una legge regionale?	perimetro
A — Aree	Il problema riguarda piano, standard, vincolo o procedimento?	classificazione
N — Nuclei	Quale strumento disciplina l'area e con quale effetto?	catena logica
D — Diario	Ho confuso piano, titolo edilizio o autorizzazione di tutela?	errore

Passaggio	Domanda	Output
O — Output	Devo spiegare, confrontare o risolvere un caso?	risposta

5.1 Un sistema multilivello

La pianificazione territoriale coordina le scelte riferite ad aree vaste; quella urbanistica disciplina l'assetto e le trasformazioni a scala locale. La distinzione dipende dalla funzione dello strumento, non dal suo nome.

Stato, Regioni ed enti locali intervengono con competenze diverse. La legislazione regionale definisce gran parte dell'architettura concreta: nomi dei piani, formazione, approvazione, efficacia e rapporti tra livelli. Per questo una risposta nazionale deve parlare per funzioni; una risposta su una Regione deve citare la relativa legge.

Il procedimento di piano comprende normalmente elaborazione, adozione, pubblicità, partecipazione, osservazioni e approvazione secondo la disciplina applicabile. Adozione e approvazione non coincidono. Tra i due momenti possono operare misure di salvaguardia per evitare trasformazioni incompatibili con le previsioni adottate.

5.2 Piani: funzione, contenuto ed effetti

Il piano generale definisce l'assetto complessivo del territorio considerato: individua usi, infrastrutture, servizi, tutele e regole di trasformazione. Per attuare alcune previsioni servono però uno strumento attuativo, una convenzione, opere di urbanizzazione o altri atti.

Lo strumento attuativo precisa organizzazione dell'ambito, lotti, spazi pubblici, opere, tempi e obblighi. Il rapporto tra piano generale e attuativo si legge così:

Piano generale	Strumento attuativo
definisce la scelta complessiva	dettaglia l'attuazione
assegna funzioni e regole	organizza assetto e opere
può richiedere attuazione successiva	deve rispettare il quadro sovraordinato

Ai piani urbanistici si affiancano quelli territoriali, paesaggistici e di settore. L'esame di ciascuno richiede cinque domande: chi lo forma, quale territorio copre, che cosa disciplina, quali effetti produce e come si coordina con gli altri strumenti.

5.3 Zonizzazione, destinazioni e standard

La zonizzazione divide il territorio in ambiti ai quali il piano attribuisce funzioni e regole. La destinazione urbanistica indica gli usi ammessi dal piano; non equivale al titolo edilizio, che riguarda la realizzazione del singolo intervento.

Indici e parametri traducono le scelte in misure: capacità edificatoria, altezze, distanze, copertura, permeabilità o altre grandezze previste. Definizioni e metodi di calcolo vanno letti nella disciplina regionale, nel piano e nelle norme tecniche di attuazione.

Gli standard urbanistici collegano gli insediamenti alle dotazioni pubbliche o di interesse collettivo. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 costituisce un riferimento nazionale per zone, limiti e rapporti tra insediamenti e spazi destinati a servizi, verde e parcheggi. Valori e applicazione concreta devono essere controllati sul testo vigente e sulle norme regionali.

Uno standard non è un semplice parametro edilizio: riguarda l'equilibrio tra carico insediativo e dotazioni territoriali.

ZONE A-F E STANDARD NAZIONALI

Il D.M. 1444/1968 usa zone territoriali omogenee. A: agglomerati storici, artistici o di particolare pregio e aree integranti; B: parti edificate diverse da A, con i requisiti di copertura e densità del decreto; C: nuovi complessi insediativi in aree inedificate o sotto i limiti della B; D: nuovi insediamenti industriali e assimilati; E: usi agricoli, salvo frazionamenti che richiedano insediamenti da C; F: attrezzature e impianti di interesse generale. Per la B parzialmente edificata servono superficie coperta almeno 12,5% della fondiaria e densità territoriale superiore a 1,5 m³/m². I nomi degli ambiti regionali possono differire: occorre ricondurli alla disciplina applicabile, senza equipararli per assonanza.

L'art. 3 stabilisce il riferimento residenziale generale di 18 m² per abitante, insediato o da insediare, escluse le sedi viarie. La ripartizione ordinaria è:

Dotazione	m² per abitante
Istruzione	4,5
Attrezzature di interesse comune	2
Verde attrezzato, gioco e sport	9
Parcheggi pubblici	2,5

Non è un valore indistinto per ogni zona. L'art. 4 prevede articolazioni: nelle A, se è dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee, il Comune deve spiegare come soddisfare altrimenti i fabbisogni; nelle B, alle condizioni previste, si cercano aree adiacenti o accessibili. Le aree per standard nelle A/B sono computate in misura doppia dell'effettiva. Nelle C il minimo generale si applica integralmente, ma nei comuni con popolazione prevista non superiore a 10.000 abitanti è 12 m², di cui 4 scolastici; la stessa dotazione di 12 m² si applica nei comuni maggiori ai nuovi complessi con densità fondiaria non superiore a 1 m³/m². Per particolari rapporti visuali con connotati naturali o storico-artistici il verde sale a 15 m², con l'eccezione prevista per le aree contigue a porti di interesse nazionale.

Nelle E sono richiesti 6 m² per abitante, complessivamente per istruzione e interesse comune. Per le attrezzature generali delle F, quando necessarie, il riferimento alla popolazione servita è almeno 1,5 m² per istruzione superiore all'obbligo (università escluse), 1 per sanità/ospedali e 15 per parchi urbani e territoriali. Questi valori non vanno sommati automaticamente ai 18 senza identificare funzione e popolazione di riferimento.

L'art. 5 usa altre basi: per nuovi insediamenti industriali in D, almeno il 10% della superficie destinata all'insediamento per gli spazi indicati, escluse strade; per nuovi insediamenti commerciali/direzionali, almeno 80 m² ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento, almeno metà a parcheggi. Nelle A/B quest'ultima quantità è dimezzabile con le attrezzature integrative previste. Parcheggi pertinenziali e parcheggi pubblici da standard sono distinti.

Caso numerico. La traccia assegna 400 abitanti in una nuova zona C di un Comune con popolazione prevista di 30.000 abitanti, esclude le ipotesi speciali dell'art. 4 e applica la ripartizione ordinaria. Occorrono $400 \times 18 = 7.200$ m²: 1.800 istruzione, 800 interesse comune, 3.600 verde e 1.000 parcheggi. Una strada di 900 m² non riduce queste quantità. Se il progetto offre soltanto 6.800 m² utili, mancano 400 m²; bisogna anche controllare ciascuna destinazione, perché il totale non sana una dotazione funzionale insufficiente.

La legge regionale, il piano e le deroghe ammesse vanno controllati dopo avere individuato questo quadro. Il calcolo dell'esercizio non autorizza a convertire liberamente aree pubbliche in monetizzazione.

5.4 Dal piano all'intervento

La prima verifica riguarda la conformità urbanistica: l'intervento è compatibile con destinazione, parametri, prescrizioni e modalità attuative del piano?

Se l'intervento non è conforme, una variante potrebbe non bastare. Bisogna verificare se la disciplina consente la trasformazione, quale procedimento richiede, quali interessi coinvolge e se esistono vincoli sovraordinati.

La conformità urbanistica non sostituisce il titolo edilizio e non dimostra la compatibilità paesaggistica. Sono controlli distinti, trattati da discipline e amministrazioni che possono interagire nello stesso procedimento.

5.5 Vincoli: fonte, effetto, durata

La parola "vincolo" copre situazioni diverse. Prima di descriverne le conseguenze bisogna identificarne fonte ed effetto.

VINCOLI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI

Il piano può imporre regole conformative che disciplinano categorie di beni e modalità d'uso. Può anche contenere previsioni destinate a opere o servizi pubblici che incidono su beni determinati e si collegano al procedimento espropriativo.

Vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio sono passaggi distinti. Il D.P.R. n. 327/2001 coordina pianificazione e acquisizione coattiva; termini, partecipazione, indennità e competenze richiedono lettura puntuale della fonte vigente.

Il vincolo preordinato all'esproprio dell'art. 9 D.P.R. 327/2001 dura cinque anni dall'efficacia dell'atto che lo appone. Entro tale termine deve intervenire il provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità. Se manca, il vincolo decade e si applica la disciplina richiamata dall'art. 9 del testo unico edilizia; non nasce automaticamente una destinazione liberamente edificabile.

La reiterazione richiede motivazione e rinnovo del procedimento, tenendo conto degli standard; l'art. 39 prevede indennità commisurata al danno effettivamente prodotto. Esempio: un vincolo efficace dal 15 giugno 2021 senza dichiarazione di pubblica utilità nel quinquennio non può essere trattato come ancora efficace nell'ottobre 2026. L'ufficio verifica atti e decorrenze e, se persiste l'interesse, istruisce la reiterazione. Non confondere questo termine con quello della dichiarazione di pubblica utilità o con la durata di un vincolo conformativo.

VINCOLI PAESAGGISTICI E DI SETTORE

La tutela paesaggistica deriva dal D.Lgs. n. 42/2004 e dagli atti adottati in sua applicazione. Può riguardare immobili o aree dichiarati di interesse, categorie tutelate per legge e prescrizioni del piano paesaggistico.

Un'area urbanisticamente edificabile può essere paesaggisticamente vincolata. La previsione del piano comunale non elimina il controllo di tutela. Allo stesso modo, vincoli culturali, idrogeologici o ambientali conservano fonte e procedimento propri.

Verifica	Domanda
urbanistica	l'uso e l'intervento rispettano il piano?
paesaggistica	la trasformazione è compatibile con i valori tutelati?
espropriativa	esistono presupposti e sequenza per acquisire il bene?
settoriale	quale disciplina speciale incide sull'area?

5.6 Espropriazione e pianificazione

L'espropriazione consente, nei casi e con le garanzie previste, di acquisire un bene per un'opera o finalità di pubblica utilità. La pianificazione può predisporre la localizzazione e il vincolo, ma non coincide con l'intero procedimento.

Nel caso concorsuale conviene ricostruire la sequenza:

previsione/localizzazione → vincolo → pubblica utilità → determinazione dell'indennità → decreto → esecuzione.

La sequenza è una mappa didattica: termini, varianti, procedimenti accelerati e casi speciali vanno verificati nel D.P.R. n. 327/2001 e nella disciplina applicabile.

TRE TERMINI, TRE FUNZIONI

Per emanare il decreto servono conformità urbanistica e vincolo, dichiarazione di pubblica utilità e indennità determinata anche provvisoriamente, secondo l'art. 8. La dichiarazione deriva dagli atti previsti dall'art. 12; non si presume dal solo interesse dell'ente ad acquistare un terreno.

L'art. 13 distingue il termine della dichiarazione da quello del vincolo: il decreto di esproprio va emanato entro il termine stabilito nell'atto di pubblica utilità; se manca, entro cinque anni dall'efficacia di quell'atto. Prima della scadenza, l'autorità può disporre proroghe per forza maggiore o altre giustificate ragioni, per un periodo complessivo non superiore a quattro anni; restano le discipline speciali richiamate dalla norma. Scaduto il termine senza decreto, la dichiarazione diviene inefficace.

Il decreto dispone il trasferimento sotto condizione di successiva notifica ed esecuzione. L'avviso di esecuzione precede ordinariamente di almeno sette giorni l'immissione; l'art. 23, comma 3, ammette anche notifica contestuale, con possibile differimento di dieci giorni in caso di opposizione. L'art. 24 richiede esecuzione mediante verbale di immissione nel termine perentorio di due anni: non è un ulteriore termine per emanare il decreto. Verbale e stato di consistenza sono redatti in contraddittorio; in assenza o rifiuto intervengono almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario.

Caso: pubblica utilità efficace dal 1 ottobre 2026 senza termine espresso, senza proroghe o specialità: decreto entro il quinquennio che termina il 1 ottobre 2031. Un decreto emanato il 1 settembre 2031 deve poi essere notificato ed eseguito nel proprio regime. Confondere questa fase con il vincolo apposto anni prima produce una scadenza errata. Il calendario dell'ufficio registra separatamente atto, efficacia, termine ed eventuale proroga.

5.7 Paesaggio e governo del territorio

La verifica paesaggistica accompagna il progetto e non può essere relegata alla fase finale. Il piano paesaggistico individua valori, ambiti e prescrizioni d'uso e si coordina con gli altri strumenti.

Per un intervento su bene paesaggistico occorre verificare disciplina del piano, tipo di tutela e necessità dell'autorizzazione prevista dal Codice. Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio hanno funzioni diverse; ottenere l'uno non rende superfluo l'altro.

5.8 Caso guidato: area destinata a servizio

Un Comune intende realizzare una scuola su un'area privata. Il piano indica una destinazione a servizi; l'area ricade anche in un ambito paesaggisticamente tutelato.

La risposta deve:

1. identificare piano vigente, norme tecniche e modalità attuative;
2. verificare natura ed efficacia della previsione;
3. ricostruire il raccordo con il procedimento espropriativo;
4. accertare disciplina paesaggistica e autorizzazioni;
5. individuare competenze, partecipazione e atti;
6. separare progettazione dell'opera e titolo edilizio, trattati nei capitoli successivi.

La destinazione a servizi è soltanto il punto di partenza: espropriazione, tutela paesaggistica e progettazione richiedono verifiche autonome.

Da sapere in 5 righe

I piani si leggono per funzione, scala, contenuto ed effetto. Le denominazioni e i procedimenti cambiano con la legislazione regionale. Destinazione urbanistica, titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica sono distinti. Ogni vincolo va classificato per fonte ed effetto. La previsione di piano non sostituisce il procedimento espropriativo.

Verifica

Come si verifica la fattibilità urbanistica di un intervento?

Si identificano strumenti vigenti e disciplina regionale; si controllano destinazione, parametri, modalità attuative e salvaguardie; si ricostruiscono vincoli e tutele; infine si individuano procedimenti, competenze e atti necessari.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il piano ammette l'intervento, si può costruire immediatamente?

No. Possono servire uno strumento attuativo, opere o convenzioni, il titolo edilizio e autorizzazioni di tutela. La conformità al piano è necessaria, ma non esaurisce i controlli.

ERRORE TIPICO

Applicare a tutto il territorio nazionale nomi e procedimenti di una sola Regione. La risposta corretta dichiara il livello: principi nazionali, disciplina regionale, strumento locale.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le seguenti verifiche: destinazione dell'area; dotazioni di verde e parcheggi; tutela di un corso d'acqua; acquisizione coattiva; realizzazione del singolo edificio.

Risposte: conformità urbanistica; standard; vincolo paesaggistico o settoriale da verificare; espropriazione; disciplina edilizia del capitolo 6.

CHECKLIST DEL CASO

- Quale legge regionale si applica?
- Quali piani sono vigenti o adottati?
- Qual è la destinazione e quali sono le norme tecniche?
- Serve uno strumento attuativo?
- Quali standard e opere sono richiesti?
- Esistono vincoli urbanistici, paesaggistici o di settore?
- Occorre variante o opera la salvaguardia?
- Quali competenze, partecipazione e atti sono previsti?
- Il caso coinvolge espropriazione?
- Quali questioni vanno rinviate all'edilizia o all'ambiente?

Riferimenti normativi e professionali. D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, articoli 2–5; D.P.R. 327/2001, articoli 8–9, 12–13, 23–24 e 39 per procedimento, termini e reiterazione del vincolo; D.Lgs. 42/2004 per beni culturali e paesaggio. Applicare anche legge regionale e strumenti urbanistici pertinenti.

Edilizia privata, SUE, titoli abilitativi e vigilanza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Due lavori descritti come “ristrutturazione” possono seguire regimi diversi. Conta ciò che viene realmente eseguito: opere, parti dell’edificio coinvolte, effetti su volume, sagoma, prospetti, struttura e destinazione. Solo dopo questa ricostruzione si può individuare la categoria dell’intervento e il relativo regime.

La prova concorsuale verifica proprio questo passaggio. Elencare CILA, SCIA e permesso di costruire serve a poco se non si spiega perché l’opera ricade in una categoria, quali controlli richiede e quali altre discipline incidono.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- distinguere urbanistica ed edilizia;
- descrivere un’opera prima di qualificarla;
- collegare categoria di intervento e regime edilizio;
- spiegare funzione e limiti di CILA, SCIA e permesso di costruire;
- ricostruire il ruolo del SUE;
- distinguere stato legittimo, conformità, catasto e agibilità;
- impostare un controllo su difformità e abuso;
- risolvere un caso seguendo la catena opera → regime → procedimento → controllo.

La Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B — Bando	Il programma richiama testo unico edilizia, titoli, SUE, agibilità o abusi?	perimetro
A — Aree	Quali profili urbanistici, edilizi, strutturali o di tutela interagiscono?	mappa
N — Nuclei	Qual è l’opera, la categoria, il regime e il controllo?	sequenza
D — Diario	Ho scelto il titolo dal nome comune dei lavori?	correzione

Passaggio	Domanda	Output
O — Output	Devo classificare, motivare o istruire un caso?	risposta

6.1 Urbanistica ed edilizia: il confine operativo

L'urbanistica disciplina usi e trasformazioni del territorio attraverso piani, destinazioni, parametri e modalità attuative. L'edilizia regola il singolo intervento sull'immobile. I due piani sono collegati, ma non coincidono.

Un progetto può essere compatibile con la destinazione urbanistica e richiedere comunque un titolo edilizio, un atto strutturale o un'autorizzazione di tutela. Al contrario, una pratica edilizia non può rendere conforme al piano un intervento che non lo è.

L'analisi di un caso si articola in cinque verifiche:

1. disciplina urbanistica dell'area;
2. stato legittimo dell'immobile;
3. categoria delle opere progettate;
4. regime edilizio e atti ulteriori;
5. condizioni per esecuzione, agibilità e controllo.

Pianificazione e vincoli sono trattati nel capitolo 5. I profili strutturali restano nel capitolo 4.

6.2 Dall'opera alla categoria di intervento

La categoria riconduce il fatto materiale alle definizioni del D.P.R. n. 380/2001 e orienta regime, documentazione e controllo.

L'art. 3 del testo unico distingue, in sintesi, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica. Le definizioni sono normative: non corrispondono sempre al significato comune delle parole.

Per qualificare l'opera bisogna descriverla attraverso dati verificabili:

- parti dell'edificio interessate;
- opere interne o esterne;
- coinvolgimento delle strutture;
- effetti su volume, sagoma, sedime e prospetti;
- mutamento dell'uso;
- demolizione, ricostruzione o nuova realizzazione;
- presenza di tutela o disciplina speciale.

Una modifica modesta sul piano economico può avere conseguenze edilizie rilevanti. Un intervento costoso, invece, può consistere nel rinnovo di finiture e impianti senza trasformare l'organismo edilizio. Il costo non determina la categoria.

La classificazione deve essere effettuata sul testo vigente. Le definizioni e i confini sono stati modificati nel tempo e possono essere integrati dalla legislazione regionale nei limiti consentiti.

LE CATEGORIE DELL'ART. 3, CON UN ESEMPIO

Manutenzione ordinaria: riparare, rinnovare o sostituire finiture e mantenere efficienti impianti esistenti; per esempio rifare una tinteggiatura senza altre trasformazioni.

Manutenzione straordinaria: rinnovare o sostituire parti anche strutturali e integrare servizi, nei limiti di volumetria e destinazione d'uso della norma; un frazionamento può rientrarvi se rispetta i relativi presupposti. Restauro e risanamento conservativo: insieme sistematico di opere che conserva l'organismo e ne assicura la funzionalità rispettandone elementi tipologici, formali e strutturali; per esempio consolidamento e rinnovo compatibile di parti degradate.

Ristrutturazione edilizia: trasformazione sistematica che può produrre un organismo in tutto o in parte diverso. Comprende le ipotesi di demolizione/ricostruzione definite dalla norma, con limiti più restrittivi per immobili tutelati e ambiti storici. Nuova costruzione: trasformazione edilizia o urbanistica fuori dalle categorie precedenti, comprendente le ipotesi specifiche elencate dall'articolo. Ristrutturazione urbanistica: sostituzione del tessuto esistente mediante interventi sistematici che possono modificare lotti, isolati e rete stradale.

La categoria descrive l'intervento; il regime disciplina come realizzarlo. Una manutenzione straordinaria strutturale non segue la stessa procedura di un intervento interno senza parti strutturali. La denominazione usata dal privato non vincola la qualificazione dell'ufficio.

6.3 Regimi e titoli edilizi

Il titolo non si ricava dal nome comune dei lavori. Il percorso corretto è:

descrizione dell'opera → categoria normativa → regime → presupposti → atti di assenso.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E CILA

L'attività edilizia libera comprende gli interventi che la legge consente senza un titolo edilizio, fermo il rispetto di strumenti urbanistici, regolamenti e norme di settore. "Libera" non significa sottratta a ogni regola: possono restare necessari adempimenti strutturali, paesaggistici, energetici, di sicurezza o condominiali.

La CILA opera, secondo l'art. 6-bis, per gli interventi non ricondotti agli artt. 6, 10 e 22 del testo unico. La comunicazione è accompagnata dagli elaborati e dall'asseverazione del tecnico nei termini previsti dalla disciplina applicabile.

La CILA non è un permesso rilasciato dal Comune. Non certifica da sola lo stato legittimo e non assorbe gli atti richiesti da altre normative.

SCIA E SCIA ALTERNATIVA

La SCIA edilizia consente di avviare gli interventi che l'art. 22 assegna a tale regime, sulla base delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni richieste. Il controllo amministrativo resta possibile nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

La SCIA alternativa al permesso di costruire riguarda le fattispecie individuate dall'art. 23. La sua denominazione non autorizza a scegliere liberamente tra regimi: occorre verificare che l'intervento rientri nel perimetro normativo.

La SCIA generale dell'art. 19 della L. n. 241/1990 offre l'inquadramento procedimentale. Il capitolo edilizio deve però applicare le regole speciali del testo unico e non limitarsi alla teoria generale.

Nel quadro nazionale, la CILA dell'art. 6-bis copre gli interventi residuali rispetto agli artt. 6, 10 e 22; il tecnico assevera, tra l'altro, il mancato interessamento delle parti strutturali. La SCIA dell'art. 22 comprende manutenzione straordinaria sulle strutture o sui prospetti, restauro strutturale e ristrutturazione diversa da quella dell'art. 10, comma 1, lett. c.

Regime	Avvio e controllo essenziale
Edilizia libera, art. 6	Senza titolo edilizio nei casi elencati; restano norme e assensi di settore
CILA, art. 6-bis	Comunicazione asseverata prima dei lavori; controlli secondo disciplina regionale
SCIA ordinaria, art. 22	Avvio dalla presentazione, se sussistono tutti i presupposti; potere ordinario di controllo edilizio entro 30 giorni
SCIA alternativa, art. 23	Presentazione almeno 30 giorni prima dell'inizio; efficacia massima 3 anni, salvo disciplina speciale applicabile
Permesso, artt. 10 e 20	Attendere il titolo espresso o la formazione del silenzio-assenso alle condizioni di legge

La SCIA alternativa è ammessa nelle ipotesi dell'art. 23, comma 01: ristrutturazione pesante e determinate nuove costruzioni/ristrutturazioni urbanistiche già governate da disposizioni planovolumetriche sufficientemente precise. Non è una scelta alternativa universale per qualsiasi nuova opera. Se servono assensi su vincoli, i trenta giorni decorrono secondo i commi 3–4 dall'assenso o dall'esito della conferenza; non basta aver depositato una segnalazione incompleta. Il decorso del controllo ordinario della SCIA non rende irrilevanti falsità, vigilanza edilizia e poteri successivi nei rispettivi presupposti.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è il titolo abilitativo previsto per gli interventi individuati dall'art. 10 e dalle norme collegate. La domanda passa attraverso il SUE ed è corredata dal progetto e dalle dichiarazioni o asseverazioni richieste.

Nel caso concorsuale si deve ricostruire l'istruttoria: titolo di legittimazione, progetto, conformità urbanistica ed edilizia, norme di settore, atti di assenso, competenza e motivazione.

L'art. 20, comma 8, prevede il silenzio-assenso decorso inutilmente il termine conclusivo senza motivato diniego, nelle condizioni procedurali previste. Non basta contare giorni da una domanda priva dei presupposti: richieste istruttorie, sospensioni e atti intervenuti incidono sul percorso. La conclusione può dunque essere espressa oppure tacita.

Per immobili con vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali si applica la conferenza di servizi. Dal 18 dicembre 2025, la modifica della L. 182/2025, art. 40, fa salva la formazione del silenzio-assenso sul permesso se per il medesimo intervento e gli stessi elaborati sono già acquisiti e validi gli assensi formali delle autorità di tutela. Un'autorizzazione scaduta o riferita a un progetto diverso non basta. Questa disposizione non fa formare per silenzio l'autorizzazione paesaggistica mancante.

Confronto. Progetto vincolato senza assenso della tutela: non si conclude invocando automaticamente il silenzio sul permesso; occorre il percorso previsto. Stesso progetto, assenso formale già acquisito e valido, domanda completa e termini correttamente decorsi senza diniego: può operare la fattispecie di silenzio-assenso dell'art. 20, comma 8.

ATTI ULTERIORI E DISCIPLINE CONCORRENTI

Il regime edilizio non elimina le altre verifiche. A seconda dell'opera possono rilevare:

- tutela paesaggistica o culturale;
- disciplina sismica e strutturale;
- sicurezza antincendio;
- efficienza energetica;
- rischio idrogeologico;
- salute e requisiti igienico-sanitari;
- vincoli e autorizzazioni settoriali.

Per questo la formula “è una CILA” non chiude mai l’analisi. Identifica soltanto una parte del percorso.

6.4 SUE e istruttoria della pratica

Lo Sportello unico per l’edilizia è il punto di accesso comunale per i procedimenti edilizi indicati dal testo unico. Riceve pratiche e istanze e cura i rapporti con gli uffici e le amministrazioni coinvolti secondo la disciplina applicabile.

Il SUE non sceglie al posto dell’interessato la qualificazione dell’opera. Il proprietario o altro soggetto legittimato presenta la pratica; il professionista descrive e assevera quanto richiesto; l’amministrazione esercita i controlli e adotta gli atti di competenza.

Una buona istruttoria verifica almeno:

Profilo	Controllo
soggetto	titolo di legittimazione e responsabilità
immobile	stato legittimo e precedenti edilizi
progetto	categoria, regime ed elaborati
territorio	piano, regolamento e vincoli
settore	strutture, paesaggio, sicurezza e altri assensi
procedimento	completezza, termini, comunicazioni e provvedimenti

La modulistica unificata aiuta a ordinare dichiarazioni e allegati, ma deve essere quella effettivamente applicabile. Regioni e Comuni adeguano i moduli e i sistemi informatici; un facsimile trovato online non prova che la pratica sia aggiornata.

6.5 Stato legittimo, conformità e agibilità

Lo stato legittimo ricostruisce la base amministrativa dell’immobile o dell’unità immobiliare secondo l’art. 9-bis. Si accerta attraverso titoli, pratiche e documenti rilevanti secondo la disciplina vigente.

La planimetria catastale ha finalità proprie e non sostituisce tale ricostruzione. La corrispondenza catastale può essere un dato utile, ma non dimostra da sola la regolarità edilizia.

Anche questi concetti vanno tenuti distinti:

Concetto	Domanda
conformità urbanistica	l’uso e l’intervento rispettano il piano?
stato legittimo	quale consistenza è sorretta dai titoli e documenti rilevanti?

Concetto	Domanda
conformità del progetto	le opere proposte rispettano le regole applicabili?
conformità dell'eseguito	ciò che è stato realizzato corrisponde a quanto assentito o segnalato?
agibilità	sussistono le condizioni e le attestazioni richieste dall'art. 24?

L'agibilità è attestata mediante segnalazione certificata nei casi previsti. Riguarda le condizioni indicate dall'art. 24 e la conformità dell'opera al progetto presentato. Non è un titolo per costruire e non sana una difformità.

6.6 Vigilanza e abusi edilizi

La vigilanza tutela la corrispondenza dell'attività edilizia a legge, regolamenti, strumenti urbanistici e titoli. L'art. 27 attribuisce il controllo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ferma la disciplina degli altri soggetti e delle tutele coinvolte.

Il controllo parte dai fatti:

1. descrivere le opere eseguite;
2. ricostruire stato legittimo e titolo;
3. confrontare progetto ed eseguito;
4. qualificare assenza di titolo o difformità;
5. individuare la disciplina applicabile;
6. adottare e seguire gli atti conseguenti.

“Abuso edilizio” è un'espressione generale. Le conseguenze cambiano secondo il regime necessario, la categoria dell'intervento, il tipo di difformità, i vincoli e il momento dell'accertamento.

Demolizione e ripristino, acquisizione, sanzione pecuniaria e regolarizzazione operano soltanto nei presupposti previsti. Il privato non può scegliere la soluzione più conveniente; neppure l'amministrazione può sostituire una conseguenza con un'altra senza base normativa.

REGOLARIZZAZIONE E LIMITI

Sanatoria, accertamento di conformità, tolleranze e fiscalizzazione non sono sinonimi. Ognuno ha presupposti ed effetti propri. Le modifiche introdotte nel 2024 hanno inciso su questo settore e sulla documentazione dello stato legittimo.

Una risposta concorsuale prudente segue quattro regole:

- qualificare prima l'opera e la difformità;
- citare l'istituto corretto solo dopo averne verificato i presupposti;
- controllare il testo vigente e la disciplina regionale;
- evitare la frase “si paga una sanzione e si sana”.

TRE ISTITUTI DA NON CONFONDERE

Art. 36: doppia conformità. Per assenza o totale difformità dal permesso, oppure dalla SCIA alternativa nelle ipotesi indicate, l'intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando fu realizzato sia quando viene presentata la domanda. La risposta deve intervenire entro 60 giorni; il silenzio equivale a rifiuto. Una conformità sopravvenuta non soddisfa da sola questa doppia verifica.

Art. 36-bis: conformità differenziata. Per parziali difformità, assenza/difformità della SCIA nelle ipotesi dell'art. 37 e variazioni essenziali, serve conformità urbanistica al momento della domanda ed edilizia al momento della realizzazione. Occorrono attestazione, prova dell'epoca, pagamento e gli altri presupposti; il SUE può prescrivere gli interventi tecnici necessari o la rimozione delle parti non sanabili secondo il comma 2. Sul permesso in sanatoria il termine è 45 giorni, con silenzio-assenso; per la SCIA si applica il termine edilizio di 30 giorni. I procedimenti paesaggistici e le esigenze istruttorie producono le sospensioni/interruzioni previste: i due termini non sono un automatismo isolato dal fascicolo.

Art. 34-bis: tolleranze. Gli scostamenti entro i limiti di legge non costituiscono violazione edilizia; non si tratta quindi di un condono. La regola generale è il 2% delle misure previste dal titolo. Per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 la norma articola i limiti secondo superficie utile assentita: 2% oltre 500 m², 3% nella fascia 300–500, 4% nella fascia 100–300, 5% sotto 100 e 6% sotto 60. Per valori esattamente di confine si deve leggere la formulazione normativa e la disciplina applicabile, senza arrotondare per scegliere la fascia più favorevole. Restano requisiti sismici, condizioni delle tolleranze esecutive e diritti dei terzi.

Esempi risolti. Una difformità parziale realizzata nel 2020 è conforme all'urbanistica oggi e ai requisiti edilizi del 2020, ma non all'urbanistica del 2020: può rientrare nel percorso dell'art. 36-bis se soddisfa tutti gli altri presupposti; non soddisferebbe la doppia conformità dell'art. 36. Un nuovo edificio integralmente privo di permesso non passa al 36-bis solo perché oggi è urbanisticamente compatibile. Per una unità di 80 m² assentiti, intervento del 2020 e parametro progettato di 4 m, uno scostamento di 0,16 m è il 4%: entro il 5% della fascia applicabile, ferme le altre condizioni. La sola percentuale non certifica l'intero stato legittimo.

6.7 Caso guidato: trasformazione di un immobile esistente

Il proprietario di un edificio vuole redistribuire gli spazi interni, modificare alcune aperture esterne e realizzare opere che potrebbero interessare una parte strutturale. L'immobile è in area paesaggisticamente tutelata. Dal fascicolo emerge inoltre una differenza tra stato dei luoghi e ultimo elaborato edilizio disponibile.

L'analisi procede in sequenza.

1. Descrivere le opere. Occorre separare opere interne, modifica dei prospetti e possibile intervento strutturale. La parola “ristrutturazione” usata dal proprietario non basta.
2. Ricostruire l'immobile. Prima di progettare si verifica lo stato legittimo attraverso titoli e documenti rilevanti. La differenza riscontrata deve essere qualificata, non ignorata.
3. Classificare l'intervento. Ogni gruppo di opere va confrontato con le definizioni vigenti del testo unico. Da questa operazione deriva il regime edilizio.
4. Individuare gli atti. Alla pratica edilizia si affiancano la verifica strutturale e quella paesaggistica. Il titolo edilizio non assorbe tali controlli.
5. Usare il SUE. La pratica contiene elaborati, asseverazioni e atti richiesti; il SUE cura il procedimento e i rapporti amministrativi secondo le regole applicabili.
6. Gestire la difformità. Prima di parlare di sanatoria bisogna accertare natura, epoca, titolo e disciplina vigente. Solo allora si individua l'eventuale istituto applicabile.

La soluzione deve motivare l'intera catena, anziché fermarsi al nome di un modulo.

QUALIFICAZIONE SU DATI COMPLETI

Caso A. Appartamento legittimo, non vincolato; sostituzione delle sole finiture e manutenzione degli impianti esistenti, senza altre opere: manutenzione ordinaria, edilizia libera nel quadro nazionale. Caso B. Spostamento di tramezzi non strutturali e rinnovo servizi, senza cambiare volume, prospetti, destinazione o altre condizioni che portino agli artt. 10/22: manutenzione straordinaria, CILA. Caso C. Apertura in una parete portante nell'ambito di manutenzione straordinaria, senza ristrutturazione pesante né vincoli ulteriori: SCIA art. 22, oltre agli adempimenti strutturali/sismici pertinenti. La SCIA edilizia non li assorbe.

I dati dei tre casi sono ipotesi assegnate, non fatti da presumere durante un sopralluogo. Per un edificio tutelato o una disciplina regionale diversa si ricostruisce anche quel regime, mantenendolo distinto dalla qualificazione nazionale.

6.8 Griglia di qualificazione

Intervento descritto	Categoria da verificare	Regime da verificare
opere interne	art. 3 e disciplina vigente	artt. 6, 6-bis o 22
modifica esterna	effetti su prospetti e organismo	artt. 6-bis, 22 o altro regime pertinente
opera strutturale	categoria edilizia più disciplina tecnica	regime edilizio applicabile
difformità esistente	tipo e rilevanza della difformità	istituto eventualmente applicabile

Intervento descritto	Atti ulteriori	Controllo
opere interne	strutture, se coinvolte	stato legittimo e asseverazione
modifica esterna	paesaggio, se tutelato	piano, vincoli e progetto
opera strutturale	adempimenti strutturali	capitolo 4 e norme territoriali
difformità esistente	tutele concorrenti	testo vigente e fascicolo

La tabella è un metodo di lavoro. Non sostituisce gli elenchi e le condizioni della normativa vigente.

Da sapere in 5 righe

Si descrive prima l'opera e poi si sceglie il regime. Categoria edilizia, titolo, stato legittimo e agibilità sono concetti diversi. Attività libera, CILA e SCIA non eliminano le norme di settore. Il SUE organizza il procedimento, ma non sana errori di qualificazione. Ogni abuso va classificato prima di individuarne le conseguenze.

Verifica

Come si individua il regime amministrativo di un intervento edilizio?

Si descrivono le opere e i loro effetti; si individua la categoria secondo il testo unico vigente; si verifica il regime negli artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 e nella Tabella A; infine si controllano piano, stato legittimo, disciplina regionale e atti di assenso ulteriori.

DOMANDA-TRAPPOLA

La presentazione di una SCIA prova da sola la legittimità dell'immobile?

No. La SCIA opera nel proprio regime e contiene dichiarazioni e asseverazioni, ma lo stato legittimo richiede la ricostruzione prevista dall'art. 9-bis. Restano inoltre i poteri di controllo dell'amministrazione.

ERRORE TIPICO

Partire dal modulo: “serve una CILA” oppure “basta una SCIA”. La risposta corretta parte dalle opere, ne valuta gli effetti, assegna la categoria e soltanto dopo individua regime e atti ulteriori.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascuna situazione indica la prima verifica, senza scegliere subito il titolo:

1. sostituzione di finiture e impianti;
2. nuova apertura su un prospetto;
3. demolizione di una parete che potrebbe essere portante;
4. cambio d'uso di un locale;
5. opera eseguita in modo diverso dal progetto.

Risposte: descrizione tecnica e art. 3; effetti sul prospetto e tutele; struttura e categoria edilizia; rilevanza urbanistica ed edilizia del cambio; confronto tra titolo, progetto ed eseguito.

CHECKLIST DEL CASO EDILIZIO

- Quali opere sono realmente previste o eseguite?
- Quale categoria indica il testo vigente?
- Qual è lo stato legittimo dell'immobile?
- L'intervento rispetta piano e regolamento?
- Quale regime edilizio si applica?
- Servono atti strutturali, paesaggistici o di settore?
- Quali soggetti, elaborati e asseverazioni sono richiesti?
- Qual è il ruolo del SUE?
- L'opera incide sulle condizioni di agibilità?
- Esiste una diffformità e come va qualificata?
- La disciplina regionale o locale modifica il percorso?
- Quale fonte vigente sostiene ogni conclusione?

Riferimenti normativi e professionali. D.P.R. 380/2001, articoli 3, 6, 6-bis, 9-bis, 10, 20, 22–24, 27 e seguenti, 34-bis, 36 e 36-bis, nel testo vigente; legge 241/1990, articolo 19; legge 182/2025, articolo 40. I casi precisano i presupposti nazionali senza sostituire la disciplina territoriale.

Progettazione di opere pubbliche

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Prima del disegno viene il bisogno pubblico. L'amministrazione deve riconoscerlo, motivarlo e tradurlo in requisiti controllabili. La progettazione serve a questo: chiarisce che cosa occorre, confronta le alternative e coordina vincoli, costi e tempi. Ne risulta una base tecnica sulla quale affidare e realizzare l'opera.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai ricostruire il percorso dal fabbisogno al progetto esecutivo, distinguere quadro esigenziale e DIP, spiegare la funzione di PFTE e progetto esecutivo, riconoscere il ruolo dei soggetti e separare verifica, validazione e approvazione.

Mappa BANDO

- Bando: cerca richiami a progettazione dei lavori pubblici, Codice dei contratti, RUP, PFTE, verifica o validazione.
- Aree: collega contratti pubblici, urbanistica, edilizia, strutture, sicurezza, contabilità e gestione informativa.
- Nuclei: bisogno, requisiti, DIP, livelli, elaborati, responsabilità, controlli.
- Diario: registra le coppie che confondi e allenati a ricostruire la sequenza senza consultare lo schema.
- Output: produci una risposta orale di due minuti e una scheda di controllo di un progetto.

7.1 La progettazione nel ciclo dell'opera

DAL BISOGNO ALLA DECISIONE PUBBLICA

Il fabbisogno è la situazione che richiede un intervento: per esempio, una scuola non più adeguata alla popolazione servita o alle prestazioni richieste. Non coincide ancora con una soluzione. Dire “serve un nuovo edificio” anticipa una scelta che dovrebbe invece emergere dall'analisi: riqualificare, ampliare, sostituire, delocalizzare o organizzare diversamente il servizio possono essere alternative.

La programmazione colloca l'intervento nelle priorità e nelle risorse dell'ente. La progettazione ne sviluppa la soluzione tecnica. Il raccordo è essenziale: un progetto accurato non rende utile un intervento privo di un fabbisogno motivato, mentre una buona programmazione non basta a rendere realizzabile un'idea indefinita.

IL CONFINE CON AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

La progettazione produce la base tecnica sulla quale l'amministrazione assume decisioni e, secondo il caso, avvia l'affidamento. Non coincide con la gara né con il cantiere. Le procedure di scelta del contraente appartengono alla disciplina dell'affidamento; consegna, direzione lavori, varianti, contabilità e collaudo appartengono alla fase esecutiva.

Il confine non è isolamento. Una carenza progettuale può riemergere come richiesta di chiarimento in gara, modifica in esecuzione, aumento dei costi o ritardo. Per questo il progetto deve essere coerente, controllato e tracciabile prima di essere posto a base delle decisioni successive.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La progettazione traduce il bisogno pubblico in una soluzione controllabile. È parte del ciclo del contratto, ma non coincide con affidamento o cantiere. Nel quadro vigente i livelli sono PFTE e progetto esecutivo. Il RUP assicura il coordinamento del progetto nelle diverse fasi. Verifica e validazione presidiano la qualità prima dell'approvazione.

7.2 Quadro esigenziale e DIP

BISOGNI, OBIETTIVI E PRESTAZIONI ATTESE

Il quadro esigenziale rappresenta il punto di partenza sostanziale. Raccoglie gli obiettivi generali da perseguire, i fabbisogni della collettività e le esigenze qualitative e quantitative da soddisfare. La sua funzione è impedire che la progettazione parta da una forma già decisa senza aver chiarito il problema.

In termini operativi, occorre identificare utenti, attività, prestazioni attese, condizioni di esercizio e vincoli essenziali. Per una scuola, non basta indicare il numero di aule: vanno considerate accessibilità, sicurezza, flussi, comfort, consumi, manutenzione, compatibilità con il contesto e continuità del servizio.

Un requisito è utile quando può orientare una scelta e, successivamente, essere controllato. Espressioni come “opera moderna” o “soluzione di qualità” sono troppo vaghe se non vengono tradotte in prestazioni, criteri e condizioni verificabili.

L'INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Il documento di indirizzo alla progettazione, o DIP, traduce il quadro esigenziale in istruzioni per lo sviluppo progettuale. Definisce il perimetro dell'intervento, gli obiettivi, i requisiti, i vincoli, i livelli da sviluppare e gli elaborati necessari in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell'opera.

La disciplina attribuisce al RUP la redazione del DIP. Ciò non significa che il RUP debba svolgere personalmente ogni approfondimento specialistico: deve però assicurare che gli apporti tecnici confluiscono in un indirizzo unitario, coerente con il fabbisogno e utilizzabile per affidare e controllare la progettazione.

Il DIP non anticipa il progetto. Se prescrive ogni soluzione prima del confronto, svuota la funzione valutativa del PFTE. Se rimane generico, trasferisce al progettista decisioni che spettano all'amministrazione. Deve invece fissare risultati, condizioni e criteri, lasciando al progettista lo spazio tecnico necessario per elaborare e motivare la soluzione.

Documento	Domanda principale	Output
Quadro esigenziale	Quale bisogno e quale risultato pubblico dobbiamo soddisfare?	Obiettivi, esigenze e prestazioni attese
DIP	Con quali indirizzi, requisiti e vincoli deve svilupparsi la progettazione?	Mandato progettuale controllabile

7.3 I livelli della progettazione

Il D.Lgs. 36/2023 articola la progettazione dei lavori pubblici in due livelli di successivo approfondimento: PFTE e progetto esecutivo. La successione non è una duplicazione. Ogni livello risponde a decisioni diverse e deve conservare coerenza con quello precedente.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Il PFTE sviluppa la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle esigenze e alle prestazioni richieste. Il confronto non è soltanto economico: comprende inserimento territoriale, vincoli, fattibilità tecnica, impatti, autorizzazioni, tempi, manutenzione e sostenibilità.

Il PFTE definisce le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento; sviluppa indagini e studi necessari; contiene gli elementi richiesti per autorizzazioni e approvazioni e considera la manutenzione dell'opera. La profondità concreta dipende dal tipo e dalla complessità dell'intervento.

La parola “fattibilità” non indica una bozza sommaria. Il livello deve essere abbastanza solido da sostenere la scelta pubblica e gli atti che la legge collega al PFTE. Al tempo stesso non va confuso con il progetto esecutivo: la sua funzione primaria è dimostrare perché la soluzione è appropriata e praticabile.

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo sviluppa compiutamente la soluzione approvata. Coordina le discipline e definisce l'opera nei suoi elementi, in modo che quantità, qualità, costi, tempi, sicurezza e modalità realizzative risultino reciprocamente coerenti.

Il numero degli elaborati, da solo, non rende completo un progetto esecutivo. Relazioni, grafici, calcoli, computi, cronoprogramma, documenti di sicurezza e piano di manutenzione devono descrivere la stessa opera senza contraddizioni rilevanti. Una misura diversa tra tavola e computo, oppure una scelta impiantistica incompatibile con le strutture, segnala un problema di coordinamento e non un semplice rifiuto.

L'esecutivo deve inoltre rispettare requisiti e decisioni maturati a monte. Le modifiche motivate sono possibili nei limiti della disciplina applicabile, ma devono essere riconoscibili e tracciate; non possono trasformare silenziosamente l'oggetto scelto al livello precedente.

PASSAGGIO E COERENZA FRA LIVELLI

Nel passaggio dal PFTE all'esecutivo restano fermi il bisogno, gli obiettivi, le prestazioni essenziali e la soluzione approvata. Aumentano invece il dettaglio, il coordinamento e la possibilità di controllare ogni scelta.

Profilo	PFTE	Progetto esecutivo
Decisione servita	scelta e fattibilità della soluzione	definizione compiuta della realizzazione
Fuoco	alternative, requisiti, inserimento e sostenibilità	dettaglio coordinato, quantità, tempi e modalità
Controllo	coerenza con quadro esigenziale e DIP	coerenza con PFTE approvato e disciplina applicabile
Rischio tipico	alternativa scelta senza istruttoria sufficiente	elaborati numerosi ma incoerenti

7.4 Elaborati e coordinamento interdisciplinare

RELAZIONI, GRAFICI, COSTI, TEMPI E SICUREZZA

Gli elaborati non sono allegati indipendenti. Le relazioni spiegano presupposti e scelte; gli elaborati grafici rappresentano l'opera; calcoli e relazioni specialistiche ne dimostrano prestazioni e sicurezza; computi e quadro economico traducono la soluzione in quantità e risorse; il cronoprogramma ordina il tempo; i documenti di sicurezza affrontano rischi e interferenze; il piano di manutenzione guarda all'uso dell'opera.

L'Allegato I.7 disciplina i contenuti, ma il candidato deve evitare due errori: imparare un elenco senza comprenderne la funzione e presumere che ogni intervento richieda lo stesso identico pacchetto. La stazione appaltante individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, nel rispetto della disciplina vigente.

VINCOLI, AUTORIZZAZIONI E GESTIONE INFORMATIVA

Il progetto deve dialogare con urbanistica, paesaggio, ambiente, beni culturali, espropriazione, strutture, geologia, accessibilità, energia e sicurezza. Il progettista non "elimina" il vincolo: lo identifica, acquisisce gli approfondimenti necessari e sviluppa una soluzione compatibile, predisponendo quanto serve per gli atti di assenso.

Quando si adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale, requisiti e flussi informativi entrano nel processo secondo l'articolo 43 e l'Allegato I.9. Qui basta coglierne la funzione di coordinamento e tracciabilità; strumenti, ruoli e documenti BIM sono approfonditi nel capitolo 12.

Per computi, prezzi, capitolati e contabilità si rinvia al capitolo 10; per vincoli territoriali al capitolo 5; per titoli e vigilanza edilizia al capitolo 6.

CAM EDILIZIA E SCELTA DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

I criteri ambientali minimi entrano nei requisiti del progetto e nei documenti di affidamento: non sono una certificazione generica da richiedere a fine lavori. Per gli interventi edilizi il riferimento è il D.M. 24 novembre 2025, efficace dal 2 febbraio 2026, con le disposizioni transitorie dell'articolo 2. Occorre individuare oggetto dell'affidamento, data di validazione del progetto e data di bando o invito.

Per l'appalto integrato il transitorio considera il PFTE validato nel precedente regime; per i soli lavori, il progetto esecutivo. Il D.M. 256/2022, modificato nel 2024, continua ad applicarsi nei casi previsti soltanto se il bando o invito interviene entro tre mesi dalla validazione. Un incarico interno precedente non basta a mantenere il vecchio regime se la progettazione non è ancora validata all'entrata in vigore del nuovo decreto.

Caso: un progetto esecutivo validato il 15 gennaio 2026 secondo il precedente regime, con bando per soli lavori pubblicato il 10 marzo, rientra nel termine trimestrale; lo stesso progetto con bando del 20 maggio non vi rientra. Non basta copiare il riferimento CAM dalla relazione precedente: va verificata e aggiornata la coerenza di requisiti, specifiche e mezzi di prova. L'esempio riguarda il transitorio, non sostituisce l'applicazione dei singoli criteri pertinenti all'opera.

7.5 Soggetti e responsabilità

RUP, PROGETTISTI E COORDINAMENTO

Il RUP è nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Nella progettazione presidia il passaggio dal bisogno agli output tecnici: cura il DIP, coordina le attività attribuitegli, controlla avanzamento e coerenza e adotta la validazione sulla base dell'esito della verifica.

I progettisti assumono la responsabilità professionale delle prestazioni affidate e devono integrare gli apporti architettonici, strutturali, impiantistici, geologici, economici e di sicurezza. La pluralità delle competenze non frammenta l'opera: richiede un coordinamento più rigoroso.

I soggetti che eseguono la verifica devono possedere requisiti e indipendenza adeguati secondo il tipo e il valore dell'intervento. Il principio da ricordare è la separazione effettiva tra produzione e controllo nei casi e con le modalità previste dalla disciplina.

RESPONSABILITÀ E TRACCIABILITÀ DELLE DECISIONI

Ogni scelta rilevante deve poter essere ricostruita: esigenza che la giustifica, alternative considerate, criterio adottato, autore della decisione, controllo svolto ed effetto sugli elaborati. Verbalì, versioni, pareri e rapporti di verifica formano una catena documentale.

La tracciabilità riduce le ambiguità e permette di attribuire attività e responsabilità. Il capitolo 2 approfondisce fascicolo, istruttoria e responsabilità dell'ufficio tecnico.

7.6 Verifica e validazione

OGGETTO E FUNZIONE DELLA VERIFICA

La verifica accerta la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel DIP e la conformità alla normativa. Il controllo non si limita alla presenza dei file. Esamina affidabilità, completezza, leggibilità, coerenza, compatibilità e possibilità di controllare le scelte progettuali.

Il controllo accompagna lo sviluppo in rapporto al livello progettuale e si conclude prima dell'approvazione. Rilevare presto una non conformità consente di correggere il progetto prima che l'errore si propaghi in altri elaborati. Se, per esempio, cambia la superficie di un ampliamento, occorre verificare gli effetti su strutture, impianti, costi, tempi, sicurezza e autorizzazioni.

La verifica non sostituisce il progettista e non approva l'opera. Produce rilievi ed esiti motivati sui quali devono intervenire progettista, RUP e organi competenti secondo le rispettive funzioni.

ESITO, NON CONFORMITÀ E VALIDAZIONE

Una non conformità deve essere identificata, ricondotta al requisito violato o non dimostrato, corretta e nuovamente controllata. La semplice risposta del progettista non chiude il rilievo: serve evidenza che gli elaborati interessati siano stati aggiornati e resi coerenti.

La validazione è l'atto formale sottoscritto dal RUP che fa riferimento al rapporto conclusivo di verifica e ne recepisce l'esito. È quindi distinta dalla verifica: la prima appartiene alla responsabilità del RUP, la seconda è l'attività tecnica di controllo svolta dai soggetti competenti.

Anche l'approvazione resta concettualmente distinta. La sequenza essenziale è:

sviluppo del progetto → verifica → gestione dei rilievi → rapporto conclusivo → validazione del RUP → approvazione competente

7.7 Caso guidato: riqualificare e ampliare una scuola

Un Comune rileva carenza di spazi, consumi elevati e difficoltà di accessibilità in una scuola esistente.

- 1. Quadro esigenziale: descrive utenti, attività, criticità e risultati attesi, senza decidere subito se ampliare o sostituire.
- 2. DIP: fissa requisiti funzionali, prestazionali e di continuità del servizio; richiama vincoli urbanistici, strutturali e autorizzativi; indica livelli e approfondimenti richiesti.
- 3. PFTE: confronta alternative praticabili e motiva quella più adatta considerando benefici, costi, impatti, tempi e gestione futura.
- 4. Progetto esecutivo: sviluppa la soluzione approvata coordinando opere architettoniche, strutture, impianti, sicurezza, quantità, tempi e manutenzione.
- 5. Verifica: controlla corrispondenza al DIP, conformità, completezza e coerenza tra elaborati.
- 6. Validazione: il RUP recepisce formalmente l'esito conclusivo della verifica.
- 7. Affidamento: il progetto entra nella fase successiva come base tecnica, senza confondere progettazione e procedura di gara.

Passaggio	Responsabilità centrale	Controllo	Output
bisogno	amministrazione	interesse e priorità	quadro esigenziale
indirizzo	RUP	requisiti e vincoli	DIP
scelta	progettisti e RUP	fattibilità e alternative	PFTE
definizione	progettisti	coordinamento	progetto esecutivo
controllo	soggetto verificatore	conformità e coerenza	rapporto di verifica
chiusura	RUP	esito del controllo	validazione

▣ Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il percorso che conduce dal fabbisogno pubblico al progetto esecutivo? Il bisogno viene esplicitato nel quadro esigenziale; il RUP lo traduce nel DIP; il PFTE confronta e sviluppa la soluzione più adatta; il progetto esecutivo definisce compiutamente la soluzione approvata; verifica e validazione presidiano la qualità prima dell'approvazione e dell'affidamento.

DOMANDA-TRAPPOLA

Verifica del progetto e validazione sono la stessa attività?

No. La verifica è il controllo tecnico-documentale sulla rispondenza al DIP e sulla conformità; la validazione è l'atto del RUP che richiama il rapporto conclusivo e ne recepisce l'esito.

ERRORE TIPICO

Trattare PFTE ed esecutivo come due semplici contenitori di elaborati. In prova è più efficace partire dalla decisione cui serve ciascun livello e spiegare poi documenti, responsabilità e controlli.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Riordina: validazione – fabbisogno – progetto esecutivo – DIP – verifica – PFTE – quadro esigenziale – scelta della soluzione.

Soluzione: fabbisogno → quadro esigenziale → DIP → PFTE → scelta della soluzione → progetto esecutivo → verifica → validazione.

Prima di considerare maturo un progetto, controlla:

- bisogno e obiettivi sono espliciti;
- requisiti e prestazioni sono verificabili;
- alternative e scelta sono motivate;
- vincoli e atti di assenso sono presidiati;
- PFTE ed esecutivo svolgono funzioni distinte;
- relazioni, grafici, calcoli, costi e tempi sono coerenti;
- sicurezza e manutenzione sono integrate;
- requisiti informativi sono gestiti quando applicabili;
- rilievi di verifica e correzioni sono tracciati;
- validazione, approvazione e affidamento non sono confusi.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 36/2023, articolo 41 e Allegato I.7 per progettazione e controlli; articolo 43 e Allegato I.9 per gestione informativa; D.M. 24 novembre 2025, CAM edilizia, articoli 1–4 e allegato tecnico pertinente.

Direzione lavori, esecuzione e cantieri

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Un progetto verificato e validato è pronto per l'affidamento, ma l'opera nasce in cantiere. Elaborati e obbligazioni contrattuali devono tradursi in lavorazioni conformi, sotto il controllo della stazione appaltante. Nella fase esecutiva anche un imprevisto va prima qualificato: solo allora se ne possono valutare gli effetti sul contratto.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai ricostruire il percorso dalla consegna all'ultimazione, distinguere RUP, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, spiegare la funzione di ordini e verbali e riconoscere quando un fatto richiede controllo ordinario, modifica autorizzata, sospensione o presidio di sicurezza.

Mappa BANDO

- Bando: individua richiami a direzione lavori, esecuzione, cantieri, varianti, sospensioni e sicurezza.
- Aree: collega contratti pubblici, progettazione, contabilità, collaudo e salute e sicurezza.
- Nuclei: consegna, soggetti, ordini, controlli, tempi, modifiche, sospensioni, riserve, PSC e POS.
- Diario: annota le coppie che confondi: RUP/DL, DL/CSE, ordine/modifica, PSC/POS.
- Output: prepara una risposta orale e una checklist di controllo dell'esecuzione.

8.1 Dalla stipula all'avvio dei lavori

PRESUPPOSTI E CONSEGNA

Nel percorso ordinario la fase esecutiva segue la stipula e l'efficacia del contratto, con una base tecnica definita. Progetto, capitolato, cronoprogramma e documenti di sicurezza formano il quadro rispetto al quale sarà controllata la prestazione. Il passaggio non è automatico: prima dell'avvio occorre verificare che le condizioni richieste dalla disciplina e dal contratto siano presenti.

Con la consegna l'esecutore può iniziare i lavori. Il relativo verbale delimita aree, consistenza e stato dei luoghi, registra le condizioni riscontrate e offre il riferimento iniziale per tempi e responsabilità. Le diverse forme ammesse dalla disciplina rispondono a situazioni specifiche e non possono coprire carenze progettuali o un'effettiva indisponibilità delle aree.

L'art. 17, comma 8, consente però di iniziare prima della stipula per motivate ragioni; impone l'avvio anticipato quando ricorrono le ragioni d'urgenza del comma 9. Queste riguardano eventi oggettivamente imprevedibili e la necessità di evitare i pericoli individuati dalla norma, oppure un grave danno all'interesse pubblico per mancata esecuzione immediata, compresa la perdita di finanziamenti UE. Per i contratti sotto soglia, l'art. 50, comma 6, consente l'esecuzione anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

La motivazione e l'ordine della stazione appaltante delimitano l'avvio; l'impresa non può anticipare liberamente. Se non si stipula, opera il rimborso delle prestazioni ordinate nei limiti della disciplina. Esempio: l'urgenza documentata di proteggere persone da un pericolo non è equivalente alla sola preferenza dell'impresa di occupare subito il cantiere. Avvio anticipato dell'esecuzione e anticipazione del prezzo sono istituti distinti.

VERBALE E STATO DEI LUOGHI

Il verbale di consegna deve permettere a un terzo di ricostruire che cosa è stato messo a disposizione, quali verifiche sono state svolte, quali soggetti erano presenti e quali osservazioni sono emerse. Se lo stato reale diverge dal progetto, non basta una nota generica: occorre descrivere il fatto, valutarne l'incidenza e attivare il soggetto competente.

Il sopralluogo, approfondito nel capitolo 2, diventa qui parte della catena esecutiva. La fotografia dello stato iniziale protegge sia la stazione appaltante sia l'esecutore, perché separa condizioni preesistenti da eventi sopravvenuti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La consegna collega contratto e cantiere. Il verbale documenta aree, stato dei luoghi e osservazioni. Il RUP governa il procedimento; il DL dirige e controlla i lavori. Un ordine di servizio non autorizza qualsiasi variante. Sicurezza e produzione devono avanzare nello stesso flusso.

8.2 I soggetti dell'esecuzione

RUP E DIRETTORE DEI LAVORI

Il RUP presidia l'intervento lungo l'intero ciclo e svolge i compiti attribuiti dal Codice e dall'Allegato I.2. Coordina, assume o propone le determinazioni di competenza e riceve dal direttore dei lavori informazioni necessarie a governare tempi, costi, qualità e criticità.

Il direttore dei lavori cura i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'interesse della stazione appaltante. Verifica che l'esecuzione rispetti progetto e contratto, impartisce disposizioni nei limiti delle proprie attribuzioni, controlla materiali e lavorazioni, registra i fatti rilevanti e riferisce al RUP.

I ruoli sono connessi ma non sovrapponibili. Il RUP non diventa automaticamente il controllore quotidiano del cantiere; il DL non può assumere determinazioni riservate al RUP o modificare liberamente l'equilibrio contrattuale.

UFFICIO DI DIREZIONE, IMPRESA E COORDINATORI

Per interventi che lo richiedono, il DL si avvale dell'ufficio di direzione: direttori operativi e ispettori svolgono attività assegnate e restituiscono evidenze coordinate. La delega di compiti non cancella il bisogno di una regia unitaria.

L'esecutore organizza mezzi, personale e lavorazioni per adempiere il contratto. Il direttore tecnico di cantiere rappresenta il presidio organizzativo dell'impresa, ma non sostituisce il DL della stazione appaltante.

Nei cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 intervengono committente o responsabile dei lavori e, quando previsti, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione. Il CSE controlla l'applicazione del PSC e la coerenza dei POS, coordina imprese e lavoratori autonomi e aggiorna i documenti di propria competenza in relazione all'evoluzione dei lavori.

8.3 Direzione e controllo in corso d'opera

ORDINI DI SERVIZIO, VERBALI E REGISTRAZIONI

L'ordine di servizio è lo strumento formale con cui il DL impartisce disposizioni all'esecutore. Deve essere chiaro, riferibile al contratto e tracciato. Una conversazione di cantiere può risolvere un dettaglio immediato, ma non sostituisce l'atto quando la disposizione incide su obblighi, tempi, lavorazioni o sicurezza.

Verbalì e registrazioni conservano la memoria dell'esecuzione. Devono indicare il fatto, la data, i soggetti, il documento interessato, la decisione o richiesta e il seguito previsto. Una registrazione è utile se permette di ricostruire la sequenza degli eventi; l'accumulo di formule non aggiunge precisione.

La piattaforma digitale prevista dalla disciplina rende più trasparente e tracciabile il processo, ma non corregge un accertamento ambiguo. Il dato va quindi verificato prima di essere registrato.

MATERIALI, LAVORAZIONI, QUALITÀ E TEMPI

Il controllo dei materiali verifica corrispondenza alle prescrizioni e presenza delle prove o certificazioni richieste. Un materiale proposto come “equivalente” non può essere accettato sulla sola dichiarazione commerciale: occorre verificare prestazioni, compatibilità e procedimento contrattuale applicabile.

Il controllo delle lavorazioni confronta ciò che viene eseguito con elaborati, capitolato e regole tecniche. Nelle opere strutturali si raccorda con i controlli specialistici descritti nel capitolo 4. L'accettazione del materiale non sana una posa difforme; una lavorazione corretta non rende conforme un prodotto inadeguato.

Il cronoprogramma consente di leggere sequenze e attività critiche. Quando emerge uno scostamento, il DL accerta causa, responsabilità e impatto, chiede le misure di recupero ammissibili e informa il RUP. Ritardo, sospensione e modifica sono categorie diverse: la loro qualificazione produce conseguenze differenti.

CONTROLLO TECNICO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Il controllo tecnico riguarda conformità e qualità; quello amministrativo verifica rispetto degli obblighi e corretta formazione degli atti; quello contabile misura e registra le prestazioni ai fini economici. Le tre dimensioni dialogano: una quantità contabilizzata deve corrispondere a una lavorazione eseguita e accettabile.

Il capitolo 10 tratta in dettaglio libretti, registri, SAL e certificati di pagamento. In questa sede basta fissare il nesso essenziale: ogni effetto contabile rilevante deve poggiare sull'evidenza tecnica che lo giustifica.

8.4 Modifiche, sospensioni e contestazioni

MODIFICHE E VARIANTI

Un problema tecnico può essere risolto entro le previsioni del progetto oppure richiedere una modifica del contratto. La distinzione non dipende dal nome attribuito in cantiere. Occorre verificare se cambiano prestazioni, quantità, prezzo, tempi o equilibrio dell'operazione e se ricorre uno dei presupposti dell'art. 120.

Il DL accerta la situazione, sviluppa o acquisisce gli elementi tecnici e riferisce. L'autorizzazione segue le competenze e il procedimento applicabili. L'esecutore non può introdurre autonomamente una soluzione diversa; il DL non può trasformare un ordine di servizio in una variante priva di base e approvazione.

La sequenza da seguire è: fatto → accertamento → qualificazione → istruttoria tecnica ed economica → autorizzazione competente → aggiornamento dei documenti → esecuzione e controllo.

QUALE FATTISPECIE DI MODIFICA?

L'art. 120 consente modifiche senza nuova gara soltanto nei casi ammessi. Le categorie principali si leggono così:

- Clausola iniziale: modifica già prevista da clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara. Non basta un generico richiamo a «eventuali esigenze».
- Prestazioni supplementari necessarie: cambio dell'esecutore impraticabile per ragioni economiche o tecniche e tale da produrre notevoli disagi o consistente aumento dei costi.
- Circostanze imprevedibili per una stazione diligente: necessità sopravvenuta nelle condizioni della norma; non si può chiamare imprevedibile una carenza rilevabile con l'ordinaria istruttoria.
- Modifiche di valore ridotto: importo sotto la soglia UE e sotto il 15% del valore iniziale per lavori, oppure il 10% per servizi/forniture, senza alterare la natura complessiva; si considera il valore cumulato delle modifiche successive.
- Modifiche non sostanziali: non alterano materialmente struttura e operazione economica secondo i criteri dell'articolo. Una diversa platea di concorrenti, un indebito spostamento dell'equilibrio economico o un'estensione considerevole sono segnali da verificare, non dettagli trascurabili.

Per supplementari e circostanze imprevedibili, nei settori ordinari l'aumento di prezzo non supera il 50% del valore iniziale per ciascuna modifica; le modifiche successive non possono eludere il Codice. Il 50% è un limite, non una causa autonoma che autorizzi qualsiasi variante. Per il quinto d'obbligo occorre che la facoltà sia prevista nei documenti iniziali: entro un quinto la stazione può imporre aumento o diminuzione alle condizioni originarie, nei presupposti della norma. Non si deduce il potere dal solo fatto che il 20% non sia superato.

Caso. Lavori da 1 milione, modifica di 100.000 euro: 10%, quindi entro il limite quantitativo del 15% e sotto soglia UE; occorre ancora verificare natura complessiva, cumulo e procedimento. Modifica da 400.000 euro: non passa per il valore ridotto; il fatto che sia sotto il 50% non basta, dovendo dimostrare un'altra fattispecie ammessa.

SOSPENSIONE, RIPRESA E RITARDI

La sospensione arresta in tutto o in parte le lavorazioni quando ricorrono i presupposti previsti. Deve essere motivata e verbalizzata, indicando cause, consistenza dei lavori, cautele, mezzi presenti e condizioni per la ripresa. Una pausa informale lascia incerti tempi e responsabilità.

Durante la sospensione restano necessari custodia, sicurezza e monitoraggio delle condizioni. Quando la causa cessa, la ripresa viene formalizzata e il programma è aggiornato secondo le determinazioni competenti.

Il ritardo non coincide sempre con una colpa dell'esecutore. Prima di applicare conseguenze contrattuali occorre distinguere causa imputabile, evento esterno, modifica, impedimento della stazione appaltante o sospensione legittima e verificare le regole del contratto.

L'art. 121 distingue i soggetti. Il DL dispone la sospensione se circostanze speciali, temporanee e imprevedibili alla stipula impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; redige il verbale, con l'intervento dell'esecutore se possibile, e lo trasmette al RUP entro cinque giorni. Il RUP può sospendere per ragioni di necessità o pubblico interesse. Una sospensione parziale deve individuare le attività impediti, senza arrestare automaticamente quelle utilmente eseguibili.

Cessate le cause, il RUP dispone la ripresa e indica il nuovo termine contrattuale. Se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o comunque sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione senza indennità; se la stazione si oppone, opera il ristoro dei maggiori oneri oltre quei limiti secondo la norma. La proroga chiesta dall'esecutore per cause non imputabili va richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza; il RUP decide entro trenta giorni, sentito il DL. Non si confonde con una sospensione già avvenuta.

Confronto di casi. Un impedimento temporaneo imprevedibile che rende impossibile una lavorazione chiama il DL a verificare l'art. 121. Una sospensione necessaria per pubblico interesse riguarda il RUP. Una singola lavorazione con pericolo grave e imminente direttamente riscontrato chiama invece il potere immediato del CSE descritto sotto: finalità e presupposti sono diversi.

CONTESTAZIONI E RISERVE

La contestazione esprime un dissenso su un fatto o una disposizione. La riserva, invece, tutela una pretesa economica dell'esecutore secondo la disciplina dei documenti contabili. I due istituti non coincidono: una contestazione può non produrre una riserva e una protesta generica non soddisfa gli adempimenti richiesti.

Il DL deve registrare i fatti e le proprie valutazioni senza cancellare il contraddittorio. Tempestività e precisione impediscono che una divergenza tecnica diventi, mesi dopo, una ricostruzione basata soltanto sulla memoria.

8.5 Sicurezza del cantiere

RUOLI E OBBLIGHI ESSENZIALI

La sicurezza segue una propria catena di responsabilità e non è un controllo accessorio affidato al DL. Il D.Lgs. 81/2008 distribuisce gli obblighi tra committente o responsabile dei lavori, coordinatori, datori di lavoro delle imprese, impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi.

DL e CSE osservano lo stesso cantiere con funzioni diverse. Il primo presidia la corretta esecuzione del contratto; il secondo coordina e controlla gli obblighi di sicurezza attribuitigli. Se una difformità tecnica produce anche un rischio, servono entrambi i percorsi, coordinati e documentati.

Quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, l'art. 90 D.Lgs. 81/2008 richiede al committente o responsabile dei lavori la nomina del CSP contestualmente all'affidamento della progettazione e del CSE prima dell'affidamento dei lavori. Se dopo l'affidamento a una sola impresa subentrano altre imprese esecutrici, va nominato il CSE; nel caso dell'art. 90, comma 5, questi redige anche PSC e fascicolo nei termini dell'art. 92, comma 2.

L'eccezione per lavori privati senza permesso e sotto 100.000 euro riguarda la nomina del CSP: le sue funzioni sono svolte dal CSE. Non esenta da coordinamento e obblighi di sicurezza. Una sola impresa con lavoratori autonomi non è automaticamente «più imprese esecutrici»: si qualifica l'organizzazione reale, verificando comunque gli obblighi pertinenti.

PSC, POS E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE

Il piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto, considera organizzazione del cantiere, fasi, rischi interferenziali, misure e coordinamento complessivi. Il piano operativo di sicurezza è predisposto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice per la propria organizzazione e le proprie lavorazioni.

Il POS è complementare di dettaglio al PSC, non una sua copia. Il CSE ne verifica idoneità e coerenza, adegua PSC e fascicolo all'evoluzione dei lavori e verifica gli aggiornamenti necessari. L'impresa mantiene la responsabilità di applicare le misure e organizzare il lavoro in sicurezza.

INTERFERENZE, PRESCRIZIONI E TRACCIABILITÀ

Quando cambia una fase, entra una nuova impresa o emerge un'interferenza, occorre rivalutare l'organizzazione prima di proseguire. La pressione sul cronoprogramma non giustifica una lavorazione incompatibile con le condizioni di sicurezza.

Segnalazioni, prescrizioni, verifiche e adeguamenti devono essere tracciati. In presenza dei presupposti previsti, il CSE adotta le iniziative attribuitegli dalla legge. Il DL, per la propria sfera, registra gli effetti sull'esecuzione e informa il RUP.

8.6 Ultimazione e passaggio ai controlli finali

L'ultimazione non coincide con l'allontanamento dell'impresa. Il DL accerta lo stato delle opere, verbalizza l'esito, identifica eventuali lavorazioni residue ammissibili e raccoglie la documentazione necessaria alla fase successiva.

La chiusura deve consegnare a collaudatore e amministrazione una storia leggibile: progetto e modifiche approvate, materiali, prove, contabilità, sicurezza, contestazioni e documenti finali. Collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione e manutenzione sono approfonditi nel capitolo 9.

8.7 Caso guidato: riqualificazione di una scuola

Durante la riqualificazione di una scuola il DL riscontra una parete in posizione diversa dal rilievo, riceve la proposta di un materiale alternativo e rileva un ritardo sull'impermeabilizzazione. Nello stesso settore una nuova sequenza crea interferenza tra ponteggio e accesso degli impiantisti.

Evento	Prima azione	Documento o flusso	Esito possibile
difformità dello stato dei luoghi	accertare e misurare	verbale e informativa al RUP	soluzione entro progetto o modifica
materiale alternativo	confrontare prestazioni e contratto	richiesta, verifiche, atto competente	accettazione o rigetto
ritardo critico	accertare causa e impatto	registrazione e programma di recupero	recupero o conseguenze contrattuali
interferenza di sicurezza	fermare la lavorazione incompatibile e coinvolgere il CSE	prescrizione e aggiornamento dei piani	ripresa in condizioni coerenti

Evento	Prima azione	Documento o flusso	Esito possibile
necessità di arresto parziale	qualificare il presupposto	verbale di sospensione	cautele, monitoraggio e ripresa

La soluzione definitiva e la modifica contrattuale seguono l'istruttoria e le autorizzazioni necessarie. Le cautele urgenti non attendono quella conclusione: il CSE, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti dell'impresa, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008. Si documentano subito evidenze, lavorazioni interessate, comunicazioni e condizioni della ripresa; DL e RUP gestiscono gli effetti contrattuali di propria competenza. L'intervento di sicurezza immediato non autorizza, da solo, una variante o un maggior pagamento.

Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali sono funzione e principali attività del direttore dei lavori?

Il DL controlla nell'interesse della stazione appaltante che i lavori siano eseguiti secondo progetto e contratto. Dirige e verifica lavorazioni, materiali, tempi e contabilità, impartisce ordini nei limiti delle proprie competenze, documenta i fatti e riferisce al RUP. Si coordina con i soggetti della sicurezza senza sostituirli.

DOMANDA-TRAPPOLA

Un ordine di servizio può sempre modificare il contratto?

No. Può impartire un'istruzione esecutiva coerente con il contratto. Se la disposizione integra una modifica contrattuale, occorrono presupposti, istruttoria e autorizzazione previsti dall'art. 120.

ERRORE TIPICO

Ridurre il cantiere a una sequenza di moduli. In prova ogni documento va collegato al fatto che lo richiede, al soggetto competente, al controllo svolto e all'effetto prodotto.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Classifica questi eventi: prova di accettazione di un materiale; richiesta di spostare un muro; presenza di un'impresa non coordinata; pioggia ordinaria; impedimento eccezionale; quantità contestata.

Soluzione orientativa: controllo ordinario; possibile modifica da istruire; problema di sicurezza; fatto da valutare rispetto al programma; possibile sospensione da qualificare; fatto contabile e possibile contestazione.

Checklist del DL:

- contratto, progetto e autorizzazioni sono disponibili;
- aree e stato dei luoghi sono verificati;
- consegna e soggetti sono formalizzati;
- PSC, POS e coordinamento sono coerenti;
- ordini e verbali sono chiari e tracciati;
- materiali e lavorazioni sono controllati;
- cronoprogramma e scostamenti sono monitorati;
- modifiche e sospensioni seguono competenze e procedure;
- fatti contabili, contestazioni e riserve sono registrati;
- ultimazione e documenti finali sono verificati.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 36/2023, articoli 17, 50, 114–115, 120–121 e Allegato II.14; D.Lgs. 81/2008, in particolare articoli 90, 92, 100 e allegati di sicurezza applicabili.

Collaudo, verifica, manutenzione e gestione dell'opera

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Quando i lavori finiscono, inizia il controllo conclusivo. L'amministrazione ricostruisce ciò che è stato eseguito, lo confronta con contratto e progetto e accerta le condizioni dell'opera. Il collaudo conclude questa verifica; i risultati diventano poi informazioni per la manutenzione.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere ultimazione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico e verifica di conformità; ricostruire le operazioni principali del controllo finale; ordinare il dossier dell'opera e collegare certificato, presa in consegna e manutenzione.

Mappa BANDO

- Bando: cerca collaudo, certificati, regolare esecuzione, manutenzione, gestione del patrimonio e ciclo di vita.
- Aree: collega progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza strutturale e patrimonio.
- Nuclei: funzione, soggetti, dossier, operazioni, esito, presa in consegna e piano di manutenzione.
- Diario: registra le coppie che confondi: ultimazione/collaudo, statico/tecnico-amministrativo, collaudo/verifica di conformità.
- Output: prepara una risposta orale e compila una scheda di controllo finale.

9.1 Dall'ultimazione al controllo finale

IL DOSSIER DELL'OPERA

Il direttore dei lavori accerta e documenta l'ultimazione secondo la disciplina applicabile. Questo passaggio fotografa la conclusione delle lavorazioni, ma non certifica ancora la regolare esecuzione del contratto.

Il controllo finale richiede un dossier leggibile. Devono poter essere ricostruiti progetto, modifiche approvate, ordini, materiali, prove, contabilità, riserve, documenti di sicurezza, elaborati finali e stato dell'opera. L'elenco concreto varia con il contratto, ma la funzione non cambia: permettere al collaudatore di collegare ogni accertamento a un requisito e a un'evidenza.

Anche un fascicolo voluminoso può lasciare vuoti importanti. Accade, per esempio, quando gli elaborati finali non recepiscono una variante o quando una prova viene citata senza allegarne l'esito.

LA FUNZIONE DEL CONTROLLO

Per i lavori pubblici il collaudo accerta il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, degli obiettivi, dei tempi e delle pattuizioni contrattuali. Non ripete la direzione lavori. Il DL controlla l'esecuzione mentre si svolge; il collaudatore formula un giudizio finale sulla base di documenti e accertamenti.

Il controllo tutela l'interesse pubblico: un'opera che appare terminata non è per questo correttamente adempiuta. Difetti, prescrizioni e attività ancora necessarie devono risultare dagli atti anche dopo la chiusura del cantiere.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'ultimazione documenta la fine delle lavorazioni. Il collaudo verifica la regolare esecuzione dei lavori. La regolare esecuzione sostituisce il collaudo solo nei casi ammessi. Il collaudo statico ha uno specifico oggetto strutturale. Il piano di manutenzione deve descrivere l'opera realmente costruita.

9.2 Tipi di controllo e certificati

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il collaudo tecnico-amministrativo riguarda i lavori e verifica l'adempimento contrattuale nel suo insieme. Esamina la conformità al progetto e alle modifiche approvate, la qualità delle lavorazioni, gli elementi economici e documentali e le condizioni per il rilascio del certificato.

L'aggettivo "amministrativo" non riduce il controllo a un esame di carte. Le operazioni comprendono visite, misure, saggi e riscontri ritenuti necessari. D'altra parte, un'opera materialmente ben eseguita non rende irrilevanti contabilità, autorizzazioni, riserve o documenti mancanti.

L'art. 116 prevede che il collaudo finale sia completato entro sei mesi dall'ultimazione, elevabili a un anno per lavori di particolare complessità. Il certificato ha carattere provvisorio e diventa definitivo dopo due anni dall'emissione. La provvisorietà non significa che l'opera sia inutilizzabile per definizione; consegna e uso seguono i propri presupposti. Non elimina neppure garanzie e responsabilità per i vizi secondo Codice e diritto civile.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nei casi indicati dall'art. 116 e dall'Allegato II.14, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Non è quindi un documento liberamente intercambiabile con il collaudo in qualsiasi appalto.

La regolare esecuzione attesta che i lavori sono stati eseguiti secondo contratto attraverso il percorso semplificato ammesso dalla disciplina. Va distinta sia dal certificato di ultimazione, che riguarda la fine delle lavorazioni, sia dalle registrazioni contabili che documentano quantità e avanzamento.

La forma del controllo dipende dal contratto, dall'oggetto, dai presupposti applicabili e dalla fonte vigente.

L'art. 28 dell'Allegato II.14 consente alla stazione appaltante di scegliere il CRE per lavori pari o inferiori a 1 milione di euro. Sopra 1 milione e sotto la soglia UE lavori, sono escluse le tipologie indicate dalla norma: opere di classe III/IV, salvo manutenzione; particolari complessità strutturali; miglioramento o adeguamento sismico; le categorie speciali del Libro IV richiamate; lavori in cui il RUP sia anche progettista o DL.

Il DL emette il CRE entro tre mesi dall'ultimazione e lo trasmette subito al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza. Il collaudatore emette invece il certificato nel percorso di collaudo. Il CRE non sostituisce il collaudo statico quando dovuto.

Scelta motivata. Per lavori ordinari da 800.000 euro la stazione può avvalersi del CRE. Per miglioramento sismico da 2 milioni, pur sotto soglia UE, la specifica esclusione impedisce di scegliere il CRE solo per ragioni di velocità. Per ciascuno si indicano importo, oggetto, ruoli e norma applicata.

COLLAUDO STATICO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il collaudo statico riguarda la sicurezza strutturale e la rispondenza dell'opera alle prescrizioni tecniche pertinenti. Il capitolo 4 ne spiega funzione e raccordo con NTC, materiali e controlli. Non sostituisce il collaudo tecnico-amministrativo: un'opera può superare il controllo strutturale e presentare comunque difformità contrattuali.

La verifica di conformità è il controllo finale previsto dal Codice per servizi e forniture. Ha la funzione di accertare che le prestazioni rispettino caratteristiche e pattuizioni, ma non va usata come sinonimo del collaudo dei lavori.

Controllo o documento	Oggetto	Esito tipico
certificato di ultimazione	conclusione delle lavorazioni	data e stato finale dell'esecuzione
collaudo tecnico-amministrativo	regolare esecuzione dei lavori	certificato di collaudo
regolare esecuzione	controllo sostitutivo nei casi ammessi	certificato di regolare esecuzione
collaudo statico	sicurezza e rispondenza strutturale	certificato strutturale
verifica di conformità	servizi e forniture	certificato di verifica

9.3 Soggetti, operazioni ed esito

RUP, DL, COLLAUDATORE ED ESECUTORE

Il RUP governa la fase finale, rende disponibili gli atti e segue gli adempimenti di competenza. Il DL consegna una ricostruzione tecnica e contabile dell'esecuzione e partecipa alle operazioni secondo la disciplina. L'esecutore interviene nel contraddittorio e deve fornire chiarimenti, documenti o attività richieste.

Il collaudatore deve possedere qualificazione adeguata ed essere indipendente dalle attività incompatibili individuate dal Codice. La separazione ha una funzione concreta: il giudizio finale deve essere formulato da chi non è chiamato a controllare il proprio precedente operato.

Quando la complessità lo richiede, il controllo può essere collegiale. Composizione, requisiti e incompatibilità dipendono dal contratto e dalla disciplina vigente; non esiste una formula organizzativa valida per ogni intervento.

ESAME DOCUMENTALE, VISITA E PROVE

Il collaudatore esamina anzitutto il dossier per comprendere opera, obblighi, modifiche e fatti dell'esecuzione. La visita confronta i documenti con lo stato reale. Accertamenti, misure, saggi e prove sono scelti in rapporto alle caratteristiche dell'opera e ai dubbi da risolvere.

Ogni prova deve rispondere a una domanda. Se si verifica la tenuta di un impianto, occorre sapere quale prestazione era richiesta, quale metodo è applicabile, quale risultato è stato ottenuto e chi lo ha attestato. Un dato privo di requisito di confronto non consente un giudizio.

Il contraddittorio permette ai soggetti dell'esecuzione di conoscere i rilievi e fornire elementi. Non trasforma il controllo in una negoziazione libera: il collaudatore resta vincolato a contratto, progetto e disciplina.

RILIEVI, PRESCRIZIONI E CERTIFICATO

Se emergono difetti o mancanze, il collaudatore li descrive e ne valuta rilevanza e conseguenze secondo l'Allegato II.14. Una lavorazione marginale non documentata, una difformità accettabile solo dopo regolarizzazione e un vizio che compromette prestazione o sicurezza richiedono risposte diverse.

L'esito deve indicare in modo comprensibile che cosa è stato controllato, quali rilievi restano, quali adempimenti sono richiesti e se l'opera è collaudabile. Il certificato non cancella automaticamente responsabilità, garanzie o vizi disciplinati dalle fonti applicabili.

9.4 Dalla consegna alla gestione

PRESA IN CONSEGNA E CONDIZIONI D'USO

Ultimazione, collaudo, presa in consegna e apertura all'uso non sono sinonimi. La stazione appaltante può avere esigenze di custodia o uso dell'opera, ma deve verificare presupposti, responsabilità, sicurezza e documentazione richiesti nel caso concreto.

La presa in consegna trasferisce il presidio dell'opera verso il soggetto che la gestirà. Per essere efficace deve chiarire stato dei beni, chiavi e accessi, impianti, manuali, scadenze, anomalie note e attività ancora aperte.

DOCUMENTAZIONE FINALE E OPERA REALIZZATA

Gli elaborati finali devono rappresentare ciò che è stato costruito, comprese le modifiche approvate. Disegni, schede dei componenti, dichiarazioni, prove e manuali formano la base informativa della gestione.

Se il gestore riceve soltanto il progetto iniziale, non sa con certezza quali materiali siano stati installati o dove passino le reti modificate in cantiere. Questa lacuna incide sulla sicurezza, sui costi e sulla qualità degli interventi futuri.

GARANZIE, DIFETTI E RESPONSABILITÀ

La chiusura del collaudo non rende irrilevanti i difetti che emergono successivamente. Il Codice e il diritto civile disciplinano vizi, denunce e responsabilità. In questo capitolo basta fissare una regola operativa: ogni anomalia deve essere descritta, datata, collegata alla documentazione e trasmessa al soggetto competente.

Non ogni guasto prova un vizio originario. Occorre distinguere difetto di esecuzione, uso scorretto, mancata manutenzione, evento esterno e normale consumo. La qualità del piano e delle registrazioni consente questa ricostruzione.

9.5 Piano di manutenzione e ciclo di vita

INFORMAZIONI, CONTROLLI E PERIODICITÀ

Il piano di manutenzione nasce nel progetto e deve essere coerente con l'opera realizzata. Indica componenti, prestazioni da conservare, controlli, interventi e informazioni necessarie al gestore. Non è un calendario immutabile: uso, ispezioni e anomalie possono richiederne l'aggiornamento.

Una buona istruzione di manutenzione collega almeno cinque elementi: componente, rischio o degrado atteso, controllo, criterio di valutazione e azione conseguente. Scrivere “verificare periodicamente” senza indicare che cosa osservare e come decidere lascia il gestore senza una regola.

Le periodicità puntuali dipendono da norma, produttore, ambiente, uso e criticità. Per questo non devono essere inventate né trasferite automaticamente da un'opera diversa.

I TRE DOCUMENTI DEL PIANO

L'art. 27 dell'Allegato I.7 articola il piano, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione, in manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione. Il primo consente all'utente di utilizzare correttamente il bene e riconoscere anomalie; il secondo descrive risorse, prestazioni minime, anomalie e manutenzioni, distinguendo attività dell'utente e personale specializzato. Il programma ordina nel tempo prestazioni attese, controlli e interventi attraverso tre sottoprogrammi distinti.

Componente: scarico della copertura della scuola. Il manuale d'uso ne identifica la posizione e spiega come segnalare ristagni senza esporre l'utente ad accessi non consentiti. Il manuale di manutenzione descrive accesso sicuro, risorse e personale competente per pulizia o sostituzione, anomalie e requisiti funzionali. Il sottoprogramma delle prestazioni considera il regolare deflusso; quello dei controlli indica che cosa verificare e quando, secondo progetto/produttore e condizioni; quello degli interventi pianifica le attività conseguenti. Una frequenza assegnata al controllo non prova che la pulizia sia già stata eseguita: il registro deve conservarne data ed esito.

Se in cantiere cambia il componente installato, non basta sostituire una fotografia: vanno allineati manuali, programma, elaborati e dati del bene effettivo.

DURABILITÀ, ISPEZIONE E PRIORITÀ

La durabilità è la capacità di mantenere nel tempo le prestazioni richieste nelle condizioni previste. Dipende da progetto, materiali, dettagli, esecuzione, ambiente, uso e manutenzione. Il collaudo verifica lo stato iniziale; non garantisce da solo l'intero ciclo di vita.

Le ispezioni raccolgono segnali: degrado, perdita di prestazione, infiltrazioni, deformazioni, guasti o condizioni d'uso mutate. Il gestore li confronta con criteri e priorità. Un'anomalia ad alta conseguenza richiede attenzione diversa da un difetto estetico, anche se quest'ultimo è più visibile.

La priorità manutentiva combina almeno sicurezza, continuità del servizio, velocità del degrado, conseguenze e risorse. Il capitolo 11 applica questa logica a infrastrutture e ponti.

RACCORDO CON PATRIMONIO E MONITORAGGIO

La gestione patrimoniale amplia la scala: dalla singola opera a un insieme di beni. Per decidere servono identificazione, stato, prestazioni, interventi, costi e responsabilità. Il capitolo 12 tratta inventario e gestione informativa; qui conta il passaggio iniziale di dati affidabili dal contratto al gestore.

Il ciclo può essere sintetizzato così:

requisiti → progetto → esecuzione → collaudo → uso → ispezione → manutenzione
→ aggiornamento delle informazioni

9.6 Caso guidato: la scuola passa alla gestione

Il Comune riceve la comunicazione di ultimazione della scuola riqualificata. Nel dossier compare una variante approvata, ma una tavola impiantistica non è aggiornata. Manca inoltre l'esito di una prova, resta una finitura marginale e il piano di manutenzione indica il materiale originariamente previsto, non quello installato.

Il collaudatore non può limitarsi alla visita visiva. Deve ricostruire la variante, chiedere l'evidenza della prova, qualificare la lavorazione residua e verificare gli effetti sull'esito. La tavola e il piano vanno allineati all'opera realizzata prima del trasferimento informativo al gestore.

Se emerge anche una fessurazione, occorre distinguere due piani: il rilievo entra nel collaudo tecnico-amministrativo perché riguarda lo stato dell'opera; la valutazione della sicurezza strutturale richiede il percorso e i soggetti competenti, senza confondere i due collaudi.

Evento	Controllo	Effetto
tavola non aggiornata	coerenza del dossier	aggiornamento documentale
prova mancante	riscontro tecnico	esecuzione o acquisizione dell'evidenza
finitura residua	rilevanza e condizioni	prescrizione o diverso esito motivato
materiale sostituito	coerenza del piano	aggiornamento della manutenzione
fessurazione	rilevato e valutazione specialistica	separazione dei percorsi di controllo

▣ Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la funzione del collaudo tecnico-amministrativo e come si distingue dal collaudo statico?

Il primo accerta la regolare esecuzione dei lavori rispetto a contratto, progetto e modifiche, considerando profili tecnici, economici e documentali. Il secondo riguarda la sicurezza e la rispondenza strutturale secondo la relativa disciplina. Possono riferirsi alla stessa opera, ma non si sostituiscono.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il certificato di ultimazione dimostra che l'opera è collaudata e pronta all'uso?

No. Documenta la fine delle lavorazioni. Restano il controllo finale applicabile e gli adempimenti necessari per presa in consegna, sicurezza e uso.

ERRORE TIPICO

Imparare un elenco di certificati senza collegarli a oggetto ed effetto. In prova conviene partire dalla domanda: che cosa si sta accertando e quale passaggio consente?

MINI-ESERCIZIO E SCHEDA DI COLLAUDO

Classifica: verbale di ultimazione; prova impiantistica; certificato statico; conto finale; manuale di manutenzione; verbale di visita; inventario patrimoniale.

Soluzione: avvio del controllo; evidenza tecnica; controllo strutturale; documento contabile da esaminare; trasferimento alla gestione; operazione di collaudo; rinvio al capitolo 12.

Scheda essenziale:

- opera, contratto, progetto e modifiche;
- RUP, DL, collaudatore ed esecutore;
- ultimazione e dossier ricevuto;
- visite, misure, prove e riscontri;
- contabilità, riserve e documenti mancanti;
- difetti, prescrizioni e attività residue;
- esito e certificato applicabile;
- presa in consegna e condizioni d'uso;
- elaborati finali, manuali e piano di manutenzione;
- responsabilità e scadenze di gestione.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 36/2023, articolo 116 e Allegato II.14, in particolare articolo 28; Allegato I.7, articolo 27; NTC 2018 per collaudo statico e costruzioni esistenti.

Computi, capitolati e contabilità dei lavori

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Prima dell'affidamento, un'opera deve essere descritta, misurata e valutata. Durante l'esecuzione, le previsioni vengono confrontate con le lavorazioni reali. Computo, capitolato e contabilità svolgono funzioni collegate: il primo stima, il secondo prescrive, la terza registra l'eseguito.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere computo metrico e computo estimativo, leggere una voce e la relativa analisi, spiegare la funzione del capitolato e ricostruire il percorso da misura eseguita a SAL e conto finale.

Mappa BANDO

- Bando: cerca computi, prezzi, capitolati, contabilità lavori, SAL e prova pratica.
- Aree: collega progettazione, esecuzione, contratti, sicurezza e collaudo.
- Nuclei: voce, unità, quantità, prezzo, prescrizione, misura, registrazione e avanzamento.
- Diario: annota gli errori di unità, progressivo, fonte del prezzo e documento.
- Output: svolgi un mini-computo e spiega oralmente la catena contabile.

10.1 Dalla lavorazione alla stima

DESCRIZIONE, UNITÀ, MISURE E QUANTITÀ

La voce identifica una lavorazione. Deve consentire di riconoscere oggetto, caratteristiche rilevanti, condizioni comprese e unità di misura. Una descrizione generica rende incerto sia il prezzo sia il successivo controllo.

La misura traduce il progetto in dati verificabili. Lunghezza, superficie, volume, massa, numero o altra unità devono essere coerenti con la lavorazione. Le operazioni vanno esposte in modo che un altro tecnico possa ripercorrerle.

La quantità nasce dalle misure, non da una percentuale intuitiva. Se una parete misura 8 metri per 3 e presenta un'apertura da 2 metri quadrati, la superficie netta didattica è $8 \times 3 - 2 = 22 \text{ m}^2$, salvo le specifiche regole di misurazione applicabili alla voce.

ELENCO PREZZI E IMPORTO

L'elenco prezzi associa a ogni voce un codice, una descrizione, un'unità e un prezzo unitario. Il prezzo diventa utilizzabile solo se la lavorazione descritta coincide con quella progettata.

L'importo della voce deriva dal prodotto fra quantità e prezzo unitario. La formula è semplice, ma richiede dati corretti: un errore nella descrizione, nell'unità o nella quantità si trasferisce direttamente nella stima.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il computo metrico determina le quantità. Il CME applica i prezzi unitari alle quantità. L'elenco prezzi identifica voci e prezzi. Il capitolato definisce prescrizioni e condizioni. Il SAL registra avanzamento, ma non coincide con il pagamento.

10.2 Computo e analisi dei prezzi

COMPUTO METRICO E COMPUTO ESTIMATIVO

Il computo metrico ordina le lavorazioni e ne calcola le quantità. Il computo metrico estimativo, o CME, aggiunge i prezzi unitari e determina gli importi. La distinzione è utile: la quantità può restare corretta anche quando il prezzo deve essere aggiornato, mentre un prezzo corretto non sana una misura errata.

Ogni riga dovrebbe rendere riconoscibili voce, fattori di misura, quantità, unità, prezzo e importo. Raggruppare lavorazioni diverse sotto una sola descrizione riduce la controllabilità e può creare problemi in gara e in contabilità.

Il quadro economico ha una funzione più ampia del CME: organizza il costo complessivo dell'intervento secondo la disciplina applicabile. Non va confuso con la somma delle sole lavorazioni.

PREZZARI E NUOVE VOCI

L'art. 41 collega il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni ai prezzi aggiornati pertinenti e disciplina le fonti utilizzabili in loro mancanza. Per usare correttamente un prezzo occorre verificare edizione, territorio, data, unità e contenuto della voce.

Quando la lavorazione non è rappresentata in modo adeguato, serve un'analisi. Questa scompone il prezzo nei fattori necessari, secondo la disciplina e la metodologia applicabili: risorse, quantità, costi e componenti accessorie. L'analisi deve essere motivata e riproducibile.

Un prezzo reperito online senza provenienza non è una fonte. Anche un prezzo ufficiale può essere inappropriato se riguarda un altro territorio, un'altra edizione o una lavorazione diversa.

ANALISI DI UN PREZZO: RISORSE, SPESE GENERALI, UTILE

L'art. 31 dell'Allegato I.7 scompone una voce mancante in materiali, manodopera, noli e trasporti necessari all'unità di lavorazione; aggiunge spese generali tra il 13% e il 17%, motivate dalle caratteristiche dell'intervento, e infine utile del 10%. Prima di aggiungerle, si controlla che queste componenti non siano già comprese nel prezzo elementare o nella voce di prezzo, per evitare duplicazioni.

Esempio per 1 m² di una lavorazione didattica; prezzi assegnati, non tariffa ufficiale:

Risorsa	Quantità × costo elementare	Euro per m²
Materiale	2 unità × 20 €/unità	40
Manodopera	1,5 ore × 30 €/ora	45
Nolo	0,2 ore × 50 €/ora	10
Trasporto non già incluso	0,1 unità × 50 €/unità	5

Costo diretto = 100 €/m². Si assume motivatamente SG = 15%: $100 \times 0,15 = 15$. Subtotale 115. Utile = $115 \times 10\% = 11,50$. Prezzo analizzato = 126,50 €/m². Sommare semplicemente 15% + 10% al costo diretto darebbe 125 e salterebbe la base dell'utile. Per 20 m² l'importo è 2.530 euro. L'analisi resta verificabile perché ogni risorsa ha quantità, unità e provenienza dichiarate.

COSTI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO

I costi della sicurezza e della manodopera seguono regole specifiche del Codice. Occorre identificarli, applicare la fonte vigente e mantenerli riconoscibili nei documenti, senza ridurli a percentuali generiche o confonderli con altre componenti dell'offerta.

La revisione prezzi appartiene a un istituto distinto. Può incidere sull'esecuzione secondo contratto e disciplina vigente, ma non trasforma il prezzo in un aggiornamento automatico di ogni importo contabilizzato.

SICUREZZA, MANODOPERA E COSTO DELL'INTERVENTO

La stazione appaltante individua nei documenti i costi della manodopera e della sicurezza e li scorpora dall'importo assoggettato al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14. L'operatore può dimostrare che un ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale: la manodopera non è un numero da ridurre automaticamente né un dato sottratto a qualsiasi giustificazione. I minimi e le tutele applicabili restano vincolanti.

I costi della sicurezza di progetto, per esempio misure di coordinamento del PSC, sono distinti dagli oneri aziendali di sicurezza legati all'organizzazione dell'offerente. L'art. 108, comma 9, richiede che l'offerta indichi manodopera e oneri aziendali, salvo le eccezioni per forniture senza posa e servizi intellettuali. Non si somma due volte la stessa misura dentro una voce, nelle spese generali e nel PSC.

Quadro economico didattico semplificato. Lavori 100.000 euro, inclusa manodopera già stimata; costi sicurezza separati 5.000: subtotale appalto 105.000. Somme a disposizione assegnate dalla traccia: rilievi 2.000, spese tecniche 10.000, imprevisti 6.000, collaudi 2.000, imposte complessive convenzionalmente date 25.000. Totale intervento 150.000 euro. I 25.000 sono un dato dell'esercizio, non un'aliquota IVA generale. La manodopera già compresa nei 100.000 non si riaggiunge; le somme a disposizione non diventano tutte corrispettivo dell'appaltatore. Nel caso reale l'art. 5 dell'Allegato I.7 richiede le voci pertinenti, accantonamenti e basi fiscali effettive.

La revisione prezzi dell'art. 60 è un percorso separato dalle quantità del SAL. Per i lavori nel nuovo regime, la variazione oltre il 3% attiva il riconoscimento del 90% dell'eccedenza sulle prestazioni da eseguire, anche in diminuzione; per procedure avviate dal 27 aprile 2026 si applica il sistema TOL dell'Allegato II.2-bis e del D.D. MIT 743/2026. Prima di calcolare si identifica il regime temporale del contratto, non si applica il prezziario più recente a tutte le quantità già eseguite.

10.3 Capitolati e coerenza degli elaborati

CAPITOLATO SPECIALE E SPECIFICHE

Il capitolato speciale descrive prestazioni e condizioni tecniche e contrattuali. È distinto dal bando, che rende conoscibile la procedura, e dal disciplinare, che regola la partecipazione. La distinzione generale è sviluppata nel volume 1, capitolo Contratti pubblici essenziali, sezione 10 — Documenti di gara: bando, disciplinare e capitolato.

Per una lavorazione il capitolato può precisare materiali, prestazioni, posa, controlli, tolleranze e criteri di accettazione. Non sostituisce gli elaborati grafici né il computo: li integra.

TAVOLE, VOCI, PREZZI E CRONOPROGRAMMA

Gli elaborati devono descrivere la stessa opera. Se una tavola prevede una pavimentazione, il computo ne misura la quantità, l'elenco prezzi la identifica e il capitolato ne stabilisce le prestazioni. Il cronoprogramma colloca la lavorazione nel tempo.

Quando gli elaborati si contraddicono, il tecnico deve individuare il contrasto, istruirlo e correggerlo secondo competenze e procedura. Scegliere il documento più comodo lascia irrisolto il problema e può rendere incerta l'offerta o provocare una modifica in cantiere.

Documento	Domanda principale
elaborato grafico	dove e come è configurata l'opera?
computo	quanto è previsto?
elenco prezzi	quale voce e quale prezzo unitario?
capitolato	quali prestazioni e condizioni?

Documento	Domanda principale
cronoprogramma	quando si esegue?

10.4 La contabilità dell'esecuzione

MISURAZIONE E LIBRETTO DELLE MISURE

La contabilità accerta e registra le lavorazioni eseguite, confrontando la previsione con ciò che è stato realmente realizzato e accettato. Per questo non può limitarsi a riprodurre il computo progettuale.

La misurazione deve essere tempestiva, ricostruibile e riferita alla voce contrattuale. Il libretto delle misure raccoglie le quantità e gli elementi necessari a comprenderne il calcolo. Se una lavorazione diventa non più ispezionabile, il rilievo va organizzato quando è ancora verificabile.

Quantità progettata, eseguita e contabilizzata possono differire. La differenza deve avere una causa riconoscibile e, quando incide sul contratto, il percorso autorizzativo trattato nel capitolo 8.

REGISTRO E SOMMARIO

Il registro di contabilità sviluppa economicamente le lavorazioni e raccoglie le annotazioni previste dalla disciplina. Collega quantità, prezzi e importi e costituisce sede rilevante per contestazioni e riserve.

Il sommario, se previsto, ordina i dati per voce e rende più agevole ricostruire gli importi maturati. Non sostituisce il registro: ne ricompone le risultanze per la formazione degli stati di avanzamento.

L'Allegato II.14, art. 12, richiede programmi di contabilità digitale con formati aperti non proprietari e garanzie di autenticità, sicurezza e provenienza dei dati. Il DL esterno usa programmi previamente accettati dal RUP. La piattaforma facilita tracciabilità e trasmissione. Tuttavia, una misura priva di evidenza o una voce sbagliata rimangono tali. Versione, autore, data e collegamento al fatto restano essenziali.

SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Lo stato di avanzamento lavori espone l'avanzamento contabilizzato maturato secondo contratto. Considera quantità e importi progressivi e permette di determinare quanto è stato eseguito alla data di riferimento.

Il certificato di pagamento è distinto dal SAL. Il primo si collega al procedimento amministrativo che conduce al pagamento; il secondo rappresenta le risultanze dell'avanzamento. Confonderli significa scambiare l'accertamento tecnico-contabile con l'atto successivo.

Il tempo trascorso, da solo, non determina la percentuale di avanzamento. Il SAL deriva dalle lavorazioni misurate e contabilizzate secondo le regole contrattuali applicabili.

DOCUMENTO, SOGGETTO E TERMINE

L'art. 125 collega il pagamento all'accertamento dell'avanzamento, non alla semplice richiesta dell'impresa.

Passaggio	Responsabile e tempo essenziale
Misure e documenti contabili	DL, con tempestiva registrazione dell'eseguito
SAL	DL, al verificarsi delle condizioni contrattuali
Certificato di pagamento	RUP, contestualmente al SAL e comunque entro 7 giorni dalla sua adozione
Pagamento acconto	Entro 30 giorni dall'adozione del SAL; fino a 60 solo se espressamente pattuito e oggettivamente giustificato dalla natura o caratteristiche del contratto

Il ritardo nell'emissione del certificato non sposta liberamente la decorrenza. Fatturazione e controlli previsti vanno coordinati con la disciplina, senza trasformarli in una dilazione non ammessa.

Caso temporale. SAL adottato il 10 giugno; nessuna pattuizione speciale dei sessanta giorni. Escludendo il giorno iniziale nel computo didattico, il certificato deve essere emesso non oltre il 17 giugno e il pagamento avvenire entro il 10 luglio. Il certificato emesso il 15 giugno non porta il termine al 15 luglio. Nel calendario effettivo si verificano anche le regole applicabili ai giorni festivi.

RISERVE E TRACCIABILITÀ

Se l'esecutore contesta una contabilizzazione o fa valere una pretesa collegata ai fatti registrati, deve usare forme e tempi previsti dall'art. 115 e dall'Allegato II.14. Una mail generica o una protesta orale non sostituisce l'iscrizione richiesta.

L'art. 7 dell'Allegato II.14 richiede, a pena di decadenza, l'iscrizione sul primo atto idoneo successivo all'insorgenza o cessazione del fatto pregiudizievole e, in ogni caso, nel registro di contabilità alla firma immediatamente successiva. La riserva deve essere specifica, motivata e precisamente quantificata; la quantificazione è definitiva salvo fatti continuativi. Ordini di servizio e contestazioni tecniche pertinenti vanno identificati. Il semplice «mi riservo ogni diritto» non espone la pretesa richiesta.

Le riserve vanno confermate sul conto finale; la firma è richiesta nel termine assegnato dal RUP, non superiore a trenta giorni, coordinando gli artt. 7 e 12. Non si introducono nuove domande per oggetto o importo rispetto a quelle già formulate nel registro; mancata firma nel termine o firma senza conferma producono gli effetti di accettazione/rinuncia previsti. Non tutte le pretese passano attraverso riserva: il comma 1 esclude, tra l'altro, gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti. Il primo controllo consiste quindi nel qualificare la pretesa, poi individuare atto e tempestività.

CONTO FINALE

Il conto finale ricomponi la contabilità al termine dei lavori. Riassume quantità e importi maturati e viene accompagnato dagli atti previsti. Non coincide con il collaudo, ma ne alimenta il dossier.

Errori lasciati nei progressivi si propagano fino alla chiusura. Per questo ogni SAL deve essere controllato anche rispetto ai precedenti, alle modifiche approvate e alle risultanze del registro.

10.5 Caso guidato: una voce dal computo al SAL

Il progetto di riqualificazione della scuola prevede una nuova pavimentazione. I prezzi dell'esempio sono didattici e non provengono da un prezzo vigente.

La voce è misurata in metri quadrati. Il progetto prevede due ambienti:

- aula A: $8 \times 6 = 48 \text{ m}^2$;
- aula B: $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$;
- quantità progettata: 83 m^2 .

Con prezzo didattico di 40 unità monetarie/ m^2 , il CME espone $83 \times 40 = 3.320$ unità monetarie.

Al primo rilievo risultano eseguiti e accettabili 50 m^2 . Il libretto conserva misure e posizione; il registro applica il prezzo contrattuale; il SAL considera l'importo progressivo didattico di $50 \times 40 = 2.000$.

Al rilievo successivo emergono altri 30 m^2 . La quantità progressiva è 80 m^2 , non $50 + 80$. L'importo progressivo è quindi 3.200, mentre l'incremento del periodo è 1.200. I 3 m^2 residui restano fuori dall'avanzamento finché non sono eseguiti e contabilizzati.

Se il progetto cambia regolarmente una porzione della pavimentazione, non si corregge il dato cancellando la riga originaria. Occorre collegare modifica autorizzata, nuova voce o diverso criterio e registrazioni conseguenti.

Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali sono funzione e rapporti tra CME, elenco prezzi e capitolato speciale?

Il CME applica i prezzi alle quantità progettate. L'elenco prezzi identifica le voci e i relativi prezzi unitari. Il capitolato definisce prestazioni e condizioni. I tre documenti devono essere coerenti, ma svolgono funzioni diverse.

DOMANDA-TRAPPOLA

SAL e certificato di pagamento coincidono?

No. Il SAL rappresenta l'avanzamento contabilizzato; il certificato di pagamento è un atto distinto del procedimento successivo.

ERRORE TIPICO

Aggiornare soltanto il totale dopo una modifica. La correzione deve restare leggibile nelle quantità, nelle voci, nei prezzi, negli elaborati e nella catena contabile.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Una voce riporta $12 \times 4 = 48 \text{ m}^2$, prezzo didattico 25, quantità progressiva precedente 30 m^2 e nuova quantità di periodo 10 m^2 . Individua gli errori.

Soluzione: $12 \times 4 = 48 \text{ m}^2$; la quantità progressiva aggiornata è 40 m^2 ; l'importo progressivo didattico è 1.000, mentre l'incremento è 250.

Checklist:

- descrizione e codice sono univoci;
- unità e regola di misura sono coerenti;
- operazioni e quantità sono ricostruibili;
- prezzo, edizione e fonte sono indicati;
- eventuale analisi è motivata;
- tavole, computo e capitolato coincidono;
- misure eseguite sono tempestive e verificabili;
- registro e progressivi sono coerenti;
- SAL e certificato di pagamento non sono confusi;
- modifiche e riserve sono tracciate;
- conto finale raccorda l'intera contabilità.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 36/2023, articoli 41, 60, 108 e 125; Allegato I.7, articoli 5 e 31; Allegato II.14, articoli 7 e 12; Allegato II.2-bis per revisione prezzi. D.D. MIT 743 del 30 marzo 2026 per gli indici TOL. Prezzario vigente del territorio per i prezzi professionali.

Infrastrutture, viabilità, ponti e monitoraggio

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Strade e ponti appartengono a una rete che deve assicurare mobilità, accesso ai servizi e continuità dei collegamenti. Per gestirli, il tecnico pubblico deve leggere insieme opera, esercizio, ambiente, dati e conseguenze di un possibile disservizio.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai riconoscere gli elementi essenziali di una rete stradale e di un ponte, distinguere censimento, ispezione, classificazione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio, e impostare una decisione motivata fra sorveglianza, approfondimento, misura cautelare e intervento.

Mappa BANDO

- Bando: cerca viabilità, infrastrutture, ponti, opere d'arte, manutenzione, ispezione e monitoraggio.
- Aree: collega costruzioni, geotecnica, progettazione, lavori pubblici, patrimonio e sicurezza della circolazione.
- Nuclei: rete, funzione, opera, anomalia, rischio, dato, priorità e azione.
- Diario: registra confusioni tra osservazione e diagnosi, classe di attenzione e verifica, misura e decisione.
- Output: ricostruisci il processo da un'anomalia osservata alla scelta tecnica e amministrativa.

11.1 Dalla singola opera alla rete

INFRASTRUTTURA, SERVIZIO E CONTESTO

Un'infrastruttura è un'opera destinata a svolgere una funzione nel tempo. Una rete stradale comprende più tratte e opere coordinate; il servizio consiste nella mobilità resa possibile dalla rete. La distinzione incide sulle decisioni: lo stesso difetto può avere conseguenze diverse su una strada con itinerari alternativi e su un collegamento indispensabile per ospedale, scuola o protezione civile.

La gestione richiede almeno proprietario o gestore, funzione, utenti, traffico, ambiente, storia degli interventi e connessioni. AINOP organizza il censimento delle opere pubbliche mediante identificativi e dati sul ciclo di vita. Informazioni aggiornate e verificabili rendono l'inventario utilizzabile.

VIABILITÀ, SEZIONE STRADALE E OPERE COMPLEMENTARI

Il Codice della strada classifica le strade secondo caratteristiche e funzioni. Le norme geometriche collegano categoria, domanda di mobilità, piattaforma e criteri di progetto. Nel caso concreto occorre distinguere nuova costruzione, adeguamento e gestione di un'infrastruttura esistente: non si applica una tabella senza verificarne il campo.

La strada comprende tracciato, carreggiata, corsie, banchine o altri spazi funzionali, pavimentazione, corpo stradale e drenaggio. Si aggiungono intersezioni, segnaletica, barriere, pertinenze e opere d'arte. Il drenaggio è parte del funzionamento: acqua non raccolta o non smaltita può danneggiare pavimentazione, rilevato, scarpate e strutture.

LA CLASSIFICAZIONE TECNICO-FUNZIONALE

L'art. 2 del Codice della strada distingue:

Tipo	Denominazione e carattere essenziale
A	Autostrada: carreggiate separate, accessi controllati, assenza di intersezioni a raso
B	Extraurbana principale: carreggiate separate e almeno due corsie per senso, senza intersezioni a raso
C	Extraurbana secondaria: unica carreggiata, almeno una corsia per senso e banchine
D	Urbana di scorrimento: carreggiate separate; eventuali intersezioni a raso semaforizzate
E	Urbana di quartiere: unica carreggiata, almeno due corsie, banchine e marciapiedi
E-bis	Urbana ciclabile: limite non superiore a 30 km/h, segnalazione e priorità ai velocipedi
F	Locale: urbana o extraurbana, fuori dagli altri tipi
F-bis	Itinerario ciclopedonale: uso prevalentemente pedonale/ciclabile e tutela dell'utenza vulnerabile

La tabella seleziona i caratteri per distinguere le categorie, non sostituisce tutti i requisiti geometrici del comma 3. «Provinciale» indica invece classificazione amministrativa/proprietà: non è una categoria alternativa alla C. Una strada può essere extraurbana secondaria e provinciale. Per individuare obblighi progettuali si affiancano categoria, intervento nuovo/esistente e norme tecniche applicabili.

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E CONSEGUENZE

La sicurezza dell'opera e la sicurezza della circolazione sono collegate, ma non coincidono. Un dissesto della pavimentazione può creare un pericolo per l'utente senza indicare un problema strutturale del ponte; una criticità strutturale può invece richiedere provvedimenti di esercizio anche prima che il danno sia evidente al conducente.

La continuità del servizio non giustifica il rinvio di una misura necessaria. Entra, piuttosto, nella valutazione delle conseguenze e nella preparazione di deviazioni, limitazioni o interventi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'opera appartiene a una rete e sostiene un servizio. Il censimento costruisce la base conoscitiva. L'ispezione osserva e documenta. La classificazione ordina l'attenzione, non certifica la sicurezza. Il monitoraggio misura nel tempo, ma la decisione resta tecnica.

11.2 Leggere un ponte e le opere d'arte

TIPI DI OPERE E FUNZIONI

Ponti e viadotti superano ostacoli o discontinuità; sottopassi e cavalcavia separano flussi; muri e opere di sostegno stabilizzano differenze di quota; tombini e altre opere idrauliche permettono il deflusso. Le gallerie formano un sistema specifico, con profili strutturali, impiantistici e di esercizio che richiedono fonti dedicate.

Opere diverse richiedono classificazioni e schede appropriate. Il primo esame identifica funzione, schema generale, materiali, ambiente e interazioni con terreno e acqua.

PARTI DEL PONTE E PERCORSO DELLE AZIONI

In uno schema essenziale, l'impalcato riceve le azioni e le trasferisce attraverso appoggi e dispositivi alle pile o alle spalle, quindi alle fondazioni e al terreno. Giunti, drenaggi, barriere e pavimentazione concorrono all'esercizio e proteggono parti dell'opera.

Questo percorso aiuta a leggere un'anomalia. Un giunto danneggiato può consentire infiltrazioni; l'acqua può raggiungere appoggi, testate o elementi sottostanti; un drenaggio ostruito può aggravare l'esposizione. La sequenza orienta l'ispezione e gli approfondimenti, senza dimostrare da sola una causa.

SEGNI, DEGRADO E IPOTESI

Fessure, distacchi, corrosione visibile, deformazioni, infiltrazioni, erosioni, spostamenti o dispositivi deteriorati sono evidenze da localizzare e documentare. La descrizione deve indicare parte, estensione, condizioni e confronto con osservazioni precedenti.

Il tecnico separa tre livelli:

1. fatto osservato, per esempio una fessura in una zona definita;
2. ipotesi, cioè una possibile origine o evoluzione;
3. accertamento, fondato su competenze, indagini e modello adeguati.

Passare direttamente dall'osservazione all'accertamento produce diagnosi fragili. D'altra parte, una causa ancora incerta non giustifica l'omissione del segno.

11.3 Conoscenza, ispezione e rischio

CENSIMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA

La conoscenza inizia dall'identità dell'opera: posizione, gestore, funzione, anno o epoca, schema, materiali, geometria, fondazioni note, ambiente, traffico e interferenze. Seguono progetto, collaudi, ispezioni, manutenzioni, eventi e modifiche.

Un documento mancante è un dato del problema. Non autorizza a inventare geometrie o materiali; può richiedere rilievi, prove o un livello di approfondimento maggiore. Il fascicolo deve collegare ogni informazione a fonte, data, autore e opera.

ISPEZIONE E APPROFONDIMENTO

L'ispezione prepara l'accesso, osserva parti definite, registra difetti e condizioni e assegna gli esiti secondo le Linee guida applicabili. Fotografie senza posizione, scala o data hanno valore limitato. Anche la mancata accessibilità di una parte deve essere registrata.

Le Linee guida ponti adottate con D.M. 204/2022 prevedono sei livelli, con approfondimento crescente:

Livello	Funzione e risultato
0	Censimento: identità, caratteristiche e documentazione disponibile
1	Ispezioni visive dirette e rilievo speditivo: degrado, geometria e contesto geomorfologico/idraulico
2	Classe di attenzione: elaborazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione
3	Valutazioni preliminari: chiarire necessità e priorità delle verifiche accurate

Livello	Funzione e risultato
4	Valutazioni accurate di sicurezza secondo NTC
5	Rilevanza trasportistica e resilienza della rete per opere significative; livello richiamato, ma non trattato esplicitamente dalle Linee guida

Le classi di attenzione sono bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta. Si considerano i profili strutturale-fondazionale, sismico, frane e idraulico secondo il metodo ufficiale. Non si costruisce una media intuitiva che compensi una criticità con un dato favorevole. Per classe alta si procede alle valutazioni accurate del livello 4; per le altre classi si applicano il percorso e i controlli previsti, riesaminando la classe dopo nuovi esiti. La sequenza non impone di aspettare tutti i livelli per adottare cautele urgenti.

Quando emerge una condizione potenzialmente urgente, l'ispettore non aspetta la chiusura formale della scheda per attivare il flusso previsto. Segnala l'evidenza al soggetto competente, che valuta cautele e accertamenti.

PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ, ESPOSIZIONE E RISCHIO

La pericolosità riguarda fenomeni capaci di sollecitare o danneggiare l'opera, come azioni ambientali o eventi del contesto. La vulnerabilità riguarda la propensione dell'opera a subire danno. L'esposizione e le conseguenze considerano persone, traffico, servizi e alternative interessati.

Le componenti non vanno fuse in un giudizio intuitivo. Un'opera vulnerabile su una tratta poco utilizzata pone un problema diverso da quello di un'opera meno vulnerabile ma essenziale. Le Linee guida considerano più rischi e fattori, da combinare secondo il metodo ufficiale.

CLASSIFICAZIONE DI RETE E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La classe di attenzione consente di ordinare opere e approfondimenti a scala di rete. Non è un certificato di idoneità e non coincide con una verifica numerica della struttura.

La valutazione della sicurezza risponde a domande sull'opera concreta, usando conoscenza, modelli, azioni e criteri delle NTC applicabili. Il capitolo 4 tratta il quadro delle costruzioni esistenti; qui conta il passaggio corretto: dati e ispezioni orientano la decisione di approfondire, ma non sostituiscono la valutazione.

11.4 Monitoraggio e gestione delle anomalie

GRANDEZZE, RIFERIMENTO, SOGLIE E ALLARMI

Un sistema di monitoraggio nasce da una domanda: quale fenomeno occorre osservare e quale decisione deve sostenere? Solo dopo si scelgono grandezze, sensori, posizione, frequenza, trasmissione e controlli di qualità.

Serve un riferimento iniziale, o baseline, coerente con le condizioni dell'opera. Soglie e allarmi devono essere definiti e validati nel piano applicabile. Il significato di un numero dipende dal comportamento dell'opera, dall'ambiente, dal sensore e dalla catena di acquisizione.

DAL DATO ALLA DECISIONE

Il percorso corretto è:

misura → controllo qualità → confronto → interpretazione → verifica → azione → controllo dell'esito.

Un allarme richiede il protocollo previsto, non una conclusione automatica. Anche l'assenza di allarme non dimostra che ogni parte dell'opera sia sicura: il sistema osserva soltanto le grandezze, le posizioni e i fenomeni per cui è stato progettato.

MISURE CAUTELARI, LIMITAZIONI E INTERVENTI

Di fronte a un'anomalia, il gestore deve distinguere urgenza, bisogno di approfondimento e programmazione. Le possibili risposte comprendono sorveglianza, ispezione specialistica, prova, monitoraggio, manutenzione, limitazione d'uso o intervento. La scelta dipende dall'evidenza, dalle competenze e dagli atti applicabili.

Una misura cautelare protegge durante l'incertezza e resta distinta dalla soluzione definitiva. Ogni decisione deve indicare presupposto, soggetto, durata o condizione di riesame e verifica successiva.

11.5 Manutenzione e priorità di rete

DAL DIFETTO ALL'INTERVENTO

La manutenzione programmata conserva prestazioni e riduce l'evoluzione dei fenomeni. La riparazione affronta un difetto definito; un intervento strutturale risponde a esigenze valutate secondo il quadro tecnico. Le parole non sono intercambiabili.

Il capitolo 9 spiega piano di manutenzione e ciclo di vita. Per una rete, tali informazioni vanno aggregate senza perdere il collegamento con la singola opera.

PRIORITÀ, SERVIZIO E RISORSE

La priorità combina sicurezza, possibile evoluzione, conseguenze sul servizio, qualità del dato e fattibilità dell'azione. Età e costo stimato, considerati da soli, non bastano a ordinare le opere. Un punteggio privo di metodo non rende oggettiva la scelta.

Una graduatoria difendibile dichiara criteri, fonti, incertezze e responsabile della decisione. Le risorse incidono sulla programmazione, ma una carenza finanziaria non trasforma un rischio non accettabile in un rischio accettabile.

RACCORDO CON GIS, BIM E PATRIMONIO

GIS, modelli informativi e inventari possono collegare posizione, geometria, documenti, ispezioni e interventi. Il capitolo 12 sviluppa questi strumenti. Qui vale una regola: il sistema informativo deve mantenere identità dell'opera, versione del dato e responsabilità dell'aggiornamento.

11.6 Caso guidato: dal segnale alla decisione

Dopo un evento meteorologico, l'ispezione di un ponte segnala infiltrazioni, un giunto danneggiato e materiale presso uno scarico. I documenti storici sono incompleti; la strada serve due comuni e non ha un'alternativa equivalente. Un sensore mostra uno scostamento dalla baseline, senza superare una soglia validata.

Il tecnico ordina il caso:

1. registra posizione, data ed evidenze, senza attribuire subito una causa;
2. segnala l'anomalia e verifica drenaggio, accessibilità e documenti mancanti;
3. controlla qualità e significato del dato strumentale;
4. valuta con i soggetti competenti l'urgenza e le cautele;
5. programma ispezione o accertamento specialistico;
6. aggiorna classificazione, fascicolo e priorità sulla base degli esiti;
7. controlla l'efficacia di manutenzione, limitazione o intervento.

Il mancato superamento della soglia non chiude il caso. Il sistema potrebbe non osservare il fenomeno rilevante. Restano comunque le evidenze ispettive e l'incertezza documentale.

Attività	Domanda	Dato prodotto	Esito possibile
censimento	quale opera stiamo gestendo?	identità e contesto	fascicolo da completare
ispezione	che cosa si osserva?	difetti localizzati	approfondimento o controllo
classificazione	quale attenzione richiede?	priorità gestionale	programma di verifiche
valutazione	quale sicurezza risulta?	giudizio tecnico motivato	uso, limitazione o intervento
monitoraggio	come evolve la grandezza scelta?	serie controllata	allarme, verifica o conferma

LEGGERE UNA SCHEDA SENZA INVENTARE UNA DIAGNOSI

Scheda didattica assegnata: ponte P-17, strada provinciale di tipo C, due campate; ispezione 3 ottobre 2026; anomalia G1 al giunto lato spalla A con infiltrazione sottostante; scarico S2 parzialmente ostruito; intradosso della seconda campata non accessibile; foto F1 e F2 localizzate; precedente ispezione disponibile, progetto strutturale incompleto; classificazione di attenzione non ancora completata.

Lettura modello. La classificazione stradale è duplice e coerente. G1 e S2 sono fatti osservati da registrare, non prova automatica di perdita della capacità portante. «Non accessibile» è un limite conoscitivo, non «assenza di difetti». Il confronto con la precedente ispezione deve distinguere difetto nuovo, invariato o non confrontabile. Per completare il livello 2 servono i dati richiesti dal metodo; non si attribuisce una classe numerica inventata. Si attivano il gestore e le competenze necessarie per valutare urgenza, accesso e approfondimenti; il fascicolo conserva chi decide e su quale evidenza.

Errore da correggere: scrivere «ponte sicuro perché nessuna soglia è superata» quando lo strumento non misura il difetto osservato e una campata non è stata ispezionata. La scheda deve conservare questi limiti fino al loro effettivo superamento.

Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si passa da un'anomalia su un ponte alla decisione di monitorare, limitare l'uso o intervenire?

Si documenta il fatto, si valuta l'urgenza, si completa la conoscenza e si distingue l'ispezione dalla valutazione della sicurezza. Il monitoraggio è scelto solo se risponde a una domanda definita. Il soggetto competente adotta cautele e interventi motivando presupposti, dati e verifica successiva.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il monitoraggio non supera la soglia di allarme, il ponte è automaticamente sicuro?

No. L'assenza di allarme riguarda il sistema e le grandezze osservate. Non sostituisce ispezione, valutazione della sicurezza o giudizio del gestore.

ERRORE TIPICO

Trasformare un difetto fotografato in diagnosi certa. La descrizione deve restare separata dall'ipotesi e dall'accertamento specialistico.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Tre opere presentano: A, degrado rapido ma deviazione disponibile; B, dati incompleti e collegamento essenziale; C, difetto stabile già verificato e intervento programmato. Quale viene “prima”?

Soluzione: le informazioni non consentono una graduatoria automatica. B richiede subito completamento conoscitivo e valutazione delle cautele per le conseguenze del disservizio; A richiede verifica dell'evoluzione e dell'urgenza; C resta sotto controllo fino all'intervento. La priorità finale deve usare il metodo ufficiale e dati tecnici, non le sole etichette.

Checklist:

- opera, tratta, funzione e gestore sono identificati;
- storia e documenti disponibili sono censiti;
- anomalia, posizione, data ed evidenza sono registrate;
- fatto, ipotesi e diagnosi restano distinti;
- pericolosità, vulnerabilità ed esposizione non sono confuse;
- ispezione, classe di attenzione e valutazione hanno funzioni separate;
- il monitoraggio ha obiettivo, baseline e criteri validati;
- allarme e mancato allarme attivano il protocollo previsto;
- cautele, approfondimenti e interventi hanno soggetto e motivazione;
- fascicolo e priorità sono aggiornati dopo ogni esito.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 285/1992, articolo 2; D.M. 204/2022 e Linee guida per classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti, § 1.3 per i livelli; NTC 2018 per la valutazione della singola opera.

BIM, GIS, rilievi, catasto e patrimonio pubblico

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

La quantità di dati disponibili non garantisce la conoscenza di un bene. Planimetria, modello, visura e scheda inventariale rispondono a domande diverse. La gestione tecnica collega ciascun dato a oggetto, fonte, data, qualità, versione e decisione.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere BIM, GIS, rilievo, catasto e inventario patrimoniale, spiegare come si integrano senza confonderli e costruire una mappa dato–opera–decisione per un bene pubblico.

Mappa BANDO

- Bando: cerca BIM, gestione informativa, GIS, cartografia, rilievo, catasto, patrimonio e inventario.
- Aree: collega progettazione, edilizia, lavori pubblici, manutenzione, dati e contabilità.
- Nuclei: oggetto, requisito, fonte, geometria, attributo, qualità, versione, responsabilità e aggiornamento.
- Diario: annota le confusioni fra modello e opera, mappa e territorio, catasto e conformità.
- Output: riconcilia dati diversi e indica quale sistema aggiornare dopo la decisione.

12.1 Dal bene al dato e ritorno

OGGETTO, FONTE, QUALITÀ E VERSIONE

Un dato tecnico descrive una caratteristica dell'opera o del territorio. Per usarlo occorre sapere a quale oggetto si riferisce, chi lo ha prodotto, quando, con quale metodo e con quale livello di affidabilità.

La versione è parte del significato. Due elaborati con lo stesso nome possono descrivere stati diversi. L'aggiornamento di una mappa non si trasferisce automaticamente all'inventario; una misura recente cambia l'uso del documento precedente senza cancellarlo.

CICLO DEL DATO TECNICO

Il ciclo essenziale è:

requisito → acquisizione → controllo → uso → decisione → aggiornamento → conservazione.

Il requisito stabilisce quale informazione serve e per quale scopo. L'acquisizione produce il dato; il controllo ne verifica coerenza e qualità; la decisione genera nuovi documenti o modifiche che devono tornare nei sistemi. Se l'ultimo passaggio manca, il patrimonio informativo invecchia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

BIM organizza processi e informazioni sulle costruzioni. GIS collega geometrie, attributi e relazioni spaziali. Il rilievo produce dati con qualità dichiarata. Il catasto non prova da solo conformità o stato legittimo. L'inventario è utile se resta collegato al bene reale.

12.2 BIM e gestione informativa

REQUISITI, MODELLI ED ELABORATI

L'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.9 disciplinano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La disciplina vigente definisce casi, misure organizzative e documenti da verificare prima di ogni applicazione.

Il BIM è un metodo di gestione delle informazioni lungo il ciclo di vita. Il modello informativo associa geometrie e dati, mentre render, tavole, relazioni e atti conservano funzioni proprie.

Il processo parte dai requisiti della stazione appaltante. L'operatore li traduce nella propria organizzazione e nei documenti di gestione informativa previsti. Ogni uso del modello deve indicare informazioni necessarie, responsabilità, controlli e consegne.

QUANDO È OBBLIGATORIO E QUALI DOCUMENTI SERVONO

Dal 1 gennaio 2025, l'art. 43 richiede metodi e strumenti di gestione informativa digitale per nuove opere e interventi su esistenti con costo presunto lavori superiore a 2 milioni di euro. Per edifici culturali dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 42/2004, il riferimento è la soglia UE lavori dell'art. 14, comma 1, lett. a: 5.404.000 euro nel biennio 2026–2027. Sono escluse manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere già eseguite con questi metodi. Anche l'adozione facoltativa richiede le misure organizzative dell'Allegato I.9.

Prima dell'adozione, la stazione definisce e attua formazione e acquisizione/gestione degli strumenti e adotta l'atto di organizzazione. Acquistare un programma di modellazione non soddisfa da solo queste condizioni.

Capitolato informativo, CI. È della stazione appaltante: stabilisce requisiti informativi, usi e consegne, modalità di produzione/scambio/archiviazione, ambiente di condivisione, accessi, validità e interoperabilità. Per esempio, per gli impianti della scuola richiede identificativo del componente, ubicazione, produttore, manutenzione e collegamento al manuale.

Offerta di gestione informativa, OGI. Nelle procedure con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il concorrente risponde al CI descrivendo organizzazione, risorse, responsabilità e flussi. Non riscrive liberamente i requisiti del committente.

Piano di gestione informativa, PGI. L'aggiudicatario lo redige sulla base dell'OGI, da sottoporre dopo la sottoscrizione e prima dell'esecuzione; è aggiornabile. In avvio urgente la stazione può richiederlo prima della stipula. Traduce gli impegni in un processo effettivo: chi produce il dato dell'impianto, chi lo controlla, con quale versione e quando lo consegna.

Al collaudo l'affidatario consegna modelli aggiornati al realizzato e relazione specialistica sulla modellazione; il controllo riguarda anche l'adempimento informativo. Una geometria gradevole ma senza gli attributi richiesti può essere una consegna incompleta.

AMBIENTE DI CONDIVISIONE E RESPONSABILITÀ

L'ambiente di condivisione dei dati organizza accessi, stati, versioni, revisioni, approvazioni e conservazione. Il caricamento e l'approvazione sono passaggi distinti. Il sistema deve permettere di ricostruire autore, data, stato e sequenza.

Ruoli e denominazioni dipendono dalla disciplina, dai documenti di gara e dall'organizzazione. La tecnologia non trasferisce automaticamente la responsabilità: chi verifica o approva deve farlo secondo competenza.

L'Allegato I.9 distingue nell'organizzazione della stazione il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, almeno un gestore dei processi digitali e, per ciascun intervento, il coordinatore dei flussi informativi nella struttura di supporto al RUP. Servono competenze adeguate documentate; se non reperibili internamente, le funzioni si affidano all'esterno secondo il Codice. Non basta assegnare etichette inglesi a persone prive di un incarico e di competenze coerenti.

Il gestore dell'ambiente presidia il sistema di condivisione; il gestore dei processi opera sul metodo organizzativo; il coordinatore raccorda i flussi del singolo intervento. Questi compiti non assorbono decisioni del RUP, responsabilità del progettista, verifiche del DL o giudizio del collaudatore.

INTEROPERABILITÀ E CONSEGNA ALLA GESTIONE

L'art. 43 richiama piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari. Interoperabilità significa trasferire dati conservandone struttura e significato per l'uso previsto. Un file leggibile può perdere classificazioni, relazioni o attributi.

La consegna finale deve servire alla gestione. Modello, elaborati “come costruito”, manuali e piano di manutenzione vanno collegati al bene, alle parti e ai responsabili. Il capitolo 9 spiega il passaggio dall'opera collaudata alla manutenzione.

12.3 GIS, cartografia e rilievo

GEOMETRIE, ATTRIBUTI, LAYER E QUERY

Un GIS gestisce dati georiferiti. Le geometrie possono rappresentare punti, linee o aree; gli attributi descrivono caratteristiche come uso, stato o responsabile. I layer separano temi che possono essere interrogati e sovrapposti.

La sovrapposizione non dimostra da sola una relazione giuridica o tecnica. Un edificio visualizzato dentro un'area vincolata richiede verifica delle fonti, delle date, della scala e della disciplina.

SISTEMI DI RIFERIMENTO E QUALITÀ

Le coordinate acquistano significato dentro un sistema di riferimento. Dataset in sistemi diversi possono apparire traslati o sovrapporsi in modo errato. I metadati RNDT documentano risorse territoriali e servizi, favorendone ricerca e uso.

Occorre distinguere:

- precisione, cioè ripetibilità delle misure;
- accuratezza, cioè vicinanza al valore di riferimento;
- risoluzione, cioè dettaglio distinguibile;
- scala, cioè rapporto di rappresentazione.

Un dato molto dettagliato può essere poco accurato; molte cifre decimali non garantiscono qualità.

VETTORI, RASTER E UN CONTROLLO SULLE COORDINATE

Un dato vettoriale descrive oggetti mediante punti, linee e poligoni: un punto per un accesso, una linea per una condotta, un poligono per una particella. Un raster è una griglia di celle con valori: una ortofoto o un modello di elevazione. In un raster la dimensione della cella influisce sul dettaglio; un pixel piccolo non elimina un errore di georeferenziazione.

Esercizio. Due punti hanno coordinate (500.000; 4.600.000) e (500.030; 4.600.040), in metri nello stesso CRS proiettato assegnato dalla traccia, per esempio ETRS89 / UTM zona 32N. La distanza piana è $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ m. Se il secondo file fornisce invece longitudine e latitudine in gradi, non si sottraggono quei numeri dalle coordinate metriche: si identifica il CRS originale e si esegue una trasformazione appropriata. «Assegnare» l'etichetta del primo CRS al secondo file non trasforma le coordinate.

Il risultato di 50 m è una distanza piana tra i punti assegnati, non un rilievo della lunghezza reale di una condotta curva o inclinata.

DAL RILIEVO ALLA RESTITUZIONE

Il rilievo parte dallo scopo: contabilità, progetto, controllo, aggiornamento o inventario richiedono risultati diversi. Si definiscono accuratezza, metodo, punti di controllo, sistema di riferimento e restituzione.

GNSS, stazione totale, laser scanner e fotogrammetria hanno funzioni e limiti differenti. La nuvola di punti non è già un modello informativo: deve essere controllata, interpretata e trasformata secondo il requisito.

12.4 Catasto e dati immobiliari

IDENTIFICATIVI, MAPPE, VISURE E AGGIORNAMENTI

Il catasto terreni e il catasto fabbricati identificano e descrivono immobili secondo le rispettive funzioni. Foglio, particella e subalterno, quando presente, consentono l'identificazione catastale. Visure, mappe e planimetrie restituiscono dati diversi.

La procedura si sceglie in base a ciò che cambia:

Variazione	Procedura e funzione
Geometria del terreno, frazionamento o inserimento del fabbricato nella mappa	PREGEO, atti geometrici del catasto terreni
Nuova unità urbana o variazione delle sue caratteristiche	DOCFA, dichiarazioni al catasto fabbricati
Intestazione conseguente ad atto o fatto giuridico	Voltura catastale, aggiornamento degli intestatari

Un nuovo fabbricato può richiedere passaggi coordinati PREGEO e DOCFA; una compravendita non si aggiorna modificando con DOCFA il nome del proprietario. La voltura non sostituisce l'atto né la pubblicità immobiliare; queste sono funzioni distinte. Il dettaglio della pratica segue le procedure ufficiali e le competenze professionali richieste.

CATASTO, PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E STATO LEGITTIMO

Dato catastale, pubblicità immobiliare e controllo edilizio svolgono funzioni diverse. La pubblicità immobiliare riguarda atti e diritti secondo la relativa disciplina; il controllo edilizio verifica altri presupposti.

Stato dei luoghi, planimetria catastale, ultimo titolo, elaborati comunali e modello BIM possono non coincidere. Il capitolo 6 tratta stato legittimo e conformità: la visura è una fonte da confrontare, non la conclusione.

12.5 Patrimonio pubblico e inventario tecnico

REGIME, FUNZIONE E RESPONSABILITÀ

Il Codice civile distingue beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile o disponibile. Regime e destinazione incidono sull'uso e sulla gestione; la classificazione del caso richiede verifica giuridica.

L'inventario tecnico risponde a domande operative: che bene è, dove si trova, a che cosa serve, in quale stato è, quali rischi presenta e chi lo gestisce. L'inventario amministrativo-contabile aggiunge valori e classificazioni proprie. I due devono raccordarsi senza essere confusi.

Il demanio comprende le categorie dell'art. 822 c.c.; l'art. 823 ne stabilisce inalienabilità e diritti dei terzi soltanto nei modi e limiti delle leggi. Esempio: una spiaggia demaniale non si tratta come un appartamento liberamente vendibile. La concessione d'uso ammessa non trasferisce automaticamente la proprietà.

Il patrimonio indisponibile comprende, tra gli altri, edifici destinati a uffici pubblici e altri beni destinati a pubblico servizio, secondo l'art. 826. L'art. 828 impedisce di sottrarli alla destinazione se non nei modi previsti dalla legge. Esempio: un edificio statale effettivamente destinato a sede di uffici non diventa disponibile perché per qualche settimana una stanza è vuota.

Il patrimonio disponibile è la categoria residuale: si applicano le regole civilistiche salvo discipline speciali e obblighi pubblicistici. Esempio: un appartamento dell'ente privo di destinazione a pubblico servizio e di altro regime speciale può essere locato secondo il percorso applicabile. La mera proprietà pubblica non rende demaniale qualunque immobile.

Caso. Prima di proporre la vendita di un ex edificio di servizio, non basta la casella «inutilizzato» nell'inventario: si verifica classificazione, cessazione della destinazione nei modi di legge ed eventuali vincoli culturali. L'inventario registra il risultato; non crea da solo il nuovo regime.

SCHEMA DEL BENE E CICLO DI VITA

Una scheda utile collega:

- identificativi e ubicazione;
- regime, funzione e responsabile;
- consistenza e componenti;
- stato, prestazioni e rischi;
- documenti e modelli;
- manutenzioni e interventi;
- costi e priorità;
- fonte, data e versione.

Ogni intervento modifica il bene e deve aggiornare scheda, elaborati, modello, GIS e sistemi interessati.

INTEGRAZIONE CON AINOP E SISTEMI DELL'ENTE

AINOP identifica categorie di opere pubbliche e raccoglie dati sul ciclo di vita. BIM, GIS, catasto, AINOP e inventario possono condividere identificativi e collegamenti; l'allineamento richiede però regole e aggiornamenti espliciti.

L'integrazione efficace conserva la fonte di ciascun dato, registra conflitti e assegna il sistema da aggiornare. Copiare lo stesso valore in più archivi senza governance moltiplica gli errori.

12.6 Caso guidato: riconciliare i dati di una scuola

Un Comune deve riqualificare una scuola. La planimetria catastale non coincide con l'ultimo elaborato edilizio; il modello del progetto non contiene alcuni dati manutentivi; un layer GIS dei vincoli è datato; il rilievo recente dichiara sistema di riferimento e controlli; l'inventario ha consistenza e responsabile non aggiornati.

Il tecnico assegna a ogni fonte la domanda alla quale può rispondere:

- 1. usa fascicolo edilizio e rilievo per stato e conformità;
- 2. usa il catasto per identificazione e dati catastali, avviando l'eventuale aggiornamento;
- 3. verifica fonte e data del layer prima di valutare il vincolo;
- 4. integra nel modello i requisiti utili alla gestione;
- 5. aggiorna inventario e responsabile dopo l'accertamento;
- 6. conserva evidenza delle decisioni e allinea i sistemi competenti.

Strumento	Dato tipico	Uso	Limite
BIM	oggetti e attributi della costruzione	coordinamento e gestione	non prova il titolo
GIS	geometrie e attributi territoriali	analisi spaziale	dipende da fonte e data
rilievo	misure e restituzione	stato osservato	non qualifica da solo la conformità
catasto	identificativi e dati censuari	funzione catastale	distinto da stato legittimo
inventario	consistenza, uso e gestione	programmazione patrimoniale	richiede aggiornamento

▣ Verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si integrano BIM, GIS, catasto e inventario nella gestione di un bene pubblico?

Si assegna a ogni sistema la propria funzione, si usano identificativi comuni, si verificano fonte e qualità e si registrano i conflitti. La decisione aggiorna il sistema competente e conserva la tracciabilità.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se planimetria catastale e modello BIM coincidono, l'immobile è automaticamente conforme?

No. La coincidenza geometrica non sostituisce titoli, stato legittimo e verifiche urbanistico-edilizie.

ERRORE TIPICO

Usare il file più recente come fonte assoluta. La data conta, ma va letta insieme a funzione, autore, metodo, approvazione e qualità.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Associa: coordinate senza sistema; planimetria catastale; modello approvato ma privo di dati manutentivi; inventario con responsabile cessato.

Soluzione: il primo dato non è utilizzabile spazialmente senza riferimento; il secondo serve alla funzione catastale; il terzo va integrato per la gestione; il quarto richiede aggiornamento organizzativo.

Checklist:

- bene e identificativo sono univoci;
- scopo e requisito del dato sono dichiarati;
- fonte, autore, data e versione sono noti;
- sistema di riferimento e qualità sono adeguati;
- modello, mappa e rilievo non sono confusi;
- catasto, diritti e stato legittimo restano distinti;
- regime, uso e responsabile del bene sono verificati;
- conflitti e sistemi da aggiornare sono registrati;
- accessi e approvazioni sono tracciati;
- la decisione torna nell'inventario e nel fascicolo.

Riferimenti normativi e professionali. D.Lgs. 36/2023, articolo 43 e Allegato I.9; regolamento delegato (UE) 2025/2152 e tabella ufficiale della Commissione sulle soglie 2026–2027; Agenzia delle Entrate, documentazione PREGEO, DOCFA e voltura; Codice civile, articoli 822–823 e 826–828.

Laboratorio delle prove tecniche

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Studiare una materia non basta per usarla bene durante la prova. Si possono ricordare definizioni, fasi e documenti e perdere comunque punti: basta leggere male il verbo della traccia, mescolare fatti e ipotesi, saltare un controllo o consegnare un elaborato difficile da valutare.

Il laboratorio trasforma i contenuti dei capitoli precedenti in output: una risposta, uno schema, un calcolo, un verbale, una relazione o un'esposizione orale. Ogni esercitazione segue lo stesso ciclo: leggere, qualificare, pianificare, eseguire, controllare e correggere.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai:

- riconoscere il prodotto richiesto da una traccia tecnica;
- scegliere una struttura proporzionata al tempo e ai dati disponibili;
- distinguere fatto, misura, ipotesi, verifica e decisione;
- controllare un quiz, uno scritto, un elaborato grafico, un computo e una relazione;
- impostare un sopralluogo e una risposta orale;
- trasformare gli errori in un programma di recupero.

Mappa BANDO

- Bando: estrai formato, durata, materie, criteri, soglia, penalità e strumenti ammessi.
- Aree: collega costruzioni, territorio, edilizia, lavori pubblici, infrastrutture e dati.
- Nuclei: consegna, oggetto, fase, vincolo, evidenza, controllo, output e responsabilità.
- Diario: registra errore, causa, correzione, regola futura e nuova prova.
- Output: produci un elaborato leggibile e verificabile, non una dimostrazione generica di studio.

13.1 Dalla traccia all'output

LEGGERE VERBO, OGGETTO, VINCOLI E PRODOTTO

Prima di richiamare ciò che sai, devi capire che cosa consegnare.

In una traccia tecnica individua:

1. verbo operativo: definire, distinguere, calcolare, rappresentare, verificare, proporre o motivare;
2. oggetto: opera, procedimento, documento, anomalia, quantità o dato;
3. fase: programmazione, progetto, esecuzione, collaudo, manutenzione o controllo;
4. vincoli: spazio, tempo, scala, dati forniti e strumenti ammessi;

- 5. destinatario: commissione, dirigente, RUP, ufficio o cittadino;
- 6. prodotto: risposta, schema, tavola, computo, verbale, relazione o esposizione.

Il verbo decide la forma della risposta. Distinguere richiede un confronto, non una serie di definizioni isolate. Proporre richiede una scelta motivata e i relativi controlli. In un calcolo devono comparire dati, unità, passaggi e verifica dell'ordine di grandezza.

IL PROTOCOLLO IN SEI PASSAGGI

Passaggio	Domanda	Evidenza da lasciare
Leggi	Che cosa chiede davvero?	parole chiave e vincoli marcati
Qualifica	Qual è il problema tecnico e in quale fase si trova?	oggetto, soggetti e dati
Pianifica	Quale struttura rende verificabile la risposta?	scaletta o schema
Esegui	Quali passaggi sono indispensabili?	elaborato ordinato
Controlla	Ho risposto, motivato e verificato?	revisione finale
Correggi	Quale errore devo impedire la prossima volta?	voce nel Diario

Il protocollo si adatta al prodotto richiesto. Per un quiz il controllo può durare pochi secondi; una relazione, invece, ha bisogno di una struttura documentale. In entrambi i casi prevalgono le istruzioni della procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La prova nasce dalla consegna, non dal capitolo studiato. Ogni output deve mostrare oggetto, metodo e controllo. Fatti, ipotesi e conclusioni non sono intercambiabili. Tempo, punteggio e strumenti dipendono dalla singola procedura. La simulazione è completa solo quando produce una correzione.

13.2 Criteri di qualità e controllo

Un elaborato tecnico deve rendere ricostruibile il ragionamento. Una conclusione plausibile perde valore se non si capisce da quali dati, passaggi e assunzioni derivi o quali limiti abbia.

I criteri di autocorrezione del laboratorio sono:

- pertinenza: risponde al verbo e all'oggetto;
- correttezza: usa concetti, unità e relazioni coerenti;
- completezza richiesta: tratta i nuclei necessari, non tutto il programma;
- ordine: separa fasi, soggetti, documenti e conseguenze;

- tracciabilità: dichiara dati, fonti, ipotesi e controlli;
- chiarezza: rende leggibili testo, calcolo e grafica;
- prudenza: non inventa norme, misure o accertamenti;
- chiusura: torna alla domanda e formula l'esito.

La griglia serve per allenarsi e non sostituisce i criteri della commissione. Nel campione ufficiale cambiano formati e criteri; la scheda di ogni simulazione deve quindi riportare le regole della procedura scelta.

13.3 Quiz e risposta tecnica sintetica

CASO 1 — QUIZ TECNICO RAGIONATO

Quesito. Una misura espressa in kN/m^2 rappresenta:

- A. una forza;
- B. una forza per unità di superficie;
- C. un momento.

Soluzione ragionata. La risposta corretta è B. L'unità fornisce già il primo controllo: una forza si esprime in newton o suoi multipli, mentre il rapporto fra forza e superficie descrive una grandezza distribuita su un'area.

Per risolvere il quesito:

1. identifica la grandezza richiesta;
2. controlla dimensioni e unità;
3. elimina le opzioni incompatibili;
4. verifica che la risposta valga nelle condizioni indicate.

Errore tipico: riconoscere una parola familiare e rispondere senza leggere unità o condizione.

CASO 2 — RISPOSTA TECNICA SINTETICA

Traccia. Distingui controllo, manutenzione e verifica riferendoti a un'opera pubblica.

Scaletta utile:

1. definisci i tre termini per funzione;
2. mostra la relazione tra osservazione, intervento e accertamento;
3. applica la distinzione a un'opera;
4. chiudi con la conseguenza gestionale.

Risposta modello. Il controllo raccoglie evidenze sullo stato o sul funzionamento dell'opera secondo un programma o in seguito a un evento. La manutenzione comprende attività rivolte a conservare o ripristinare prestazioni e servizio. La verifica accerta, con il metodo e il livello di approfondimento appropriati, se una condizione o un requisito risulta soddisfatto. Su un ponte, un'ispezione può rilevare un'anomalia; il rilievo orienta approfondimenti e cautele, ma non coincide da solo con la verifica di sicurezza. Gli esiti aggiornano priorità, interventi e documenti dell'opera.

Controllo finale: la risposta distingue davvero i termini o li usa come sinonimi?

Per il metodo generale della risposta breve usa il volume 1, capitolo 15, nelle sezioni La lettura della traccia e Lo schema base: definizione, riferimento, funzione, esempio, conclusione. Il protocollo R19, Risposta sintetica: scrivere poco, dire tutto, è un approfondimento del Ricettario digitale opzionale, non un capitolo dell'edizione cartacea.

13.4 Prova scritto-grafica e mini-computo

CASO 3 — SCHEMA DI SOPRALLUOGO

Consegna. Usa la planimetria D1 e il dossier completo della simulazione nel nucleo 7 di questo capitolo. Imposta lo schema del sopralluogo dopo la segnalazione di un alone sul soffitto dell'aula A; non presumere che sia già accertata una infiltrazione o la sua causa. Puoi ricopiare lo schema e coprire il percorso modello per svolgere la prova.

L'elaborato deve mostrare:

- orientamento e identificazione dei locali;
- percorso e punti di osservazione numerati;
- posizione delle fotografie con codice;
- aree interessate e aree non accessibili;
- legenda coerente;
- note su data, condizioni e limiti;
- approfondimenti proposti.

La grafica ha una funzione informativa: ogni segno deve corrispondere a un dato. Un simbolo senza legenda è ambiguo, una fotografia senza posizione perde valore e il tratteggio di un'ipotesi deve distinguersi dal perimetro osservato.

Errore tipico: disegnare subito la soluzione tecnica senza aver separato area osservata, possibile origine e verifica necessaria.

CASO 4 — MINI-COMPUTO

Dati didattici. Una superficie rettangolare di $8,00 \text{ m} \times 3,50 \text{ m}$ deve ricevere una finitura. Il prezzo didattico fornito è $24,00 \text{ €/m}^2$.

Calcolo:

- quantità: $8,00 \times 3,50 = 28,00 \text{ m}^2$;
- importo: $28,00 \times 24,00 = 672,00 \text{ €}$.

Il numero finale è una parte dell'output. La voce deve chiarire lavorazione, condizioni comprese ed escluse, unità e regola di misurazione. Quando la traccia tace su detrazioni, preparazione del supporto o oneri inclusi, occorre dichiarare l'assunzione adottata.

Controlli:

1. le dimensioni producono metri quadrati?
2. quantità e prezzo usano la stessa unità?
3. il risultato ha un ordine di grandezza plausibile?
4. la descrizione permette di capire che cosa è stato conteggiato?

13.5 Sopralluogo e relazione tecnica

CASO 5 — OSSERVARE SENZA ANTICIPARE LA DIAGNOSI

Durante un sopralluogo in una scuola si rileva una fessura su una tamponatura. Mancano elaborati aggiornati e non è disponibile una misura precedente.

La fessura va descritta prima di interpretarla. La risposta deve separare:

- fatto: posizione, andamento, apertura osservata, estensione, condizioni circostanti;
- dato mancante: storia, evoluzione, struttura retrostante e documentazione;
- ipotesi: possibili cause da non presentare come diagnosi;
- cautela: misura proporzionata alle condizioni e alle competenze;
- approfondimento: rilievo, confronto documentale, monitoraggio o valutazione specialistica;
- traccia: fotografie, schema, data, autore e verbale.

Affermare “la fessura è strutturale” senza accertamento confonde osservazione e conclusione. Ma l'assenza di una prova non dimostra neppure che il fenomeno sia irrilevante.

CASO 6 — RELAZIONE SU DATI NON ALLINEATI

Un immobile comunale presenta differenze fra stato dei luoghi, elaborato edilizio, planimetria catastale e inventario patrimoniale.

La relazione va impostata così:

1. oggetto e mandato: quale decisione deve supportare;
2. documenti esaminati: identificativo, data, provenienza e versione;
3. stato osservato: rilievi e limiti di accesso;
4. disallineamenti: confronto puntuale, senza eleggere una fonte come “vera” per ogni funzione;
5. verifiche: titoli, atti, rilievi e responsabili competenti;
6. valutazione: conseguenze tecniche e amministrative sostenute dai dati;
7. proposta: sequenza di aggiornamento e decisione;
8. limiti: ciò che non è stato accertato.

Domanda-trappola: se planimetria catastale e stato dei luoghi coincidono, l'immobile è automaticamente conforme?

Risposta: no. La coincidenza descrittiva non sostituisce la verifica dei titoli e dello stato legittimo. Catasto, stato di fatto, disciplina edilizia e inventario svolgono funzioni diverse.

13.6 Caso integrato e risposta orale

CASO 7 — DALL'ANOMALIA ALLA DECISIONE

Un Comune riceve la segnalazione di un avvallamento su una strada in prossimità di un'opera di attraversamento. La traccia chiede di impostare le prime attività dell'ufficio tecnico.

Le prime attività devono precedere qualsiasi soluzione definitiva:

1. localizza la segnalazione e valuta l'urgenza;
2. adotta, se necessarie e competenti, misure cautelari proporzionate;
3. organizza il sopralluogo e raccoglie evidenze;
4. distingue difetto superficiale, indizio e possibile meccanismo;
5. recupera fascicolo, interventi precedenti e dati di rete;
6. individua verifiche e specialisti necessari;
7. documenta decisioni, responsabilità e tempi;
8. aggiorna monitoraggio, priorità e sistemi informativi.

La risposta non può promettere la riapertura o la chiusura della strada senza dati sufficienti. Deve indicare quali evidenze permetteranno all'amministrazione competente di decidere.

CASO 8 — RISPOSTA ORALE

Domanda: come si passa dal rilievo di un'anomalia alla decisione tecnica su un'opera pubblica?

Versione da 30 secondi. Si descrive l'anomalia come fatto osservato, la si localizza e documenta, poi si valutano urgenza e cautele. Le cause restano ipotesi finché rilievi, documenti e verifiche non consentono un accertamento. L'esito supporta la decisione e aggiorna fascicolo, monitoraggio e manutenzione.

Versione da 2 minuti. Aggiungi soggetti, qualità del dato, distinzione tra ispezione e verifica, possibili approfondimenti e conseguenze sulla priorità.

Versione da 5 minuti. Integra il ciclo completo con un esempio, i documenti da aggiornare e il rapporto tra decisione sulla singola opera e gestione della rete.

Per il metodo generale rinvia a VOL-01, capitolo La prova orale, Risposte da due minuti, e all'Appendice E — Schema universale di risposta orale, sezioni Versione lampo: 30 secondi, Versione standard: 2 minuti e Versione estesa: 5 minuti.

13.7 Simulazione finale guidata

DOSSIER E CONSEGNA

Scegli una procedura reale e trascrivi nella scheda di simulazione:

- profilo e amministrazione;
- materie;
- formato;
- durata;
- soglia e criteri;
- penalità;
- strumenti ammessi;
- istruzioni di consegna.

DOSSIER CARTACEO COMPLETO

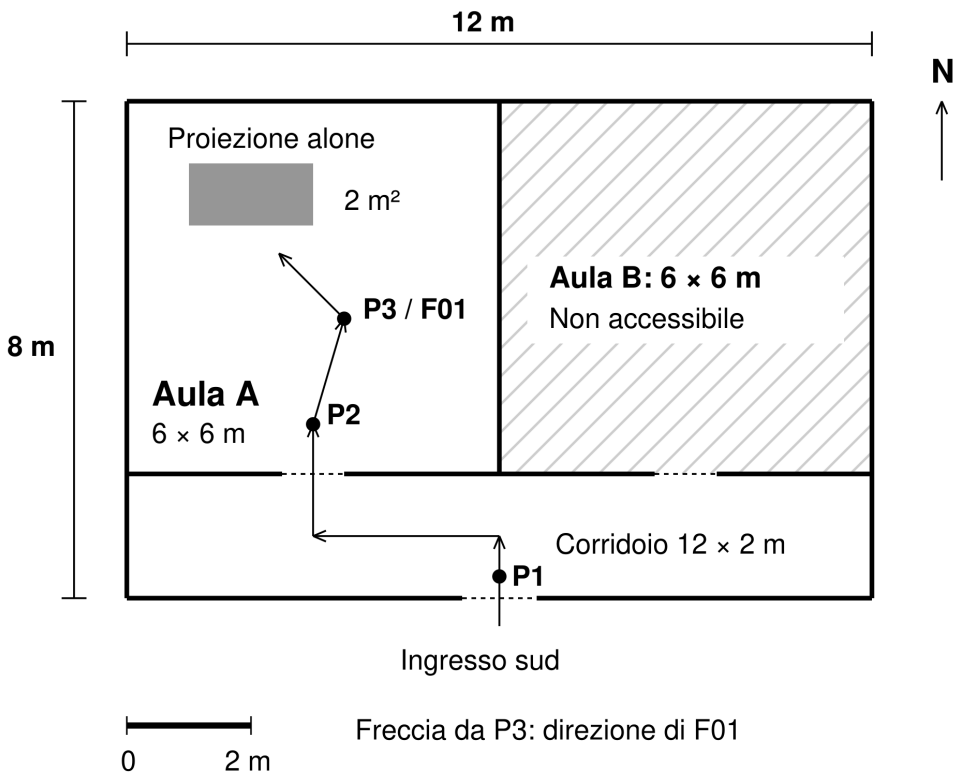
I documenti seguenti sono interamente didattici; nomi, date, misure e prezzi sono assegnati per l'esercizio. Non descrivono una scuola reale. La figura F01 è un'illustrazione, non una fotografia di sopralluogo. La planimetria include un percorso modello che puoi coprire nella prima esecuzione.

Segnalazione S1 — 1 ottobre 2026. Il referente dell'edificio segnala un alone sul soffitto dell'aula A, notato dopo un periodo piovoso. Non sono segnalati distacchi o gocciolamento; questo non prova che siano esclusi. Si chiede all'ufficio tecnico di documentare lo stato osservabile e indicare gli approfondimenti necessari.

D1 — Planimetria di consistenza, revisione 2024. Rettangolo complessivo 12×8 m; corridoio sul lato sud 12×2 m, aula A a ovest e B a est, ciascuna 6×6 m. Quote nette; spessori murari trascurati soltanto nel modello didattico. Nord in alto. La rappresentazione non è un titolo edilizio né una verifica di conformità.

D1 - Planimetria didattica del sopralluogo

Quote nette in metri; muri senza spessore nel modello.



Il tratteggio indica solo il limite del sopralluogo.

Non dimostra una condizione di pericolo.

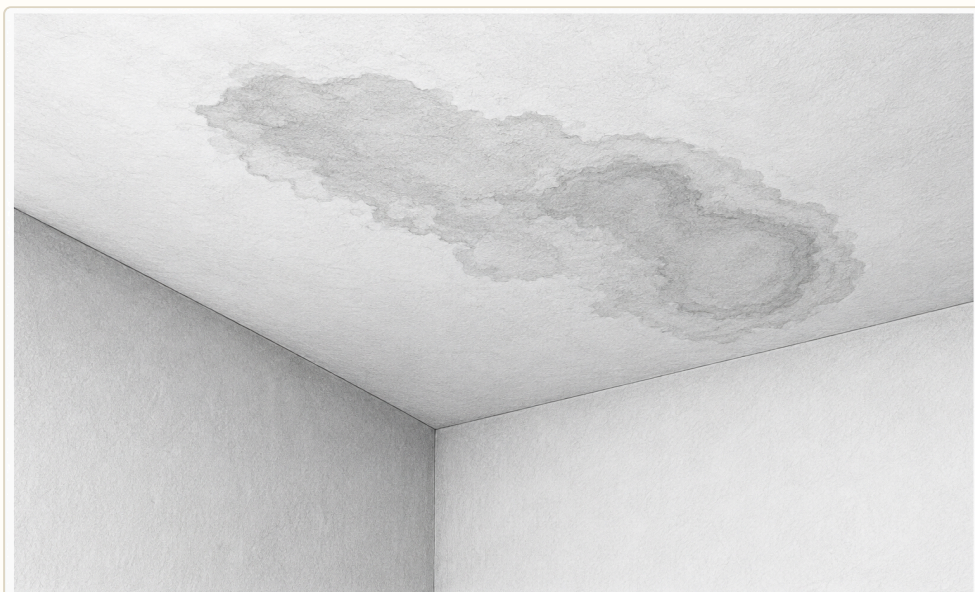
Usare le quote e la scala grafica, non misurare la stampa.

D1 — Planimetria didattica del sopralluogo

D2 — Scheda di manutenzione, revisione 2025. Identificativo edificio SC-01; locale A: larghezza 5 m, profondità 6 m, superficie soffitto 30 m². Ultima finitura registrata: 2019. Origine dell'alone: campo non compilato. Allegati tecnici della revisione dimensionale: non disponibili. Il documento è più recente di D1, ma non spiega la differenza di misura.

R1 — Dati del rilievo assegnati, 3 ottobre 2026, ore 10.00. Aula A accessibile: misure nette ortogonali $6,00 \times 6,00$ m; soffitto piano, senza aperture da detrarre. Proiezione convenzionale dell'area interessata dall'alone: rettangolo 2×1 m. Aula B non accessibile perché utilizzata durante il sopralluogo; non è stata interdetta per un pericolo accertato. Copertura, impianti e porzioni nascoste non ispezionati. Il dossier non fornisce misure di umidità, prove sui materiali o esiti strutturali.

F01 — Documento illustrativo. Punto P3 nell'aula A, orientamento verso nord-ovest e soffitto. L'immagine mostra un alone; la sua estensione di 2 m^2 deriva esclusivamente dal dato assegnato in R1 e dalla proiezione D1. Non si misura la fotografia e non si deduce la causa dal colore.



F01 — Illustrazione didattica

F01 — Illustrazione didattica dell'alone, causa non accertata

E1 — Voce economica assegnata. Rifacimento della finitura dell'intero soffitto dell'aula A, dopo l'accertamento e la risoluzione della causa: prezzo didattico 24 €/m^2 , comprensivo delle operazioni di finitura descritte dalla traccia. Sono esclusi ricerca/riparazione della causa, opere strutturali, imposte e altre lavorazioni. Il mini-computo è una stima parziale della finitura, non autorizza l'esecuzione né rappresenta il costo totale di bonifica.

CONSEGNA E SPAZIO DI LAVORO

Allenamento autonomo di 50 minuti, senza attribuire questi tempi a un bando reale: 10 lettura e schema, 25 relazione e calcolo, 10 risposta orale preparata, 5 controllo. Produci uno schema con percorso, punti, F01 e limite di accesso; una relazione di massimo 250 parole; il mini-computo E1; una risposta orale di due minuti alla domanda «Quale documento aggiorneresti e perché?». Usa fogli aggiuntivi se necessario.

Campo da compilare	Risposta
Fatto osservato e documentato	_____
Discordanza fra D1 e D2	_____
Dato assunto per il computo	_____
Limite del sopralluogo	_____
Approfondimento e soggetto	_____
Quantità × prezzo e importo	_____

ELABORATO MODELLO

Schema. Ingresso da sud P1, percorso nel corridoio e accesso all'aula A P2; osservazione P3 con orientamento F01 verso nord-ovest. Si identifica il rettangolo convenzionale dell'alone e si tratteggia B soltanto come non ispezionata. Non si disegna una provenienza dell'acqua non dimostrata.

Relazione. «Il sopralluogo didattico del 3 ottobre 2026 documenta l'alone sul soffitto dell'aula A, segnalato in S1 e rappresentato da F01. Le misure assegnate R1 sono 6×6 m, coerenti con D1 e discordanti con D2, che indica 5×6 m senza allegato esplicativo. Per la stima della finitura si assumono le misure R1; D2 va verificata e corretta conservando versione e ragione della rettifica. L'alone ha proiezione convenzionale di 2 m^2 ; non è stata accertata la causa.

Aula B, copertura, impianti e parti nascoste non sono stati ispezionati. Si propone al responsabile del servizio di organizzare gli accessi e gli approfondimenti tecnici pertinenti, valutando contestualmente le cautele sulla base delle condizioni riscontrate. La finitura può essere programmata dopo l'accertamento e la soluzione della causa; l'eventuale urgenza di sicurezza segue il proprio percorso. Il computo allegato riguarda la sola finitura assegnata, senza certificare conformità edilizia o sicurezza strutturale».

Computo. Quantità soffitto $A = 6 \times 6 = 36 \text{ m}^2$; importo = $36 \times 24 = 864$ euro, con esclusioni E1. Usare D2 produrrebbe $30 \times 24 = 720$ euro: sottostima di 144 euro. Usare soltanto l'alone darebbe $2 \times 24 = 48$ euro, ma contraddice la consegna dell'intero soffitto. La superficie dell'area osservata e quella della lavorazione sono grandezze diverse.

Risposta orale modello. «Verificherei la scheda D2 confrontandola con D1 e R1; la data più recente non rende affidabile una misura priva di evidenza. Conserverei il documento precedente e registrerei la rettifica motivata nell'inventario manutentivo. Aggiornerei il fascicolo con S1, schema, R1, F01 e limiti di accesso. Catasto o titoli edilizi richiederebbero verifiche specifiche: una discordanza della sola scheda non dimostra la necessità di una pratica catastale né un abuso».

GRIGLIA DELLA SIMULAZIONE

Criterio	Punti massimi	Evidenza richiesta
Lettura della consegna	4	Intero soffitto, prodotti e limiti rispettati
Schema e documenti	6	Orientamento, percorso, F01, area B, confronto D1/D2/R1
Ragionamento tecnico	8	Fatto distinto da causa; cautele e approfondimenti motivati
Computo	6	36 m ² , 864 euro, differenza 144 ed esclusioni
Chiarezza e orale	6	Relazione ordinata, aggiornamento motivato, nessuna diagnosi inventata

Totale 30 punti solo per autovalutazione, senza soglia ufficiale di idoneità. Per ogni criterio assegna zero se assente o errato, metà dei punti se incompleto, massimo se tutte le evidenze indicate sono presenti. Il modello, se riprodotto con ragionamento autonomo e nei limiti assegnati, soddisfa le cinque voci. Una risposta con importo corretto ma causa dell'alone inventata perde punti nel ragionamento; se usa 2 m² invece di 36 perde anche lettura e computo. Registra la ragione della perdita, non soltanto il numero.

La simulazione può includere solo gli output compatibili con la procedura scelta. Se il bando prevede quiz e domande aperte, non ha senso attribuire alla tavola grafica un punteggio immaginario; la tavola resta un esercizio separato.

CORREZIONE PER CRITERI

Per ogni output assegna un esito solido, da consolidare o critico e cita l'evidenza.

Criterio	Evidenza da cercare
Pertinenza	risposta al verbo e al prodotto
Correttezza	concetti, unità e relazioni
Metodo	passaggi leggibili e ordinati
Prudenza	ipotesi e limiti dichiarati

Criterio	Evidenza da cercare
Controllo	verifica finale visibile
Chiarezza	testo, calcolo o grafica leggibili

Il voto segnala l'esito, ma non dice come migliorare. Dalla correzione devono emergere l'errore più grave, la regola che può prevenirlo e un esercizio con cui verificare il recupero.

13.8 Diario degli errori tecnico

Classifica l'errore prima di correggerlo:

Tipo	Esempio	Regola di controllo
Lettura	risponde a “definire” invece di “confrontare”	cerchia il verbo
Concettuale	confonde controllo e verifica	scrivi la distinzione in una riga
Normativo	cita un riferimento non sicuro	usa solo riferimenti verificati
Procedurale	salta soggetto o documento	ricostruisci fase-soggetto-atto
Numerico	unità incompatibili	controllo dimensionale
Grafico	simbolo senza legenda	ogni segno deve avere significato
Documentale	conclusione senza dati	collega affermazione ed evidenza
Tempo	sviluppo eccessivo dell'apertura	assegna un budget alle sezioni
Orale	risposta senza chiusura	torna alla domanda nell'ultima frase

Una voce utile del Diario contiene: traccia, errore, causa, impatto, correzione, regola futura, esercizio mirato e data della nuova prova.

Verifica

Quali controlli applicheresti prima di consegnare una relazione tecnica in una prova concorsuale?

Prima di consegnare, rileggi la traccia e controlla oggetto e mandato. Poi verifica la distinzione tra fatti e ipotesi, la coerenza di dati e unità, l'ordine delle verifiche, i limiti, la proposta e la chiusura. Elimina i riferimenti non sicuri e collega ogni conclusione a un'evidenza.

ERRORE TIPICO

Per mostrare tutto ciò che sa, il candidato allunga la risposta e trascura proprio il prodotto richiesto.

Prima della stesura scrivi una riga con verbo + oggetto + output + vincolo. Durante la revisione elimina ciò che non serve a quella riga.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Scegli uno degli otto casi e svolgilo in due tempi:

1. prima esecuzione nelle condizioni definite;
2. seconda esecuzione dopo aver compilato il Diario.

Confronta i due elaborati usando la checklist:

- ☐ Ho copiato le regole della procedura scelta?
- ☐ Ho identificato verbo, oggetto, fase e prodotto?
- ☐ Ho dichiarato dati, unità e ipotesi?
- ☐ Ho separato osservazione, valutazione e decisione?
- ☐ Ho reso leggibili passaggi, simboli e documenti?
- ☐ Ho usato solo riferimenti sicuri?
- ☐ Ho indicato limiti e controlli?
- ☐ Ho concluso tornando alla domanda?
- ☐ Ho registrato errore, causa e regola futura?
- ☐ Ho fissato una nuova prova di recupero?

Riferimenti normativi e professionali. Bando e criteri ufficiali della procedura per durata, strumenti ammessi e valutazione. I dati del dossier e la griglia qui forniti sono didattici; per le regole tecniche si vedano i capitoli 2–12 e per la metodologia il volume 1, capitolo 15.